

2026 학년도

석사학위논문

중소규모 건설현장을 위한
YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및
실증 연구: 도입 현장과 미도입 현장의
안전관리 실효성 비교를 중심으로

지도교수 : 박 중 용

경기대학교 공학대학원

건축 · 안전공학전공

윤 혁

중소규모 건설현장을 위한
YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및
실증 연구: 도입 현장과 미도입 현장의
안전관리 실효성 비교를 중심으로

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2026년 12월 일

경기대학교 공학대학원

건축 · 안전공학전공

윤 혁

윤 혁의 석사학위논문을 인준함

심 사 위 원 장	_____	인
심 사 위 원	_____	인
심 사 위 원	_____	인

2026년 12월 일

경기대학교 공학대학원

목 차

제1장 서론 -----	1
제1절 연구의 배경 및 필요성 -----	1
제1항 중소규모 건설현장의 안전관리 현황과 선행연구의 한계 -----	1
제2항 연구의 필요성 및 차별성과 기대효과 -----	5
제2절 연구의 목적 -----	6
제3절 연구의 범위 및 방법 -----	8
제2장 이론적 배경 -----	12
제1절 스마트 건설 안전관리와 AI 영상관제 기술 -----	12
제1항 개념 및 정의 -----	12
제2항 국내·외 선행연구 -----	14
제3항 시스템 기술 특성 하위요인 -----	17
제2절 안전관리 실효성 -----	22
제1항 개념 및 정의 -----	12
제2항 국내·외 선행연구 -----	14
제3절 경보 피로도 -----	24
제1항 개념 및 정의 -----	12
제2항 국내·외 선행연구 -----	14
제4절 안전관리 예산 제약성 -----	25
제1항 개념 및 정의 -----	12
제2항 국내·외 선행연구 -----	14
제5절 스마트 안전기술 도입 효과 선행연구 고찰 -----	28
제1항 스마트 안전기술 도입 효과에 관한 국내·외 선행연구 -----	28
제2항 안전관리 예산 제약성과 도입 효과의 관계 -----	29
제3항 경보 피로도 완화와 시스템 효과의 작동 메커니즘 -----	30
제4항 선행연구 종합 및 본 연구의 차별성 -----	30

제6절 소결	33
제3장 YOLO-LLM 하이브리드 안전관제 시스템 개발	34
제1절 시스템 개발 개요	34
제2절 요구사항 분석	35
제3절 시스템 아키텍처 설계	37
제4절 1차 검출 모듈 설계: 고민감도 YOLO 객체 탐지	39
제5절 2차 검증 모듈 설계: LLM 기반 문맥 검증	40
제1항 검증 필요성과 입출력 구조	41
제2항 프롬프트 엔지니어링과 통합 판정 로직	43
제3항 RAG 기반 Few-shot 현장 적응	44
제6절 실시간 경보 전파 설계	46
제7절 시스템 구현	47
제8절 시스템 검증 및 성능평가	49
제1항 검증 데이터셋 구축 및 평가 지표	49
제2항 LLM 백업 검증의 오경보 감소 효과	50
제3항 RAG 기반 Few-shot 교정의 성능 실험	52
제4항 적용 타당성	53
제9절 소결: 시스템 기술 특성의	
도출과 실증연구의 필요성	55
제4장 연구설계	57
제1절 연구모형 설계	57
제2절 연구문제 및 연구가설	60
제3절 변수의 조작적 정의 및 측정도구 구성	61
제1항 변수의 조작적 정의	61
제2항 측정도구의 구성 및 설문문항 도출 출처	63
제4절 설문조사 설계 및 척도 검증	65
제1항 설문조사의 개요 및 절차	65
제2항 변수별 설문문항 요약	65

제3항 본 설문지의 최종 구성	69
제5절 자료수집과 분석방법	69
제1항 데이터 수집 표본 설계	69
제2항 분석절차	72
제5장 실증분석 결과	74
제1절 조사대상자의 인구통계학적 특성	74
제2절 측정도구의 신뢰도 및 타당도 검증	74
제3절 기술통계 및 집단 동질성 검증	78
제1항 주요 변수의 기술통계	78
제2항 두 집단의 사전 특성 동질성 검증	79
제4절 가설 검정: 공분산분석(ANCOVA)	79
제1항 공분산분석 가정 점검	80
제2항 안전관리 실효성에 대한 공분산분석	82
제3항 안전관리 실효성 하위영역별 공분산분석	83
제5절 탐색적 보조 분석	84
제1항 집단과 안전관리 예산 제약성의 상호작용 분석	85
제6절 연구결과 및 논의	86
제1항 연구결과 종합	86
제2항 논의	87
제6장 결론	89
제1절 연구결과의 요약	89
제2절 논의	89
1. AI 관제 시스템 도입 효과 비교 결과에 관한 논의	90
2. 안전관리 실효성 하위영역 비교 결과에 관한 논의	90
3. 예산 제약성에 따른 도입 효과 차이에 관한 탐색적 논의	
[DATA PENDING]	90
제3절 시사점	90
1. 실무적 시사점	90

2. 학술적 시사점	91
3. 정책적 시사점	92
제4절 연구의 한계	92
제5절 향후 연구방향	95
참고문헌	96
부 록 (도입 현장)	99
Part A. 인구통계학적 특성	100
Part B. 안전관리 실효성	101
Part C. 안전관리 예산 제약성	102
도입 현장 전용부	103
Part D. 시스템 특성 인식	103
Part E. 경보 피로도 완화	104
부 록 (미도입 현장)	105
Part A. 인구통계학적 특성	100
Part B. 안전관리 실효성	101
Part C. 안전관리 예산 제약성	102
Abstract	109

표 목 차

<표 2-1> 시스템 기술 특성 하위요인 도출 매트릭스	16
<표 2-2> 단일 YOLO 구조와 YOLO-LLM 캐스케이드 구조의 비교	19
<표 2-3> 하위요인 관련 선행연구 요약	21
<표 2-4> 상용 AI 관제 시스템과 본 연구 대상 시스템의 비용 비교	26
<표 2-5> 스마트 안전기술 도입 효과 선행연구 종합	31
<표 2-6> 선행연구와 본 연구의 차별성	32
<표 3-1> 중소규모 건설현장 제약과 시스템 기능·비기능 요구사항	37
<표 3-2> 시스템 모듈 구성과 역할	39
<표 3-3> 시스템 구현 기술 스택	47
<표 3-4> 정·오탐 라벨링 기준(혼동행렬 정의; 이기수, 2024)	49
<표 3-5> 성능평가 지표 정의와 측정 목적	50
<표 3-6> 1차 단독 대 2단계 파이프라인 성능 비교(n=878, 196.8시간, 38대 카메라)	52
<표 3-7> 제로샷·고정-k·RAG의 성능 비교(n=202, 6개 카메라)	53
<표 3-8> 상용 솔루션과 본 시스템의 비용 구성 가정 비교	54
<표 4-1> 연구변수의 구성	58
<표 4-2> 연구가설 종합	61
<표 4-3> 변수의 조작적 정의와 측정도구의 구성	64
<표 4-4> 설문지의 최종 구성	70
<표 4-5> 자료수집 개요	72
<표 5-1> 조사대상의 인구통계학적 특성 (집단별)	75
<표 5-2> 측정도구의 신뢰도 검증 결과	76
<표 5-3> 주요 변수의 기술통계 (집단별)	78
<표 5-4> 두 집단의 사전 특성 동질성 검증 결과	80
<표 5-5> 공분산분석 가정 점검 결과 (독립성·정규성·등분산성·회귀기울기 동질성)	81
<표 5-6> 안전관리 실효성에 대한 공분산분석 결과 (조정 평균 포함)	82
<표 5-7> 하위영역별 공분산분석 결과	84
<표 5-8> 탐색적 보조 분석 결과	85
<표 5-9> 연구가설 검증 결과 종합	87

그 립 목 차

<그림 1-1> 산업별 업무상사고 사망재해 분포도	2
<그림 1-2> 연도별 업무상사고 사망재해 추이	3
<그림 1-3> 연구의 흐름도	10
<그림 3-1> YOLO-LLM 이중 캐스케이드 시스템 아키텍처	38
<그림 3-2> LLM 2차 검증 입출력 구조와 판정 흐름	42
<그림 3-3> RAG 기반 Few-shot 교정 절차	45
<그림 3-4> 시스템 운영 화면(AI CCTV Viewer)	48
<그림 4-1> 연구모형	59

감사의 글

2025년 3월 대학원 진학을 시작한 지 어느덧 2년이 지나 졸업 논문을

2026 년 12 월
윤 혁

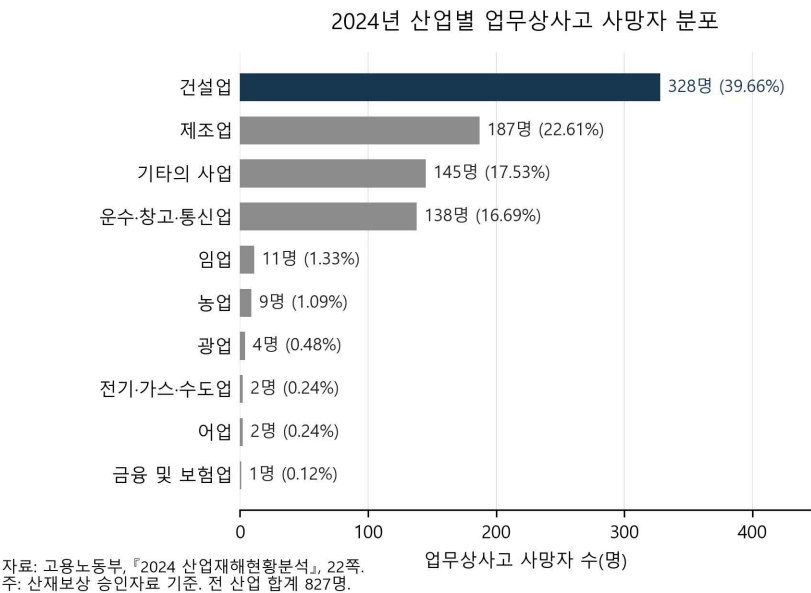
논 문 개 요

제1장 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

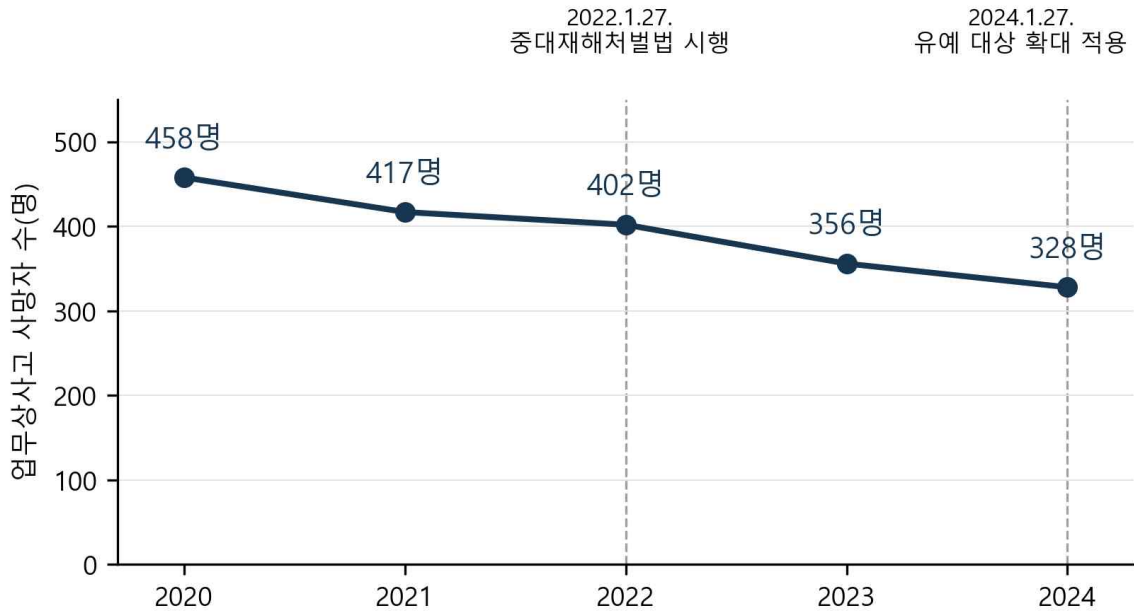
제1항 중소규모 건설현장의 안전관리 현황과 선행연구의 한계

건설업은 우리나라 전체 산업 가운데 업무상사고 사망자 수가 가장 많은 업종이다. 고용노동부(2025)의 산업재해 현황분석에 따르면 2024년 건설업 업무상사고 사망자는 328명으로 전체 업무상사고 사망자 827명의 39.66%를 차지하고, 건설업 재해천인율은 16.49%로 전 산업 평균 6.67%의 약 2.5배에 이른다. 재해유형별로는 떨어짐(추락)이 건설업 업무상사고의 27.48%(6,911명)로 가장 많아, 사후 수습이 아닌 실시간 감시와 선제적 개입이 재해 예방의 관건임을 보여준다. 2022년 시행된 중대재해처벌법은 경영책임자에게 안전보건 확보 의무와 형사처벌 책임을 부과하였으나, 건설업 재해자는 전년 대비 6.23% 증가하는 등 법·제도만으로는 감소 효과가 아직 뚜렷하게 나타나지 않는다. 산업별 사망재해 분포와 연도별 추이를 도식화하면 <그림 1-1>·<그림 1-2>와 같다.



<그림 1-1> 산업별 업무상사고 사망재해 분포도

건설업 업무상사고 사망자 추이(2020~2024년)



자료: 고용노동부, 2021~2023년 산업재해 현황;

『2024 산업재해현황분석』, 22쪽.

주: 산재보상 승인연도 기준. 시행 시점 표시는 인과효과를 뜻하지 않음.

<그림 1-2> 연도별 업무상사고 사망재해 추이

이러한 재해 부담은 중소규모 건설현장에 집중된다. 50인 미만 사업장은 전체 재해자의 80%, 경제적 손실의 54%를 차지한다(이준호, 2024). 공사금액 50억 원 미만의 소규모 현장은 전담 안전관리자 선임 의무가 면제되고 산업안전보건관리비 계상 기준도 낮아 실질적인 안전 투자가 어려우며(윤영석, 2025), 공사 기간이 짧아 고가 안전장비를 도입하더라도 충분한 운용 기간을 확보하기 어렵다(이준호, 2024). 비용 구조가 이 제약을 고착시킨다. 국토교통부·국토안전관리원(2024)의 가이드라인 단가 기준으로 상용 AI CCTV는 1대당 540만원(장비 500만 원+설치 40만 원)이다. 상황실 구축비 1,200만 원은 적용 구성과 포함 범위의 추가 확인이 필요하다[**확정 필요: 상황실 구축비의 원문 항목·구성·포함 범위**]. 이러한 장비·설치 비용은 안전관리 예산이 제한된 중소규모 현장의 도입 부담이 될 수 있다.

한편 대형 현장과 지방자치단체를 중심으로 확산 중인 AI 영상관제 기술은 오탐(false positive)이라는 운용상의 한계에 부딪혀 있다. AI 감지 시스템은 자연 배경의 움직임이나 정상 작업 동작을 위협으로 오인하는 허위 경보를 빈번하게 발생시키며, 허위 경보가 반복되면 관리자는 경보 자체에 둔감해져 실제 위험 상황에서도 즉각 대응하지 못하는 경보 피로도(alarm fatigue)의 악순환이 형성된다(Cvach, 2012). Cvach(2012)는 의료 모니터링 분야에서 허위 또는 임상적으로 무의미한 경보의 비율이 80~99%에 달한다고 보고하였으며, 국내 지자체 관제 사례에서는 관제요원 1명이 CCTV 350~750대를 감시하는 부담이 보고되었다(김정아, 2021; 손형주, 2024). 이 기사들은 관제 부담의 사례이며 허위 경보의 빈도나 증가를 측정한 근거는 아니다. 요컨대 중소규모 건설현장은 '비용 장벽 때문에 AI 관제를 도입하지 못하고, 도입하더라도 오탐 때문에 효과를 보지 못하는' 이중의 제약에 놓여 있으며, 이 두 제약을 동시에 해소하는 저비용·저오탐 안전관제 방안을 모색해야 한다.

AI 영상관제와 건설 안전관리에 관한 선행연구는 크게 세 흐름으로 전개되었으나, 실제 도입 효과를 비교한 근거는 충분하지 않다. 첫째, YOLO 기반 연구는 개인보호구(PPE) 미착용·추락 등 위험요소 탐지에서 mAP 0.9 이상의 정확도를 달성하는 모델 성능 개선에 집중하였으나(류수영, 2023; 박종학, 2025), 향상된 탐지 성능이 현장의 안전관리 성과로 이어지는지는 확인하지 못하였다. 둘째, LLM 기반 연구는 건설현장 위험요인 식별의 정확도 향상(왕인국, 2025), 위험상황의 맥락적 이해 프레임워크(김윤현, 2026), 장면그래프 기반 실시간 캡셔닝(이석희 외, 2025), VLM 판단에 따른 YOLO 동적 임계값 조정의 F1 향상(Kim et al., 2025) 및 YOLO-LLM 구조의 오탐 감소(Wu et al., 2025)를 다루었으나, 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성을 직접 비교하지 않았다. 셋째, 기술수용 연구는 스마트 안전장비 수용의 결정 요인을 분석하고(이동건, 2024; Chong et al., 2023), 기술 비용이 도입 의향의 강한 부정적 요인임을 확인하였으나(Zhou et al., 2023), 실제 도입 여부에 따른 현장 성과 차이는 검증하지 않았다.

이상의 경향을 종합하면, 기존 연구는 탐지 정확도와 도입 의향을 각각 설명하였지만 실제 현장에서의 도입 효과를 통제된 비교로 제시하지 못하였다. 본

연구는 연구자가 개발한 일반 PC 기반의 저비용 YOLO-LLM 시스템을 실제 중소규모 현장에 적용하고, AI 알림 수신 현장과 미수신 현장의 안전관리 실효성을 비교한다. 이 접근은 "기술이 얼마나 정확한가"라는 질문을 넘어 "시스템을 도입한 현장의 안전관리 실효성이 미도입 현장보다 높은가"를 실증적으로 검증한다는 점에서 기존 연구와 구별된다.

제2항 연구의 필요성 및 차별성과 기대효과

본 연구는 저비용·저오탐 시스템의 기술적 성능과 실제 현장의 안전관리 실효성을 구분하여 검증할 필요에서 출발한다. 연구자가 직접 개발한 YOLO-LLM 시스템은 범용 PC 환경에서 고재현율 YOLO 1차 탐지와 LLM 2차 문맥 검증을 결합한 캐스케이드 구조를 적용한다. 이는 단일 YOLO의 임계값 절충 구조와 구별되지만, 시스템 자체의 성능만으로 도입 현장의 안전관리가 미도입 현장보다 효과적인지 판단할 수는 없다. 따라서 현장 운영 로그를 통한 기술 검증과 별도로 실제 도입 여부에 따른 현장 성과를 비교해야 한다.

현장 성과는 AI 알림 수신 현장과 미수신 현장의 안전관리 실효성을 같은 기준으로 측정하여 비교한다. 안전관리 실효성은 위험의 조기인지, 대응 신속성, 원격 파악, 순찰부담 경감, 위험 통제력 등 현장 관리자가 지각하는 실질적 기여도를 중심으로 측정한다. 본 연구는 두 집단의 사후 설문 결과를 비교하여 시스템 도입 여부와 안전관리 실효성의 공변성을 확인하고, 도입 현장에서는 시스템 운영이 설문에 선행하도록 조사한다.

두 집단은 무작위로 배정하지 않으므로 응답자와 현장의 기존 차이를 고려해야 한다. 본 연구는 소속·성별·연령·경력·직위와 현장 공사금액 규모를 공변량으로 투입한 공분산분석(ANCOVA)으로 두 집단의 조정 평균을 비교한다. 다만 사후 설문 1회에 기초한 준실험 설계이므로 선정 편향 가능성과 공변량 통제의 한계를 함께 제시한다. 시스템 운용이 설문에 선행하더라도 이 비교만으로 도입 전후의 변화나 인과 효과를 단정하지 않는다.

이러한 접근의 차별성은 시스템 개발과 현장 실증을 하나의 연구로 결합하는

데 있다. 제3장에서는 연구자가 직접 개발한 시스템의 실제 구조와 중소규모 현장 설치·운용 과정을 제시하고, 운영 로그를 바탕으로 오경보 감소 성능을 검증한다. 제4·5장에서는 도입 현장과 미도입 현장의 관리자 인식을 조사하여 공변량을 조정한 안전관리 실효성 차이를 검증한다. 이와 같이 기술 평가와 현장 평가를 연결하는 개발-실증 통합 연구를 통해, 탐지 정확도 중심의 선행 연구를 실제 도입 여부에 따른 현장 성과의 비교로 확장하고자 한다.

기대효과는 개발 산출물과 실증 지식의 두 측면에서 제시한다. 개발 측면에서는 범용 PC와 기존 카메라로 구동되는 안전관제 시스템뿐 아니라 요구사항 분석·설계·검증 절차 일체를 중소규모 현장이 참조할 수 있는 구현 청사진으로 제공한다. 실증 측면에서는 두 집단의 안전관리 실효성 차이를 정량적으로 제시하여 유사 시스템의 도입 의사결정에 필요한 근거를 마련하고자 한다. 기술적 성과와 현장 실효성을 함께 검토한 자료는 스마트 안전장비 지원 사업의 대상 선정과 지원 기준 등 정책 설계의 기초 자료로도 활용할 수 있다. 아울러 집단×예산 제약성 상호작용을 탐색적으로 분석하여 자원 제약 환경에서 저비용 시스템의 조건부 차이를 후속 연구가 검토할 근거를 제공하고자 한다.

제2절 연구의 목적

본 연구의 목적은 중소규모 건설현장에서 활용할 수 있는 저비용 YOLO-LLM 하이브리드 안전관제 시스템을 개발하고, 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성을 비교하여 현장 적용의 근거를 마련하는 데 있다. 연구 대상은 한국농어촌공사 경기지역본부 산하 중소규모 건설현장에서 안전관리 업무를 수행하는 현장 관리자와 안전관리자로 설정한다. AI 안전 알림을 수신하는 도입 현장과 알림을 수신하지 않는 미도입 현장의 시공사·발주청 관계자를 함께 조사한다. 동일 발주기관 산하 현장으로 범위를 한정하여 공사 성격과 안전관리 체계의 이질성을 줄이고, 재해 부담과 예산 제약이 중첩되는 현장에서 시스템의 실효성을 검토하고자 한다.

이 연구는 기술적으로 검증된 시스템을 도입한 현장의 안전관리 실효성이 미

도입 현장보다 높은가라는 의문에서 출발한다. 선행연구가 다른 탐지 정확도와 기술수용 의향만으로는 실제 운용 현장의 안전관리 수준을 설명하기 어렵다. 오탐의 반복은 관리자를 경보에 둔감하게 만들 수 있고(Cvach, 2012), 기술 비용은 도입 의향을 낮추는 요인으로 작용한다(Zhou et al., 2023). 따라서 저비용·저오탐이라는 개발 목표가 현장 관리자가 지각하는 실질적 기여도와 어떤 관련을 보이는지 별도로 확인해야 한다. 본 연구는 시스템 성능과 현장 실효성을 구분하여 검증함으로써 이러한 의문에 답하고자 한다.

시스템 개발에서는 범용 PC를 기반으로 YOLO의 1차 탐지와 LLM의 2차 문맥 검증을 결합하고, 현장 운영 로그를 통해 오경보 감소 성능과 적용 타당성을 확인한다. 현장 실증에서는 위험의 조기인지, 대응 신속성, 원격 파악, 순찰 부담 경감, 위험 통제력을 두 집단에 공통으로 적용하는 안전관리 실효성의 측정 기준으로 삼는다. 이를 통해 기술적 성능 검증과 관리자 인식에 근거한 현장 평가를 하나의 연구 안에서 연결하되, 각각의 자료가 설명하는 범위를 구분한다.

실증의 중심 목표는 공변량을 통제된 후 AI 알림 수신 현장의 안전관리 실효성이 미수신 현장보다 높을 것이라는 추가설 H1을 검증하는 것이다. 이를 위해 시스템 도입 여부를 집단 변수로 설정하고, 소속·성별·연령·경력·직위와 현장 공사금액 규모를 공변량으로 투입한 공분산분석(ANCOVA)으로 안전관리 실효성의 조정 평균을 비교한다. 이 비교는 응답자와 현장의 기존 특성 차이를 고려하여 도입 여부와 실효성 간의 관계를 파악하려는 것이다. 다만 무작위 배정 없이 사후 설문 1회로 조사하므로 선정 편향과 공변량 통제의 한계를 고려하고, 집단 간 차이를 도입 전후의 변화나 인과 효과로 단정하지 않는다.

예산 제약에 따른 차이는 추가설을 보완하는 탐색적 연구 문제로 다룬다. 안전관리 예산 제약성이 큰 현장일수록 도입에 따른 실효성 차이가 더 클 것이라는 H2를 집단×예산 제약성 상호작용으로 검토한다. 목표 표본의 상호작용 검정력 제약을 고려하여 그 방향과 효과크기 및 신뢰구간을 중심으로 해석하고, 자원 제약 환경의 조건부 차이에 관한 후속 연구의 기초 자료로 활용하고자 한다. 경보 피로도도 별도의 가설로 검토하지 않고 시스템 효과의 작동 메

커니즘으로 고찰하며, 도입 집단의 완화 인식은 참고용 기술통계로 다룬다.

궁극적으로 본 연구는 개발·검증 과정과 두 집단 비교 결과를 바탕으로 중소 규모 건설현장 안전관리 체계의 개선 방향을 검토할 실증 근거를 축적하고자 한다. 구체적인 활용 대상은 저비용 AI 안전관제 시스템의 도입·운용 기준, 오 탐 관리와 경보 설계에 관한 실무 지침, 스마트 안전장비 지원 정책의 개선 방향이다. 연구 결과가 뒷받침하는 범위에서 현장 도입 의사결정과 지원 기준 수립에 필요한 기초 자료를 제공하는 데 목적을 둔다.

제3절 연구의 범위 및 방법

본 연구의 범위는 공간적·대상적 범위, 시간적 범위, 내용적 범위로 구분한다. 공간적·대상적 범위는 한국농어촌공사 경기지역본부 산하 중소규모 건설 현장 60개소(도입 30 + 미도입 30)로 한정한다. 설문 대상은 두 집단에서 안전 관리 업무를 수행하는 현장 관리자와 안전관리자이며, 현장당 2명씩 총 120부의 유효 응답을 확보한다. 제3장은 시스템 개발과 현장 운영 로그 기반의 기술 성능을 검증하고, 제4·5장은 두 집단 관계자의 인식을 측정하여 현장 실효성을 비교한다.

시간적 범위는 도입 현장에서 시스템을 설치·운용한 뒤 실시하는 2026년 하반기 사후 설문 1회를 기준으로 한다[**확정 필요: 시스템 운용 기간 및 설문 실시 월**]. 내용적 범위는 AI 관제 시스템 도입 여부에 따른 안전관리 실효성의 차이를 비교하는 데 있다. 이때 응답자의 소속·성별·연령·경력·직위와 현장 공사금액 규모를 공변량으로 포함하여 두 집단의 기존 차이를 통제한다. 집단×안전관리 예산 제약성 상호작용은 탐색적 보조 분석에 포함한다.

연구 방법은 시스템 개발·검증과 두 집단 비교 조사로 구성한다. 먼저 문헌 연구와 요구사항 분석을 바탕으로 YOLO 1차 탐지와 LLM 2차 문맥 검증을 결합한 시스템을 개발하고, 현장 운영 로그로 오경보 감소와 적용 타당성을 검증한다. 이어서 선행연구에 근거한 안전관리 실효성 문항을 전문가 내용타당도 검증(FGI)과 예비조사로 정제하고, 도입 현장과 미도입 현장을 대상으로 대면·온라인 사후 설문을 실시한다. 수집한 자료는 jamovi로 빈도분석·기술

통계·신뢰도 분석과 집단 동질성 및 ANCOVA 가정을 점검한 뒤, 공변량을 통제한 두 집단의 안전관리 실효성 조정 평균을 ANCOVA로 비교한다[**확정 필요: 탐색적 요인분석 포함 여부**].

본 논문은 총 6장으로 구성된다. 연구의 전체 흐름은 '왜 이 연구가 필요한가(Why)'를 다루는 제1장 서론과 제2장 이론적 배경, '어떻게 만들고 검증하는가(How)'를 다루는 제3장 시스템 개발과 제4장 연구설계, '무엇이 확인되었는가(What)'를 다루는 제5장 실증분석 결과와 제6장 결론으로 이어진다. 단계별 연구 수행 절차를 도식화하면 <그림 1-3>과 같다.



횡단적 두 집단 비교 · 개인 응답 분석 · jamovi 사용
조정된 집단 차이를 해석하며 인과 효과를 단정하지 않는다.

<그림 1-3> 연구의 흐름도

이상에서 제시한 연구의 배경, 목적, 범위 및 방법을 바탕으로, 제2장에서는

스마트 건설 안전관리, 안전관리 실효성, 경보 피로도와 스마트 안전기술 도입 효과에 관한 국내·외 선행연구를 고찰하여 본 연구의 이론적 근거를 정리한다.

제2장 이론적 배경

제1절 스마트 건설 안전관리와 AI 영상관제 기술

제1항 개념 및 정의

스마트 건설 안전관리는 정보통신기술(ICT)과 인공지능(AI)을 건설현장의 위험 감시·통제 업무에 접목하여 재해를 예방하는 관리 방식을 말한다. 종래의 건설 안전관리가 안전관리자의 순찰과 육안 점검에 의존하였다면, 스마트 건설 안전관리는 CCTV 영상, 센서, 무선통신을 결합하여 위험 상황을 상시적·자동적으로 감시한다는 점에서 구별된다. 국토교통부·국토안전관리원(2024)은 스마트 안전장비를 「전파법」상 무선설비와 통신이 융합된 복합 시스템으로 정의하고, 기존 CCTV·통신 인프라와 연동하는 통합 안전관리 활용 방안을 제시하였다. 중소규모 건설현장을 대상으로 한 연구에서도 스마트 건설안전기술의 테스트베드 구축·운영을 통해 인력·예산이 부족한 현장에서의 도입 효과와 한계가 분석된 바 있다(김용선, 2022).

AI 영상관제 기술의 1차 축은 객체 감지(object detection) 모델인 YOLO(You Only Look Once)이다. YOLO는 입력 영상을 한 번의 신경망 연산으로 처리하여 객체의 위치와 종류를 실시간으로 판별하는 단일 단계(one-stage) 감지 모델로, 처리 속도가 빨라 다채널 CCTV의 실시간 관제에 적합하다. 건설안전 분야의 선행연구는 YOLO를 안전모·안전대 등 개인보호구(PPE) 미착용 감지, 위험구역 침입 감지, 낙상 등 이상행동 인식에 폭넓게 적용해 왔다(류수영, 2023; 박종학, 2025). 본 연구의 대상 시스템은 YOLO 계열 최신 모델을 1차 감지기로 채택하여 11개 클래스의 객체 감지와 이중 모델(경계상자 분류·포즈 추정) 융합 기반 낙상 감지를 수행한다.

AI 영상관계 기술의 2차 축은 거대언어모델(Large Language Model, 이하 LLM) 기반의 시각-언어 추론이다. LLM은 이미지와 텍스트를 동시에 이해하는 다중모달 AI로서, 감지된 장면의 공간적·의미적 맥락을 자연어로 추론하고 상황을 판단하는 능력을 갖는다. 이 능력은 단순 패턴 매칭에 그치는 객체 감지 모델과 달리, "나무 그림자인가, 쓰러진 작업자인가"와 같은 문맥적 판별을 가능하게 한다. 선행연구는 시각-언어 모델을 활용한 위험 판단의 개선 가능성을 보고하였다. Kim et al.(2025)은 VLM 판단에 따라 YOLO의 임계값을 조정하여 F1을 높였고, Wu et al.(2025)은 규정 조항 필터와 행동 확대를 통해 정밀도와 재현율을 개선하였다. 이들은 본 연구의 후단 차단 방식과 동일한 구조를 검증한 것은 아니다. 본 연구의 대상 시스템은 YOLO 1차 감지 후 LLM이 문맥 기반으로 오탐을 필터링하는 2단계 구조를 채택한다.

본 연구는 연구 대상인 YOLO-LLM 시스템의 기술 특성 하위요인을 기술수용모델과 신호감지이론이라는 두 이론적 기준에 근거하여 도출하였다. 첫째 기준은 기술수용모델(Technology Acceptance Model, 이하 TAM)이다. Davis(1989)는 사용자의 신기술 수용이 지각된 유용성(Perceived Usefulness, 이하 PU)과 지각된 사용 용이성(Perceived Ease of Use, 이하 PEOU)이라는 두 인지적 신념에 의해 결정된다고 보았다. PU는 "특정 시스템의 사용이 자신의 직무 성과를 향상시킬 것이라고 믿는 정도", PEOU는 "특정 시스템을 사용하는 데 노력이 들지 않을 것이라고 믿는 정도"로 정의된다(Davis, 1989). 이 틀에 따르면 시스템의 기술 특성은 사용자가 지각하는 유용성과 사용 용이성을 형성하는 시스템 속성 가운데에서 도출하는 것이 타당하다. 본 연구에서 시스템 인프라 범용성과 알림 전파 즉각성은 도입·사용의 수월성에, 1차 탐지 및 제어 안정성과 2차 검증 오탐 필터링은 직무 성과 기여에 대응한다.

둘째 기준은 신호감지이론(Signal Detection Theory, 이하 SDT)이다. Green과 Swets(1966)는 신호와 잡음이 부분적으로 중첩된 환경에서 관찰자가 설정한 판단 기준에 따라 적중률과 오경보율이 동시에 결정된다고 정의하였다. 단일 임계값 시스템에서는 기준을 보수적으로 이동하면 오경보는 줄지만 미탐이 증가하고, 반대로 이동하면 미탐은 줄지만 오경보가 폭증한다. 즉 단일 임계값으로는 두 오류를 동시에 줄일 수 없다는 구조적 상충관계가 SDT의 핵심 통

찰이다. 이 통찰은 AI 영상관제 시스템의 품질을 '1차 탐지의 안정성'과 '2차 검증의 오탐 필터링'이라는 서로 독립적인 두 판정 단계로 구분해야 함을 이론적으로 요구한다. 아울러 탐지·검증 결과가 관리자에게 도달하지 못하면 관제 효과가 실현되지 않으므로, 감지 결과의 전달 계층과 이를 뒷받침하는 구동 기반이 독립된 하위요인으로 병립한다.

요컨대 본 연구 대상 시스템의 기술 특성은 ① 시스템 인프라 범용성, ② 1차 탐지(YOLO) 및 제어 안정성, ③ 2차 검증(LLM) 오탐 필터링, ④ 알림 전파 즉각성의 네 가지 하위요인으로 구성된다. 네 하위요인은 각각 시스템의 구동 기반, 1차 판정, 2차 판정, 전달 계층에 대응하여 AI 영상관제의 처리 흐름 전체를 중복 없이 포괄한다. 이 구성은 TAM의 PU·PEOU 형성 경로와 SDT의 2단계 판정 구조라는 이론적 기준을 동시에 충족한다.

제2항 국내·외 선행연구

본 항에서는 국내·외 선행연구를 고찰하여 시스템 기술 특성의 네 하위요인이 학술적으로 도출되는 과정을 제시한다. 하위요인 도출에는 다음의 네 가지 평가 기준을 적용하였다. 첫째, 대표성으로서 해당 요인이 선행연구에서 반복적으로 다루어진 핵심 개념인지를 평가하였다. 둘째, 이해도로서 중소규모 건설현장의 관리자가 요인의 의미를 직관적으로 이해할 수 있는지를 평가하였다. 셋째, 중복성으로서 요인 간 개념적 중첩이 없어 상호 독립적으로 설명될 수 있는지를 평가하였다. 넷째, 건설현장 적합성으로서 의료·관제 등 타 분야에서 발전한 개념이라도 건설 안전관리 맥락에 자연스럽게 이식될 수 있는지를 평가하였다.

국내 선행연구는 주로 YOLO 기반 감지 성능과 관제 시스템 구현을 다루어왔다. 류수영(2023)은 사업장 기설치 CCTV를 활용한 YOLOv4 기반 산업안전 관제 시스템을 구축하여 객체 검출 성능 99%를 달성하고, 멀티프로세싱 최적화로 24시간 연속 운영과 다중 카메라 동시 처리의 안정성을 확보하였다. 이 연구는 기존 영상 인프라의 재활용 가능성과 탐지·제어 안정성의 실증 근거를 제공한다. 박종학(2025)은 YOLO 모델별 건설현장 위험 상태 인식 성능을 비

교하여 YOLOv8n 기준 $mAP@0.5=0.906$, $F1=0.91$ 의 성능을 보고하고 실시간 경고 시스템에의 적합성을 실증하였다. 김현수(2026)는 통합관제센터 운영을 위한 Vision AI-LLM 비교 연구에서 하이브리드 Trigger-Validator 구조가 오탐과 미탐을 모두 감소시킴을 검증하였다. 이형도(2023)는 객체탐지 알고리즘 기반의 건설현장 근로자 안전모 실시간 모니터링 모델을 구축하여, 30 FPS 이상의 실시간 검출 성능과 안전모 착용 검출 정확도를 평가하고 기술 활성화 방안을 제시하였다.

기술 수용과 정보 전달을 다룬 국내 연구도 시스템 특성 도출의 근거를 제공한다. 이동건(2024)은 노력기대가 스마트 안전장비 수용의도에 정(+)의 영향을 미침을 실증하였고, 이준호(2024)는 중소 건설현장에 저비용·효율형 장비를 도입할 합리성을 제시하였다. 김윤현(2026)의 안전인지 프레임워크 연구와 이석희 외(2025)의 장면그래프 기반 비디오 캡셔닝 연구는 감지 결과를 자연어로 요약·전달하는 계층의 효용을 제시하였다.

국외 선행연구는 시각-언어 기반 탐지 보완과 기술 수용 요인을 실증하였다. Kim et al.(2025)은 YOLOv8s와 Florence2 시각-언어 모델을 통합한 화재감지 시스템에서 VLM 판단에 따라 YOLO의 신뢰도 임계값을 동적으로 조절하도록 설계하여 $F1=0.8895$ 를 달성하였다. Wu et al.(2025)은 광산 안전 영역에서 MonitorVLM 프레임워크를 제안하고 조향 필터와 행동 확대 모듈을 통해 기준 모델 대비 정밀도 22.01%, 재현율 34.22%의 동시 향상을 보고하였다. Cvach(2012)는 의료 모니터링 알람에 대한 통합적 문헌고찰에서 짧은 지연과 다중 매개변수 기반 스마트 알람 기술이 허위 경보를 유의하게 감소시킨다고 종합하여 제어 안정성과 오탐 필터링의 개념적 원형을 제공하였다. Chong et al.(2023)은 TAM과 계획행동이론(TPB)의 통합 모형으로 건설안전 웨어러블 기기의 수용 의도를 분석하여 PU와 PEOU의 유의한 영향을 확인하였다.

이상의 선행연구를 네 가지 평가 기준에 따라 정리하면 <표 2-1>과 같다. 표에서 확인되듯이 인프라 범용성은 기존 CCTV·통신 인프라 활용과 저비용 도입을 다룬 연구군에서, 탐지·제어 안정성은 YOLO 감지 성능·시스템 안정성 연구군에서 반복적으로 확인된다. 오탐 필터링은 LLM 2차 검증·스마트 알람 연구군에서, 알람 전파 즉각성은 모바일 알람·자연어 전달 연구군에서 각각

지지를 받는다. 네 하위요인은 개념적 중첩 없이 병립하며, 모두 건설현장 또는 관제 영역에서 다른 개념이라는 점에서 대표성·중복성·건설현장 적합성 기준을 충족한다.

<표 2-1> 시스템 기술 특성 하위요인 도출 매트릭스

선행연구(연구자, 연도)	연구 맥락	인프라 범용성	탐지·제어 안정성	오탐 필터링	알림 즉각성
류수영(2023)	CCTV 기반 산업안전 관제(YOLOv4)	○	○	○	—
박종학(2025)	YOLO 모델별 건설현장 성능 비교	—	○	○	—
Kim et al.(2025)	YOLO+VLM 통합 화재감지	—	—	○	—
Wu et al.(2025)	광산 안전 시각-언어 프레임워크	—	—	○	—
Cvach(2012)	의료 모니터 알람 통합 문헌고찰	—	○	○	—
김현수(2026)	관제센터 하이브리드 구조 실험	—	—	○	—
김윤현(2026)	건설현장 위험상황 이해·대응	—	—	○	○
이석희 외(2025)	장면그래프 기반 한국어 위험 캡션	—	—	○	○
이창남(2025)	Drone·AIoT 융합 안전관리 모니터링	—	—	—	○
이동건(2024)	UTAUT 기반 스마트 안전장비 수용	○	—	—	○
Chong et al.(2023)	건설안전 웨어러블 수용(TAM+TPB)	—	—	—	○
이준호(2024)	스마트 안전장비 경제적 효율성	○	—	—	—
국토교통부·국토 안전관리원(2024)	스마트 안전장비 활용 가이드라인	○	○	—	—
김용선(2022)	중소현장 테스트베드 구축·운영	○	○	—	—

주: ○는 해당 선행연구가 각 하위요인 관련 개념을 직접 다루었음을 의미함.

제3항 시스템 기술 특성 하위요인

1. 시스템 인프라 범용성

시스템 인프라 범용성은 고가의 AI 전용 서버 없이 일반 PC에서 구동되고, 제조사가 상이한 기존 ONVIF 표준 호환 IP 카메라 및 기존 통신망과 연동되는 특성으로 정의한다. 이 요인은 도입 장벽을 낮추어 기술 수용의 전제 조건을 형성한다는 점에서 PEOU 계열의 시스템 속성에 해당한다.

선행연구는 기존 인프라의 재활용과 저비용 구동이 중소규모 현장 도입의 결정 요인임을 일관되게 보고한다. 류수영(2023)은 사업장에 이미 설치된 CCTV를 그대로 활용하여 관리·감독과 이상행동 탐지가 가능하도록 관제 시스템을 설계함으로써 기존 영상 인프라 재활용의 실행 가능성을 실증하였다. 국토교통부·국토안전관리원(2024)의 가이드라인은 LTE·저용량(LoRa) 등 일반 통신망 단가를 표준화하여 별도 전용망 없이도 스마트 안전장비를 운영할 수 있는 제도적 근거를 제공하였다. 이준호(2024)는 50인 미만 사업장이 전체 재해자의 80%, 경제적 손실의 54%를 차지한다는 점을 들어, 안전관리자가 상주하기 어려운 현장에서도 효과를 낼 수 있는 저비용·효율형 스마트 안전장비 도입의 합리성을 제시하였다. 또한 중소규모 현장 대상 테스트베드 연구는 고가 인프라 부담의 완화가 스마트 건설안전기술 확산의 선결 과제임을 진단하였다(김용선, 2022). 본 연구의 대상 시스템은 NVIDIA/AMD/CPU 4단계 폴백 구동과 ONVIF 표준 호환을 통해 이러한 범용성 요건을 구현한다.

2. 1차 탐지(YOLO) 및 제어 안정성

1차 탐지 및 제어 안정성은 YOLO 모델이 위험 객체·행동을 누락 없이 감지하고, 쿨다운(cooldown)과 온/오프라인 필터링 등의 제어 메커니즘으로 알람 폭주와 통신 불안정 상황에서도 시스템이 안정적으로 동작하는 특성으로 정의한다. 이 요인은 관제의 기본 성능을 좌우한다는 점에서 PU 계열의 시스템 속성에 해당한다.

선행연구는 탐지 정확도와 운영 안정성을 각각 실증하였다. 박종학(2025)은

YOLO 모델별 비교에서 추락 위험 시나리오의 $mAP@0.5=0.906$, 주요 객체 탐지 정확도 0.9 이상을 확인하여 실시간 경고 시스템에 적합한 탐지 신뢰도를 보고하였다. 류수영(2023)은 하이퍼파라미터 최적화로 객체 검출 성능 99%를 달성하고, 시나리오별 상황인식 65.6~100%의 성능과 함께 멀티프로세싱 기법으로 24시간 연속 운영·다중 카메라 동시 처리의 안정성을 확보하였다. Mi(2025)는 경북대학교 박사학위논문에서 PPE 탐지와 작업 자세 인식 모델을 개발하였으며, PPE 탐지 모델의 평가에서 $mAP50=0.980$ 을 보고하였다. 이 값은 PPE 탐지 성능이며 자세 인식의 정확도를 뜻하지 않는다. 제어 안정성 측면에서 Cvach(2012)는 알람에 짧은 지연을 추가하는 것만으로 무시되거나 비효과적인 알람의 수를 유의하게 감소시킬 수 있다고 종합하였는데, 본 시스템의 쿨다운 메커니즘(경고음 300초, 모바일 알람 600초)은 이 원리를 건설 관제에 적용한 것이다.

3. 2차 검증(LLM) 오탐 필터링

2차 검증 오탐 필터링은 LLM이 1차 감지 결과의 전후 맥락-자연 배경(나무 흔들림·그림자·반사), 정상 작업 동작 등-을 추론하여 가짜 위험을 걸러내는 특성으로 정의한다. 이 요인은 정보 품질을 결정하는 본 시스템의 핵심 차별 요소로서 PU 계열의 시스템 속성에 해당한다.

선행연구는 시각-언어 모델을 결합한 탐지 성능 개선과 후단 검증의 오탐 감소를 서로 다른 구조에서 보고하였다. Kim et al.(2025)은 "Is there smoke or fire?" 형태의 프롬프트로 Florence2가 맥락을 검증한 뒤 신뢰도 임계값을 동적으로 조정하는 구조(화재·연기 감지 시 0.3)를 제안하여, YOLOv8s 단독($F1=0.863$) 대비 통합 구조($F1=0.8895$)의 성능 향상을 보고하였다. 이는 본 연구의 고정 임계값 0.3이나 후단 LLM 차단 구조의 최적성을 직접 입증하는 결과는 아니다. Wu et al.(2025)의 MonitorVLM은 작업자 영역을 확대 분석하는 행동 확대 모듈과 규정 조항을 동적으로 선별하는 조항 필터를 통해 정밀도 22.01%, 재현율 34.22%를 동시에 개선하였다. 국내에서는 통합관제센터 실험연구가 YOLO 1차 감지를 LLM이 2차 검증하는 Trigger-Validator 구조로 오탐을 35~40% 감소시켰음을 보고하였고(김현수, 2026), 안전인지 프레임워크 연구는 시각적 문맥 이해와 RAG 기반 할루시네이션 억제 기법을 결합하여

YOLO 단일 탐지의 한계를 보완하는 설계를 제시하였다(김운현, 2026).

한편 2차 검증 오탐 필터링의 효과는 1차 탐지·제어 안정성과의 구조적 결합 속에서 극대화된다. 기존 단일 YOLO 기반 건설안전 연구들은 신뢰도 임계값을 0.4~0.5로 설정하여 오경보를 억제하지만, 이는 SDT 관점에서 미탐 비율을 구조적으로 허용하는 보수적 절충에 해당하며 추락 같은 인명사고 직결 위험을 내포한다. 본 연구의 대상 시스템은 1차 YOLO를 신뢰도 0.3으로 운영하여 재현율을 극대화한 뒤, 급증하는 오경보를 2차 LLM이 문맥 검증으로 사후 필터링함으로써 두 오류 분포를 두 개의 독립 판정 단계로 분리한다. 이는 미탐의 비용이 오경보의 비용을 압도한다는 안전공학의 비대칭 손실 원칙을 시스템 구조로 구현한 것이다. 기존 단일 YOLO 연구와 본 연구 대상 시스템의 임계값 전략 차이는 <표 2-2>와 같다.

<표 2-2> 단일 YOLO 구조와 YOLO-LLM 캐스케이드 구조의 비교

구분	기존 단일 YOLO 연구	본 연구 대상 시스템(YOLO-LLM)
1차 탐지 임계값	0.4~0.5 (정밀도-재현율 절충)	0.3 (재현율 극대화)
오탐 처리	임계값 상향으로 사전 차단	LLM 2차 문맥 검증으로 사후 필터링
미탐 위험	임계값 상향으로 구조적 허용	최소화
경보 피로	오탐 통제 수준에서 잔존	LLM 필터링 후 완화

4. 알람 전파 즉각성

알람 전파 즉각성은 위험 상황의 자연어 요약과 감지 이미지가 관리자의 모바일 기기로 지연 없이 전달되어, 별도 관제 화면 없이도 직관적 상황 파악과 초동 지시가 가능한 특성으로 정의한다. 이 요인은 감지·검증된 정보가 실제 대응 행동으로 전환되는 마지막 연결 고리로서, 사용의 수월성을 좌우하는 PEOU 계열의 시스템 속성에 해당한다. 본 연구의 대상 시스템은 이 특성을 무료 메신저(텔레그램) 연동으로 구현하나, 특성의 정의 자체는 특정 메신저에 의존하지 않는 전달 계층의 즉각성으로 추상화한다.

선행연구는 모바일 즉시 알람과 자연어 전달의 효과를 실증하였다. 이창남

(2025)은 드론·AIoT 융합 안전관리 모니터링 시스템(CSMMS)에서 가상펜스 침입·화재·안전모 미착용 등의 이벤트를 스마트폰 화면으로 즉시 송출하는 구조를 구축하고, 시계열 회귀분석으로 그 유효성을 검증하여 관리자의 원격 위험 인지 가능성을 제시하였다. 비디오 캡셔닝 연구는 인스턴스 세그멘테이션과 장면그래프, 템플릿 기반 자연어 생성을 결합하여 위험 단서·작업자·도구의 관계까지 표현하는 한국어 캡션을 자동 생성함으로써, 이미지와 텍스트가 결합된 알림이 위험 판단에 충분한 정보를 제공함을 보였다(이석희 외, 2025). 기술 수용 관점에서 이동건(2024)은 노력기대가 스마트 안전장비 수용의도에 정(+)의 영향을 미침을 실증하였고, Chong et al.(2023)은 "최소한의 노력으로 시스템을 사용할 수 있는 정도"로 정의되는 PEOU가 웨어러블 안전기술의 채택 의도에 유의한 영향을 미침을 확인하였다. 별도 앱 설치 없이 평소 사용하는 메신저로 알림을 수신하는 방식은 이러한 노력기대·PEOU 요건에 부합한다.

이상에서 고찰한 하위요인별 선행연구를 요약하면 <표 2-3>과 같다.

<표 2-3> 하위요인 관련 선행연구 요약

하위요인	선행연구(연구자, 연도)	핵심 결과
시스템 인프라 범용성	류수영(2023)	기설치 CCTV 활용 관제 시스템 설계·실증
	국토교통부·국토안전관리원(2024)	일반 통신망 기반 운영의 제도적 근거(단가 표준화)
	이준호(2024)	50인 미만 사업장 재해 집중(재해자 80%), 저비용 장비 도입 합리성
1차 탐지·제어 안정성	박종학(2025)	YOLOv8n mAP@0.5=0.906, F1=0.91, 실시간 경고 적합성
	류수영(2023)	검출 성능 99%, 24시간·다중 카메라 안정 운영
	Cvach(2012)	짧은 지연 추가로 무시되는 알람 유의 감소
2차 검증 오탐 필터링	Kim et al.(2025)	YOLO+VLM 통합으로 F1 0.863→0.8895 향상
	Wu et al.(2025)	정밀도 +22.01%, 재현율 +34.22% 동시 개선
	김현수(2026)	Trigger-Validator 구조로 오탐 35~40% 감소
알림 전파 즉각성	이창남(2025)	스마트폰 즉시 송출 모니터링의 유효성 회귀분석 검증
	이석희 외(2025)	이미지+한국어 캡션 결합 알림의 정보 충분성
	이동건(2024); Chong et al.(2023)	노력기대·PEOU가 수용의도에 정(+) 영향

이상의 이론적 근거를 통해 본 연구의 목적에 부합하는 시스템 기술 특성 하위요인을 학술적으로 도출하였다. 네 하위요인은 TAM의 PU·PEOU 형성 경로와 SDT의 2단계 판정 구조라는 이론적 기준, 그리고 대표성·이해도·중복성·건설현장 적합성이라는 도출 평가 기준을 충족한다. 제3장은 이 네 하위요인이 실제 시스템 구조와 운영 성능으로 구현되는 과정을 제시한다.

제2절 안전관리 실효성

제1항 개념 및 정의

안전관리 실효성은 건설현장이 위험을 적시에 파악하고 신속하게 대응하여 현장의 위험을 통제하는 능력이 실제 안전관리 업무에서 발휘되는 정도를 말한다. 본 연구는 안전관리 실효성을 AI 관제 시스템 도입 여부에 따른 차이를 검증하는 종속변수로 설정한다. 이 개념은 시스템 만족도나 사용 의향이 아니라 현장의 안전관리 업무가 실질적으로 개선되는 정도에 초점을 둔다.

본 연구는 안전관리 실효성을 ① 조기인지, ② 대응 신속성, ③ 원격 파악, ④ 순찰부담 경감, ⑤ 위험 통제력의 다섯 하위영역으로 구성한다. 조기인지는 위험 징후를 사고 발생 전에 발견하는 능력을, 대응 신속성은 위험 확인 후 현장 지시와 조치를 빠르게 수행하는 능력을 뜻한다. 원격 파악은 관리자가 현장에 직접 가지 않고도 위험 상황을 확인하는 능력이며, 순찰부담 경감은 반복 순찰에 투입하는 시간과 노력을 줄이는 정도이다. 위험 통제력은 확인한 위험에 적절한 조치를 내려 작업환경을 관리하는 능력을 의미한다.

다섯 하위영역은 직무 성과 향상을 중심으로 한 TAM의 지각된 유용성 개념과 정보기술 활용이 개인 수행도를 높인다는 연구에 이론적 근거를 둔다(Davis, 1989; Igbaria & Tan, 1997). 국내 관제 연구가 보고한 사건 검토 시간 단축은 조기인지와 대응 신속성의 근거가 되고, 모바일 원격 모니터링 연구는 원격 파악과 순찰부담 경감의 근거를 제공한다(김현수, 2026; 이창남, 2025). 스마트 건설기술의 활용이 조직·개인 안전성과를 높인다는 연구는 위험 통제력의 근거를 뒷받침한다(황병복, 2026).

두 집단의 비교 가능성을 확보하려면 안전관리 실효성을 특정 시스템의 사용 경험에 종속되지 않는 일반형 문항으로 측정해야 한다. 따라서 도입 현장과 미도입 현장 모두 자기 현장의 조기인지, 대응, 원격 파악, 순찰부담과 위험 통제 수준을 동일한 기준으로 평가한다. 이 구성은 시스템 도입에 대한 호감이 아니라 공변량을 통제한 두 집단의 안전관리 실효성 차이를 검증하도록 한다.

제2항 국내·외 선행연구

국내 선행연구는 스마트 안전기술 활용과 안전관리 성과의 관련성을 보고하였다. 황병복(2026)은 철도 건설현장 종사자를 대상으로 스마트 건설기술의 특성과 활용이 안전성으로 이어지는 경로를 분석하였으며, 조직 안전성 0.881과 개인 안전성 0.814의 설명력을 보고하였다. 김현수(2026)는 YOLO-LLM 하이브리드 관제 구조를 적용한 뒤 사건 검토 시간이 평균 43% 단축되고 불필요 출동이 약 40% 감소한 결과를 제시하였다. 스마트 안전장비의 성능과 도입 효과를 분석한 연구는 13개 중소규모 현장의 적용 결과와 일반 현장의 재해율을 비교하여 적용 현장의 사고예방 가능성을 보고하였다(류정·박인선, 2025).

원격 파악과 순찰부담 경감도 국내 연구에서 확인된다. 이창남(2025)의 연구는 드론·AIoT 기반 원격 모니터링이 관리자의 직접 순찰 의존도를 줄이고 시간·체력 부담을 경감한다고 제시하였다. 류수영(2023)은 기설치 CCTV를 활용한 이상행동 선별과 다중 카메라 운영이 지속적인 현장 감시를 지원함을 보였다. 이러한 결과는 안전관리 실효성을 단일 기술 성능이 아니라 인지·대응·원격 관리·업무 부담·통제를 포괄하는 직무 성과로 측정할 필요성을 뒷받침한다.

국외 선행연구는 기술 활용과 직무 성과, 채택 행동의 관계를 제시하였다. Igbaria와 Tan(1997)은 정보기술 수용과 활용이 개인 수행도에 긍정적 효과를 미친다고 보고하였으며, Chong et al.(2023)은 PU와 PEOU가 건설안전 웨어러블 기기의 채택 의도에 정(+)의 영향을 미침을 확인하였다. Kim et al.(2025)과 Wu et al.(2025)은 시각-언어 모델을 결합한 검증 구조가 감지 성능을 개선함을 보여 위험의 조기인지와 판단 품질을 높일 수 있는 기술적 조건을 제시하였다. 다만 이들 연구는 기술 성능이나 채택 의도에 집중하여 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성을 동일한 척도로 비교하지 않았다는 한계가 있다.

제3절 경보 피로도

제1항 개념 및 정의

경보 피로도(alarm fatigue)는 과도하거나 부정확한 경보가 반복될 때 사용자가 경보에 둔감해지고 중요한 경보에도 대응을 늦추는 현상을 말한다. Cvach(2012)는 과도한 알람으로 인한 감각 과부하와 둔감화가 사용자의 반응 결여로 이어진다고 정의하였다. 경보 피로도는 단순한 불편이 아니라 경보 신뢰도와 실제 대응 행동을 약화하는 안전관리 메커니즘이다.

경보 피로도의 발생 과정은 Cry Wolf 효과로 설명된다. 허위 경보가 반복되면 사용자는 경보 시스템에 대한 신뢰를 낮추고 실제 위험 경보도 무시하기 쉽다. 신호감지이론은 탐지 임계값을 낮추면 미탐이 감소하는 대신 오경보가 늘어나는 구조적 상충관계를 설명하며, 인간공학 연구는 오경보가 빈발할 때 경보 무시가 증가함을 실증하였다(Green & Swets, 1966; Dixon et al., 2007).

본 연구는 건설현장 AI 관제에서 관리자가 지각하는 경보 부담의 완화 정도에 주목한다. YOLO-LLM 시스템은 1차 탐지 결과를 LLM이 문맥적으로 재검증하여 자연 배경이나 정상 작업에서 발생한 오탐을 걸러낸다. 이 과정은 불필요한 알람 확인을 줄이고 실제 위험 경보에 대한 집중과 대응을 높여 안전관리 실효성으로 이어질 수 있다.

본 연구는 경보 피로도 완화를 가설 검정 변수가 아니라 YOLO-LLM 시스템의 오탐 억제가 안전관리 실효성으로 이어지는 작동 메커니즘을 설명하는 이론적 요인으로 활용한다. 경보 피로도 문항은 도입 집단의 시스템 경험을 파악하는 참고 척도로 유지하고 기술통계로만 보고한다.

제2항 국내·외 선행연구

국내 선행연구는 경보 품질 개선이 관제 부담을 줄이는 가능성을 제시하였다. 김현수(2026)는 YOLO-LLM 하이브리드 구조 적용 후 오탐이 35~40% 감소하고 사건 검토 시간이 평균 43% 단축되었으며, 관제요원이 경보 스트레스 감소를 인식했다고 보고하였다. 류수영(2023)은 객체 탐지 기반 이상행동 선별이 무분별한 알람 발생을 줄이고 관제 효율을 높이는 구조를 제시하였다. 이 결과는 오탐 억제가 경보 부담을 낮추고 핵심 안전관리 업무에 집중하도록 돕는다는 설명을 뒷받침한다.

국외 선행연구는 경보 피로도의 원인과 완화 기법을 체계적으로 규명하였다. Cvach(2012)는 72편의 연구를 검토하여 과도한 알람, 직원 부담, 대응 양상, 오탐 감소 기술과 알람 통보 시스템을 주요 주제로 분류하였다. 이 연구는 다중 매개변수 기반 스마트 알람, 신호 필터링과 AI 알고리즘이 허위 경보를 줄일 수 있으며, 사용자가 인식한 알람 신뢰도가 대응률과 연결된다고 종합하였다. Dixon et al.(2007)은 오경보 빈발형 자동화에서 사용자가 경보를 무시하는 Cry Wolf 효과를 실증하였다.

시각-언어 기반 탐지 보완 연구도 경보 품질 개선의 가능성을 제시한다. Kim et al.(2025)은 VLM 판단에 따른 YOLO 동적 임계값 조정으로 단일 탐지기보다 높은 F1을 보고하였고, Wu et al.(2025)은 정밀도와 재현율을 동시에 개선하였다. Kim 등의 F1 향상은 후단 차단에 의한 오탐 감소나 경보 피로도 완화를 직접 측정한 결과와 구분해야 한다. 다만 건설현장 도입 집단에 서 경보 피로도 완화 인식과 안전관리 실효성의 관계를 직접 검증한 연구는 충분하지 않다. 이에 본 연구는 이 관계를 가설로 검정하기보다 2차 문맥 검증이 경보 신뢰와 대응 집중을 높이는 작동 메커니즘으로 해석한다.

제4절 안전관리 예산 제약성

제1항 개념 및 정의

안전관리 예산 제약성은 건설현장이 스마트 안전기술을 도입·운영하는 데 필요한 예산과 자원이 부족한 정도를 말한다. 본 연구는 이 개념을 고가 스마트 안전장비의 도입·운영 예산을 확보하기 어려운 현장 여건으로 정의한다. 예산 편성의 부족과 본사·발주처 지원의 곤란은 예산 제약성을 구성하는 핵심 조건이다.

이 개념의 제도적 배경은 산업안전보건관리비 제도이다. 산업안전보건관리비는 건설공사 도급금액에 법정 요율을 곱하여 계상하는 안전관리 전용 재원이거나, 중소규모 현장에서는 그 규모 자체가 작아 첨단 시스템 도입 여력이 제한된다. 국내 소규모 민간 건설현장 78건을 분석한 연구는 산업안전보건관리비의 평균 준수율이 36.7%에 불과함을 보고하여, 법정 재원조차 온전히 집행되지 못하는 소규모 현장의 구조적 제약을 실증하였다(조도빈, 2026). 또한 윤영석(2025)은 중소규모 현장에서 안전관리자 인건비를 산업안전보건관리비로 충당하기 어려워 인력 배치와 장비 확보가 동시에 제약되는 연쇄 구조를 확인하였다.

예산 제약의 실질적 크기는 상용 AI 관제 시스템의 도입 비용과 대비할 때 분명해진다. 국토교통부·국토안전관리원(2024) 가이드라인의 개별 도입 단가와 상용 서비스 요금을 참고하여 상용 시스템과 본 연구 대상 시스템의 비용 구조를 비교하면 <표 2-4>와 같다. 상용 지능형 CCTV의 장비비와 선택한 구성에 따른 설치·운영비는 연간 산업안전보건관리비가 제한된 중소규모 현장에서 도입 부담으로 작용할 수 있다. 이러한 '필요성-가용성 갭'이 클수록 기존 인프라만으로 구동되는 저비용 시스템의 체감 가치는 커진다.

<표 2-4> 상용 AI 관제 시스템과 본 연구 대상 시스템의 비용 비교

항목	상용 시스템 비용	본 연구 대상 시스템
AI CCTV 장비	500만 원/대 + 설치 40만 원	기존 ONVIF 카메라 활용(0원)
일반 CCTV + 분석 솔루션	2,540만 원(CCTV 별도)	YOLO+LLM 오픈소스(0원)
상황실 구축	1,200만 원(서버·네트워크)	기존 사무용 PC 활용(0원)
종합관리 시스템	2,000만 원(부대설비 별도)	단일 앱 통합 파이프라인(0원)
월간 운영비	통신사·보안업체 월 1만~4.6만 원/대	무료 메신저, LLM API 소액
연간 유지보수	도입가의 8%	소프트웨어 업데이트(0원)

자료: 국토교통부·국토안전관리원(2024)의 『스마트 안전장비 활용 가이드라인』 개별 단가 및 상용 서비스 공표 요금을 기초로 연구자 작성.

주: 가이드라인 단가는 2024년 3월 기준 참고 가격으로 규격·기능·운영방식에 따라 달라진다. AI CCTV와 일반 CCTV용 분석 솔루션은 별도 항목이므로 함께 필요한 구성인지 확인하지 않고 합산할 수 없다. 본 연구 대상 시스템의 0원 표기는 기존 장비 재사용과 별도 소프트웨어 구매비가 없다는 연구자 가정이며 총소유비용이 0원이라는 뜻은 아니다. **[확정 필요: 상황실 구축 1,200만 원 및 월간 요금의 개별 출처·적용 범위, 비교 구성의 기능 중복·라이선스·설치·통신·유지보수·부가세 포함 범위 확인]**.

제2항 국내·외 선행연구

자원 제약 환경에서의 기술 가치는 절약형 혁신(frugal innovation)으로 설명할 수 있다. 절약형 혁신은 자원이 제한된 환경에서 핵심 기능에 집중한 저비용 해법이 더 큰 상대적 효용을 발휘한다고 본다. Radjou, Prabhu와 Ahuja(2012)는 적은 자원으로 더 많은 가치를 창출하는 원칙을 제시하였고, Zeschky, Widenmayer와 Gassmann(2011)은 절약형 혁신을 자원이 제약된 소비자가 감당할 수 있는 충분한 성능의 제품으로 정의하였다. Bhatti(2012)와 Tiwari와 Herstatt(2012)[CITE_TODO: 동일 저자·연도의 복수 문헌 중 정확한 인용 문헌 식별 및 해당 주장 대조 필요]도 기술·제도·사회적 조건을 함께 고려한 저비용 혁신의 가능성을 강조하였다.

건설 분야의 실증 연구는 예산과 비용이 기술 도입의 결정적 조건임을 확인한다. 이준호(2024)는 중소 건설현장의 스마트 안전장비 도입이 정부 보조에 의존하는 구조를 분석하고 비용편익 관점의 지원 방법 개선을 제안하였다. 중소규모 현장 연구도 인력·예산·전문역량 부족을 스마트 건설안전기술 도입의 구조적 제약으로 진단하였다(김용선, 2022; 조도빈, 2026). Zhou et al.(2023)은 513개 기업 자료에서 기술 비용이 스마트 건설기술 도입 의향에 가장 강한 부정적 영향을 미친다고 보고하였다.

선행연구는 예산 제약을 주로 도입 장벽으로 다루었으나, 저비용 시스템을 이미 도입한 현장에서 그 제약이 도입 효과의 크기와 어떤 관계를 갖는지는 충분히 검증하지 않았다. 본 연구는 도입 여부와 예산 제약성의 상호작용을 탐색적으로 분석하여 예산 제약이 큰 현장에서 두 집단의 안전관리 실효성 차이가 더 크게 나타나는지 확인한다. 상호작용 검정의 표본 제약을 고려하여 결과는 방향성 중심으로 해석한다.

제5절 스마트 안전기술 도입 효과 선행연구 고찰

(연구 가설 도출 근거)

제1항 스마트 안전기술 도입 효과에 관한 국내·외 선행연구

스마트 안전기술의 도입 효과는 기술의 탐지 성능이 실제 현장의 위험 인지와 대응, 관리 부담과 통제 능력으로 이어지는지에 따라 판단해야 한다. 국내 연구는 스마트 건설기술의 특성과 활용이 안전성장에 기여할 수 있음을 보여준다. 황병복(2026)은 스마트 건설기술의 활용과 조직·개인 안전성장의 관계를 분석하여 높은 설명력을 보고하였고, 김현수(2026)는 YOLO-LLM 하이브리드 관제 구조가 사건 검토 시간을 평균 43% 단축하고 불필요 출동을 약 40% 줄인 결과를 제시하였다. 스마트 안전장비 도입 효과 연구도 13개 중소규모 적용 현장과 일반 현장의 재해율을 대비하여 사고예방 가능성을 보고하였다(류정·박인선, 2025).

국내 기술수용 연구는 현장 사용자가 스마트 안전기술의 효용을 인식하는 조건을 제시한다. 이동건(2024)은 성과기대와 노력기대 등이 건설근로자의 스마트 안전장비 수용의도에 영향을 미친다고 보고하였다. 이준호(2024)는 중소 건설현장에서 저비용·효율형 장비의 도입과 지원이 필요하다고 제안하였다. 이창남(2025)의 원격 모니터링 연구는 스마트폰을 통한 위험 확인이 직접 순찰 의존도와 관리 부담을 줄일 수 있음을 보여준다. 이러한 결과는 도입 현장이 조기인지, 대응 신속성, 원격 파악, 순찰부담 경감과 위험 통제력에서 상대적 이점을 가질 가능성을 뒷받침한다.

국외 연구도 기술 활용과 직무 성과 및 채택 의도의 관련성을 확인하였다. Igbaria와 Tan(1997)은 정보기술 활용이 개인 수행도 향상에 기여한다고 보고하였고, Chong et al.(2023)은 PU와 PEOU가 건설안전 웨어러블 기기의 채택 의도에 정(+)의 영향을 미침을 확인하였다. Kim et al.(2025)과 Wu et al.(2025)은 시각-언어 검증 구조가 단일 탐지기의 성능 한계를 보완할 수 있음을 실증하였다. Zhou et al.(2023)은 기술 비용이 스마트 건설기술 도입 의

향을 낮추는 가장 강한 요인이라고 보고하여, 비용 부담을 낮춘 시스템이 중소규모 현장에서 더 쉽게 활용될 수 있음을 시사하였다.

기존 연구는 기술 성능, 수용 의도 또는 도입 현장의 성과를 각각 분석했으나, 동일한 기관 체계 안에서 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성을 직접 비교한 근거는 충분하지 않다. 본 연구는 한국농어촌공사 경기지역본부 산하 AI 알림 수신 현장 약 30개소와 미수신 현장 약 30개소를 비교한다. 또한 소속·성별·연령·경력·직위와 현장 공사금액 규모를 공변량으로 통제하여 집단 간 사전 특성 차이가 안전관리 실효성 비교에 미치는 영향을 줄인다.

이상의 선행연구와 비교 설계에 근거하여 추가설을 다음과 같이 설정한다.

H1. 공변량을 통제한 후 AI 관제 시스템 도입 현장의 안전관리 실효성은 미도입 현장보다 높을 것이다.

제2항 안전관리 예산 제약성과 도입 효과의 관계

안전관리 예산 제약성은 저비용 시스템의 도입 효과가 현장 여건에 따라 달라질 가능성을 설명한다. 국내에서 이준호(2024)는 중소 건설현장의 스마트 안전장비 도입이 정부 지원에 의존하는 구조를 분석하였고, 소규모 현장 연구는 산업안전보건관리비의 낮은 준수율과 자원 부족을 보고하였다(조도빈, 2026). 국외에서는 Zeschky et al.(2011)이 자원이 제약된 수요자에게 감당 가능한 기술의 가치가 커진다고 설명하였고, Zhou et al.(2023)은 기술 비용이 도입 의향을 낮추는 핵심 요인임을 실증하였다.

본 연구 대상 시스템은 일반 PC, 기존 ONVIF 카메라, 오픈소스 모델과 무료 메신저를 활용하여 상용 대안보다 낮은 비용으로 핵심 관제 기능을 제공한다. 따라서 예산 제약이 큰 현장에서는 도입 집단과 미도입 집단의 실효성 차이가 더 크게 나타날 수 있다. 본 연구는 집단과 예산 제약성의 상호작용을 탐색적으로 분석하여 이 조건부 차이의 방향을 확인한다.

H2(탐색적 보조가설). 안전관리 예산 제약성이 큰 현장일수록 AI 관제 시스템 도입에 따른 안전관리 실효성 차이가 더 클 것이다.

제3항 정보 피로도 완화와 시스템 효과의 작동 메커니즘

정보 피로도 완화는 도입 집단에서 시스템 효과가 안전관리 업무로 이어지는 과정을 설명한다. 국내에서 김현수(2026)는 하이브리드 관제 구조 적용 후 오탐과 사건 검토 시간이 감소하고 관제요원이 정보 스트레스 완화를 인식했다고 보고하였다. 국외에서 Cvach(2012)는 사용자가 인식한 정보 신뢰도가 대응률과 연결된다고 종합하였고, Dixon et al.(2007)은 오경보 빈발이 정보 무시를 유발함을 실증하였다. 이 결과는 불필요한 정보가 줄수록 실제 위험에 집중하고 신속하게 대응할 가능성이 커짐을 보여준다.

정보 피로도 완화는 가설로 검정하지 않고 시스템 효과의 작동 메커니즘으로 고찰한다. 미도입 집단은 AI 경보를 수신하지 않아 동일한 정보 피로도 문항에 응답할 수 없으므로 두 집단 간 비교가 성립하지 않는다. 따라서 정보 스트레스와 불필요한 확인 부담의 완화 인식은 도입 집단의 기술통계로만 보고하고, 이를 2차 문맥 검증이 안전관리 실효성으로 이어지는 과정을 설명하는 참고 근거로 활용한다.

제4항 선행연구 종합 및 본 연구의 차별성

선행연구는 스마트 안전기술이 탐지 성능, 관제 효율, 기술 수용과 안전성장에 기여할 수 있음을 공통으로 보여준다. 국내 연구는 실제 건설·관제 환경에서 기술 적용 가능성과 안전성장을 제시하였고, 국외 연구는 기술수용, 감지·검증 성능과 비용 조건을 설명하였다. 그러나 기술 도입 여부를 기준으로 두 집단을 구성하고 동일한 안전관리 실효성 척도로 비교한 연구는 충분하지 않다. 주요 선행연구와 본 연구의 가설 도출 근거를 종합하면 <표 2-5>와 같다.

<표 2-5> 스마트 안전기술 도입 효과 선행연구 종합

선행연구(연구자, 연도)	연구 대상·관점	주요 결과	본 연구에 대한 시사점
황병복(2026)	철도 건설현장의 스마트 건설기술 활용	기술 활용과 조직·개인 안전성과의 관계 확인	도입 현장의 안전관리 실효성 향상 가능성
이동건(2024)	건설근로자의 스마트 안전장비 수용	성과기대·노력기대 등과 수용의도의 관계 확인	현장 활용성과 관리 성과 연결 근거
이준호(2024)	중소 건설현장 스마트 안전장비 지원	비용·지원 제약과 저비용 장비 도입 필요성 제시	중소규모 현장과 H2의 맥락 근거
김현수(2026)	YOLO-LLM 하이브리드 관제	오탐 감소, 검토 시간 단축, 불필요 출동 감소	조기인지·대응과 작동 메커니즘 근거
류정·박인선(2025)	13개 중소규모 적용 현장	일반 현장과 대비한 사고예방 가능성 보고	도입·미도입 비교 필요성
Igbaria & Tan(1997)	정보기술 활용과 개인 수행도	기술 활용의 수행도 향상 효과 확인	안전관리 직무 성과 개념 근거
Chong et al.(2023)	건설안전 웨어러블 기기 채택	PU·PEOU와 채택 의도의 정(+) 관계 확인	기술 활용의 수용 기반 근거
Kim et al.(2025); Wu et al.(2025)	시각-언어 기반 위험 검증	단일 탐지기 대비 감지·검증 성능 개선	조기인지와 경보 품질의 기술적 근거
Cvach(2012); Dixon et al.(2007)	경보 피로도와 자동화 신뢰	오경보와 경보 무시·대응률의 관계 확인	경보 피로도 완화의 작동 메커니즘 근거
Zhou et al.(2023)	스마트 건설기술 도입 의향	기술 비용의 강한 부정적 영향 확인	예산 제약성과 H2의 근거

본 연구의 차별성은 기술 성능 검증과 현장 효과 비교를 하나의 연구 흐름으로 연결하는 데 있다. 제3장에서 연구자가 직접 개발한 YOLO-LLM 시스템의

구조와 성능을 검증하고, 실증 조사에서는 동일 기관 산하의 도입 현장과 미 도입 현장을 비교한다. 사후 설문 1회로 자료를 수집하는 준실험 설계의 한계는 공변량 통제와 집단 동질성 점검으로 보완하며, 무작위 배정이 아니므로 선정 편향의 가능성은 결과 해석에서 제한점으로 다룬다. 선행연구와 본 연구의 차이는 <표 2-6>과 같다.

<표 2-6> 선행연구와 본 연구의 차별성

구분	기존 선행연구	본 연구
기술 구조	YOLO 단독 감지 또는 개별 스마트 장비 중심	YOLO 고민감도 탐지와 LLM 문맥 검증의 이중 캐스케이드
비교 구조	기술 성능 또는 도입 사용자의 인식 중심	AI 알림 수신 현장 약 30개소와 미수신 현장 약 30개소 비교
성과 측정	감지 정확도·채택 의도·만족도 중심	안전관리 실효성의 다섯 하위영역을 두 집단에 공통 측정
분석 방법	단일 시스템 성능 평가 또는 단일 집단 관계 분석	응답자·현장 특성을 통제된 jamovi ANCOVA 조정 평균 비교
현장 범위	대형 현장·관제센터 또는 개별 장비 사례	한국농어촌공사 경기지역본부 산하 중소규모 건설현장
보조 분석	비용 장벽·경보 피로를 개별적으로 설명	예산 제약성 상호작용(H2, 탐색적)

제6절 소결

본 장은 YOLO-LLM 안전관제 시스템의 기술적 기반과 도입 효과 가설의 이론적 근거를 정리하였다. 연구 대상 시스템의 기술 특성은 인프라 범용성, 탐지·제어 안정성, 오탐 필터링과 알람 전파 즉각성으로 도출하였다(<표 2-1> ~ <표 2-3>). 종속변수인 안전관리 실효성은 조기인지, 대응 신속성, 원격 파악, 순찰부담 경감과 위험 통제력의 다섯 하위영역으로 구성하였다.

선행연구는 스마트 안전기술 활용이 안전성과와 관제 효율에 기여하고, 기술 활용이 직무 수행도와 연결될 수 있음을 보여주었다(황병복, 2026; 김현수, 2026; Igarria & Tan, 1997). 이에 본 연구는 공변량을 통제한 후 도입 현장의 안전관리 실효성이 미도입 현장보다 높을 것이라는 H1을 주가설로 설정하였다. 이 가설은 두 집단의 조정 평균을 비교하는 ANCOVA로 검증한다.

예산 제약성이 큰 현장에서 도입 효과가 더 크게 나타나는지는 집단×예산 제약성 상호작용으로 탐색적으로 검증하며, 검정력 제약을 고려해 방향성 중심으로 해석한다. 경보 피로도도 가설로 설정하지 않고, LLM의 오탐 필터링이 경보 부담을 낮추고 안전관리 실효성으로 이어지는 작동 메커니즘을 설명하는 이론적 배경으로 활용한다.

이상의 이론적 배경을 바탕으로 이어지는 제3장에서는 연구자가 직접 개발한 YOLO-LLM 하이브리드 안전관제 시스템의 요구사항, 아키텍처, 구현과 현장 성능 검증을 제시한다. 제3장의 기술 검증은 도입 집단이 수신하는 AI 알람의 생성·검증·전파 과정을 구체화하며, 제4장은 이를 토대로 도입·미도입 두 집단 비교 모형, 연구 가설, 측정도구와 jamovi ANCOVA 분석 절차를 제시한다.

제3장 YOLO-LLM 하이브리드 안전관제 시스템 개발

제1절 시스템 개발 개요

본 연구가 개발한 시스템은 저비용 범용 PC 위에서 구동되는 YOLO-LLM 하이브리드 안전관제 시스템이다. 개발의 궁극적 목적은 전담 안전관리자와 예산·데이터를 갖추기 어려운 중소규모 건설현장이, 이미 설치된 CCTV 인프라만으로 실시간 위험을 감지하고 신뢰할 수 있는 경보를 받도록 하는 데 있다. 이를 위해 연구자는 고가의 전용 AI 서버나 현장별 재학습을 요구하지 않고, 일반 사무용 PC 한 대와 기존 ONVIF 카메라, 그리고 상용 대규모 언어모델(LLM) API만으로 완결적으로 동작하는 데스크톱 응용을 설계하였다.

개발의 방향은 "많이 잡되 정확히 거른다"는 두 단계 분업으로 요약할 수 있다. 단일 인공지능 모델은 위험을 놓치지 않으려 민감하게 설정하면 오탐이 폭증하고, 오탐을 줄이려 둔감하게 설정하면 실제 위험을 놓치는 상쇄(trade-off) 관계에서 벗어나지 못한다. 본 시스템은 이 상쇄를 서로 다른 기준을 가진 두 단계로 분리하여 회피한다. 1차 단계는 놓침을 최소화하도록 민감도(sensitivity)를 극대화하고, 2차 단계는 잘못된 경보를 걸러내도록 특이도(specificity)를 극대화한다. 이러한 역할 분리는 신호감지이론(Signal Detection Theory, SDT; Green & Swets, 1966)에 근거한다. SDT는 신호와 잡음이 뒤섞인 환경에서 결정 기준값(criterion)의 위치에 따라 적중(hit)과 오경보(false alarm)가 상쇄된다고 본다. 서로 다른 기준값을 가진 두 검출기를 직렬로 연결하면, 1차의 높은 적중률과 2차의 낮은 오경보율을 동시에 확보할 수 있다는 것이 본 시스템 설계의 이론적 출발점이다.

개발 전략은 세 가지 원칙으로 구체화하였다. 첫째, 저비용 원칙이다. 본 시스템은 상용 AI 관제가 전제하는 전용 카메라와 고성능 GPU 서버 없이, 기존 ONVIF 카메라와 범용 PC를 재활용하여 도입 장벽을 낮춘다. 둘째, 무학습 적응 원칙이다. 현장마다 라벨 데이터를 구축하고 모델을 미세조정(fine-tuning)하는 대신, LLM의 맥락 내 학습(In-context Learning) 능력을 활

용하여 프롬프트와 사용자 교정 샘플만으로 현장에 적응한다. 셋째, 사용자 검증 가능성 원칙이다. 2차 검증 결과를 한국어 자연어 사유와 함께 제시하여, 현장 사용자가 판정의 타당성을 직접 확인하고 교정할 수 있도록 한다. 이 세 원칙은 이어지는 절에서 요구사항, 아키텍처, 각 모듈 설계로 순차적으로 구현된다.

제2절 요구사항 분석

본 시스템의 요구사항은 중소규모 건설현장이 안고 있는 네 가지 구조적 제약에서 도출하였다. 중소규모 현장은 첫째 전담 안전관리자가 상시 배치되지 못하고(김석기, 2026), 둘째 안전관리비 준수율이 낮아 고가 장비 도입 여력이 부족하며(조도빈, 2026), 셋째 이미 설치된 CCTV가 노후 ONVIF 카메라에 머물고, 넷째 현장별 위험 상황의 학습용 라벨 데이터 확보가 제약될 수 있다고 보았다[CITE_TODO: 기존 Kim(2025) 내주의 원 출처 미식별 - ref54 부적합; 라벨 데이터 부재·확보 제약의 범위는 문헌 또는 현장 확인 자료로 검증 필요]. 예산·인력·데이터 제약이 서로 맞물릴 가능성을 고려하여 요구사항을 설정하되, 데이터 부재를 중소현장 전반의 확정된 사실로 전제하지 않는다.

이러한 제약을 충족하기 위해 본 연구는 다섯 가지 핵심 요구사항을 설정하였다. 요구사항은 일반 사무용 PC에서 구동될 것(R1), 기존 ONVIF IP 카메라의 RTSP 스트림을 처리할 것(R2), 현장별 재학습 없이 현장 적응이 가능할 것(R3), 오탐률이 경보 피로를 유발하지 않는 임계치 이하로 유지될 것(R4), 영상 프레임 단위의 실시간 처리가 가능할 것(R5)이다.

이 가운데 실시간성(R5)은 순간적 처리 속도가 아니라, 위험에 대응할 수 있는 시간 창(reaction window) 안에서 경보가 도달하는 적시성(right-time)으로 정의한다(Teizer, 2016). 이때 시간 창은 위험 유형에 따라 달라진다. 충돌·협착·추락과 같은 순간형 위험은 물리적 운동이 시간 창을 정하므로 초 단위 이하의 반응을 요구하며, 본 시스템의 대상이 아니다. 본 시스템은 안전모 미착용이나 위험구역 체류처럼 위반이 지속되는 동안 개입할 수 있는 상태형 위반을 대상으로 한다.

상태형 위반에서는 관찰 창을 늘릴수록 판정 정확도가 높아지는 대신 정보가 느려지는 상충이 발생한다. 개인보호구 착용 상태를 판정한 Pisu et al.(2024)은 관찰 창 1.41~6.40초의 상충 곡선에서 정밀도 98%와 지연 약 6초를 운영점으로 채택하였다. 경보 전송 시스템 규격인 EN 50136-1은 최고등급의 평균 전송 지연을 10초로 정하는데[UNVERIFIED – EN 50136-1 정본 Table 2 대조 필요], 이 규격의 측정 구간은 경보 장치 내부 처리를 제외한 전송 구간에 한정된다. 본 연구는 검출부터 단말 도달까지 더 넓은 구간에 같은 값을 적용하므로 그만큼 보수적이다. 따라서 본 연구의 중단 간 지연 10초 미만은 검증된 안전 임계값이 아니라, 상태형 위반의 오탐-지연 상충 운영점과 경보 전송 규격을 함께 참조하여 설정한 R5의 공학적 설계 목표치다(Bosch Security Systems(2024), Alarm Verification for Alarm Management, Application note F01U411472, V02는 1차 경보 수신부터 운영자 표시까지 2차 검증에 허용하는 지연 상한을 10초로 두며, 이를 초과하면 미검증 상태로 처리한다. 검증을 포함한 전달 구간에서도 10초를 사용하는 산업 관행을 보여 주지만, 벤더 자료이므로 보완 근거로만 활용하였다).

요구사항은 기능 요구사항과 비기능 요구사항으로 구분하여 정리하였다. 기능 요구사항은 시스템이 "무엇을 하는가"에 관한 것으로 영상 수신, 객체 검출, 문맥 검증, 경보 전파의 처리 기능을 포함하며, 비기능 요구사항은 시스템이 "어떤 조건에서 동작하는가"에 관한 것으로 저비용 구동 환경, 실시간성, 무학습 적응, 가용성 등의 품질 속성을 포함한다. 중소현장의 구조적 제약과 이로부터 도출한 요구사항의 대응 관계는 <표 3-1>과 같다.

<표 3-1> 중소규모 건설현장 제약과 시스템 기능·비기능 요구사항

현장 제약	도출 요구사항	구분	설계 반영
전담 안전관리자 부재	자동 위험 감지·경보 전파 (R2·R5)	기능	24시간 무인 자동 관제, 다중 수신자 라우팅
예산 제약 (안전관리비 준수율 36.7%)	범용 PC 구동·기존 카메라 재활용 (R1·R2)	비기능	사무용 PC 데스크톱 앱, ONVIF/RTSP 표준
노후 CCTV 인프라	ONVIF 호환 스트림 처리 (R2)	기능	python-onvif-zeep 기반 디바이스 검색·수신
학습용 라벨 데이터 확보 제약(근거 미확정)	무학습 현장 적응 (R3)	비기능	Few-shot 프롬프트·사용자 교정 샘플
오탐에 의한 경보 피로	저오탐 임계치 유지 (R4)	비기능	2차 LLM 문맥 검증으로 오탐 필터링
위험 대응 적시성	종단간 지연 10초 미만 (R5)	비기능	1차 실시간·2차 사후 검증 분리 설계

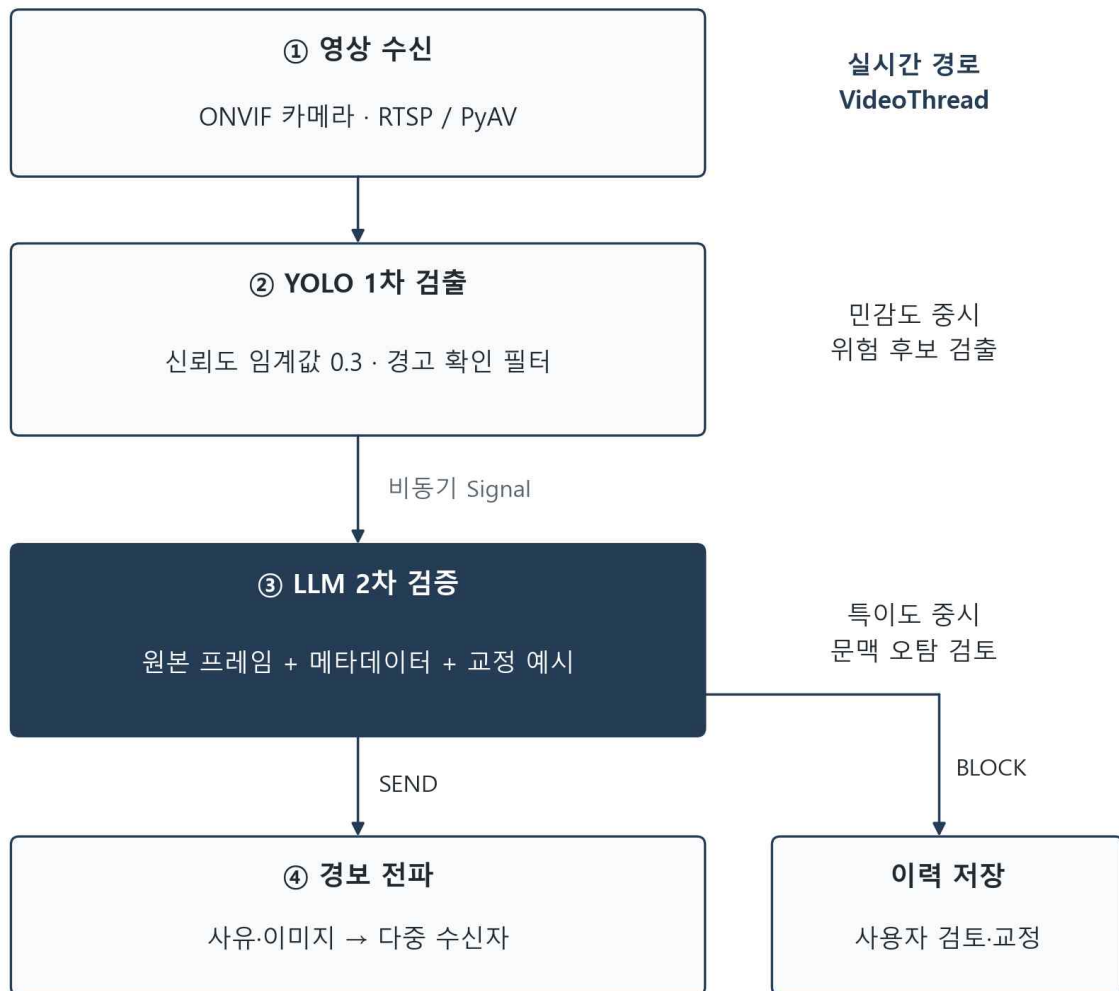
이상의 요구사항은 서로 독립적이지 않고 하나의 설계 원리로 수렴한다. 저비용(R1·R2)과 무학습 적응(R3)은 범용 하드웨어와 LLM 기반 무학습 검증으로, 저오탐(R4)과 적시성(R5)은 민감도·특이도를 분리한 이중 단계 구조로 동시에 충족된다. 다음 절에서는 이 요구사항들을 통합하는 시스템 아키텍처를 제시한다.

제3절 시스템 아키텍처 설계

본 시스템의 아키텍처는 SDT의 민감도-특이도 분리 원칙을 이중 캐스케이드(dual-cascade) 구조로 구현한 것이다. 전체 처리는 영상 수신, 1차 고민감도 검출, 2차 문맥 검증, 경보 전파의 네 단계 파이프라인으로 구성된다. ONVIF 카메라의 RTSP 스트림이 YOLO 1차 검출 모듈로 입력되고, 검출 결과가 LLM 2차 검증 모듈을 거쳐, 확정된 경보만이 알림 앱으로 전파된다. 두 단계가 서로 다른 결정 기준값을 가지고 직렬 연결되기에, 단일 검출기로는 회피할 수 없는 적중률-오경보율 상쇄를 구조적으로 극복한다. 이는 의료 알

람 분야에서 지능형 알람(smart alarms)이 다단계 검증으로 알람 피로를 낮추도록 권고한 원리(Cvach, 2012)와 동일한 발상이다.

영상 수신부터 경보 전파까지



연구에서 기술한 구성 · 2차 검증의 상세 흐름은 그림 3-2 참조

<그림 3-1> YOLO-LLM 이중 캐스케이드 시스템 아키텍처

아키텍처의 내부는 UI 응답성을 보장하기 위해 다중 스레드로 구성된다. 모든 입출력과 연산은 카메라별 독립 스레드에서 수행되고, 스레드 간 통신은 PyQt Signal/Slot 메커니즘으로만 이루어져 영상 디코딩이 검증·알림 처리에 의해 지연되지 않도록 설계하였다. 카메라별 영상 디코딩과 1차 AI 추론은

VideoThread가 담당하고, 확인된 경고는 비동기 시그널로 AlertHandler에 전달되어 경고음·LLM 2차 검증·알림 전파가 별도 데몬 스레드에서 병렬 처리된다. 주요 모듈의 구성과 역할은 <표 3-2>와 같다.

<표 3-2> 시스템 모듈 구성과 역할

모듈	처리 단계	핵심 역할	구현 메커니즘
스트림 수신부	① 영상 수신	ONVIF 디바이스 검색, RTSP 디코딩	python-onvif-zeep, PyAV(FFmpeg)
1차 검출부 (VideoThread)	② 고민감도 검출	YOLO 객체 탐지(Conf 0.3), 경고 확인 필터	Ultralytics YOLO26 + PyTorch, QThread
2차 검증부 (AlertHandler)	③ 문맥 검증	LLM 오답 재판정, Few-shot 교정 주입	멀티모달 LLM API 다중 프로바이더
경보 전파부	④ 경보 전파	확정 경보 다중 수신자 라우팅	알림 앱(자연어 사유+이미지)
지속성·감사부	공통	이력·설정·감사 로그 저장	JSON 원자적 쓰기, SQLite(WAL)

데이터 흐름 관점에서 아키텍처의 핵심은 "실시간 경로"와 "사후 검증 경로"의 분리다. 1차 검출은 영상 프레임과 함께 실시간으로 흐르는 반면, 계산 비용이 큰 2차 LLM 검증은 1차가 위험 후보를 걸러낸 뒤에만 비동기로 호출된다. 이 비대칭 설계 덕분에 시스템은 프레임 처리 속도를 희생하지 않으면서도, 소수의 위험 후보에 한해 무거운 문맥 추론을 적용할 수 있다. 다음 절부터는 이 파이프라인을 구성하는 각 모듈을 1차 검출, 2차 검증, 경보 전파의 순서로 상세히 기술한다.

제4절 1차 검출 모듈 설계: 고민감도 YOLO 객체 탐지

1차 검출 모듈은 위험을 놓치지 않는 것을 최우선으로 하는 고민감도 객체 탐지이다. 기존 YOLO 기반 건설안전 연구는 오탐을 우려하여 신뢰도 임계값(confidence threshold)을 통상 0.4~0.5 수준으로 운용해 왔으며, 이로 인해 일

부 위험 클래스의 재현율(recall)이 낮아지는 미탐(false negative) 증가 문제를 안고 있었다(박종학, 2025). 박종학(2025)은 통상 임계값에서 지게차·비계 등 일부 위험 클래스의 재현율이 떨어지는 한계를 실증적으로 보고하였는데, 이는 단일 모델이 임계값 조정만으로는 미탐과 오탐을 동시에 줄일 수 없음을 보여준다.

본 모듈은 SDT의 민감도-특이도 분리 원칙에 따라 1차 단계에서 재현율 극대화를 목표로 신뢰도 임계값을 0.3으로 하향한다. 임계값을 낮추면 실제 위험을 놓칠 확률은 줄어드는 대신 오탐이 급증하는데, 본 시스템은 이렇게 증가한 오탐을 2차 LLM 단계가 문맥 검증으로 걸러내도록 역할을 분담시킨다. 즉 1차의 임계값 하향은 그 자체로 완결되는 설정이 아니라, 2차 검증을 전제로 한 의도적 민감도 극대화 전략이다. 관련 사례로 Kim et al.(2025)은 VLM이 화재·연기를 감지하면 $\tau_{\text{mod}}=0.3$, 그렇지 않으면 초기 임계값을 적용하는 동적 임계값 방식을 사용하였다. 이미지 단위 평가에서 화재 클래스 재현율(fire recall)은 0.904, F1은 0.863에서 0.8895로 향상되었다. 이는 임계값 조정과 VLM 결합의 유사 설계 사례이며, 본 연구의 고정 임계값 0.3의 최적성을 직접 입증하는 근거는 아니다.

검출 대상 클래스는 중소 건설현장의 대표적 위험 요소를 포괄하도록 구성하였다. 본 시스템은 YOLO26 계열의 중형(medium) 변형(YOLO26m, COCO val 기준 mAP50 0.651; Ultralytics, 2025)을 기반으로 작업자, 안전모·안전조끼 착용 여부, 중장비, 사다리, 비계, 낙상 등을 검출한다. 특히 낙상은 정상 동작과 혼동되기 쉬운 위험이므로, 바운딩박스 분류(정상 자세 배제를 위해 임계값 0.7)와 포즈 키포인트 추정(가림 보완을 위해 임계값 0.3)을 IoU로 융합하는 이중 비대칭(dual-asymmetric) 설계를 적용하였다. 사전학습 가중치는 그대로 사용하며 추가 미세조정은 수행하지 않는데, 이는 현장별 학습용 라벨 데이터 구축에 의존하지 않는 무학습 적응 요구사항(R3)을 충족하기 위함이다. 1차 검출의 성능은 그 자체가 아니라 2차 검증과 결합된 파이프라인 성능으로 평가되며, 이는 제8절에서 정량 검증한다.

제5절 2차 검증 모듈 설계: LLM 기반 문맥 검증

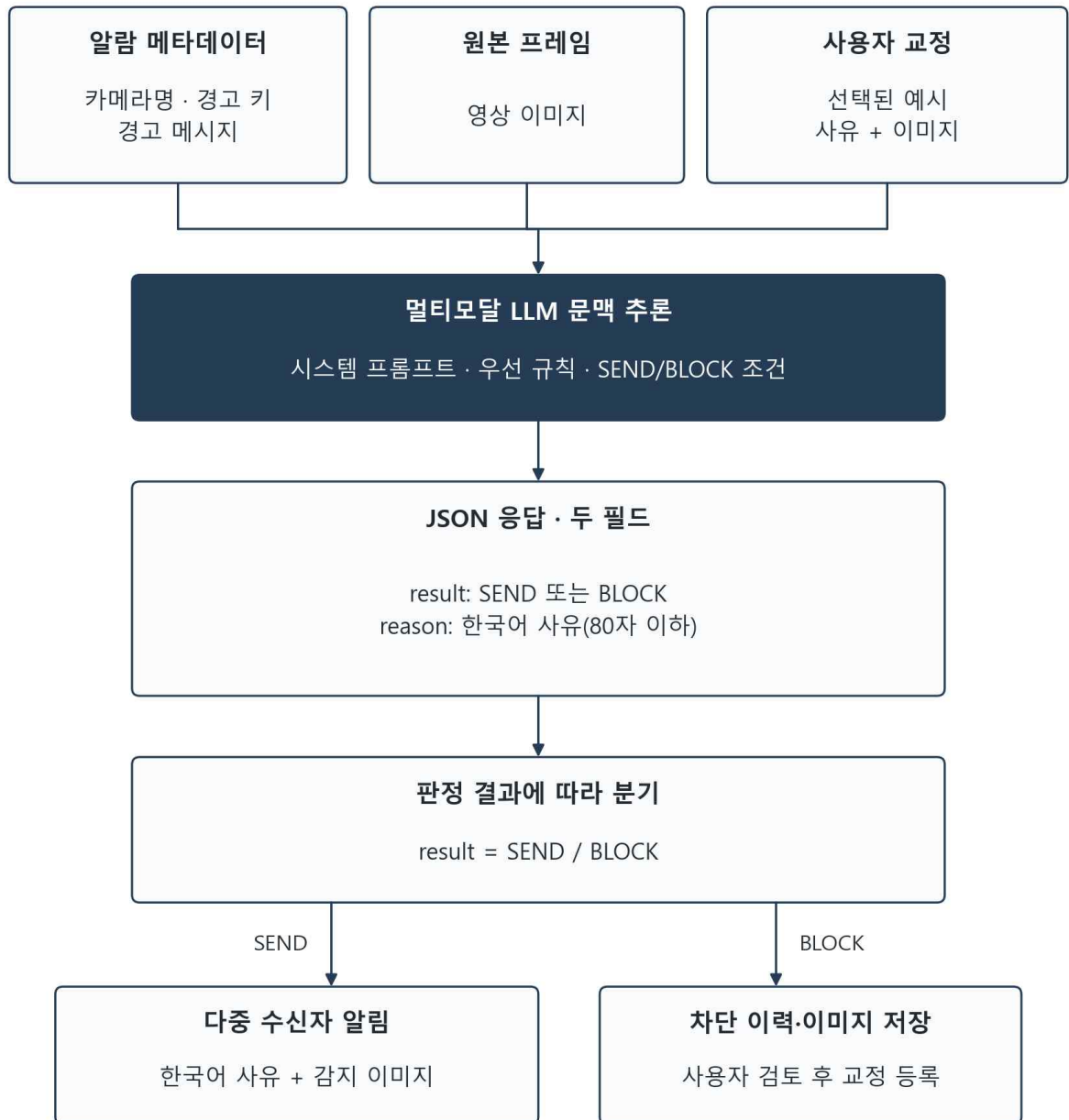
2차 검증 모듈은 본 연구의 핵심 기여에 해당한다. 이 모듈은 멀티모달 LLM이 1차 YOLO의 알람 메타데이터와 원본 프레임 이미지, 카메라별 사용자 교정 샘플을 입력받아, 영상과 텍스트를 통합 추론하여 정탐과 오탐을 재판정하는 것을 골자로 한다. YOLO가 구조적으로 다룰 수 없는 객체 간 관계, 상황 문맥, 상식적 추론을 LLM이 보완함으로써, 단일 모델로는 불가능한 특이도 회복을 달성한다. 본 모듈의 두 축은 멀티모달 문맥 추론에 의한 오탐 기각과, 맥락 내 학습을 활용한 무학습 현장 적응이며, 이하 세 항에서 입출력 구조, 프롬프트·판정 로직, RAG 기반 현장 적응의 순서로 기술한다.

제1항 검증 필요성과 입출력 구조

1차 YOLO 검출은 네 가지 유형의 구조적 오탐을 발생시킨다. 자연 배경을 오인식하거나(나뭇가지를 사다리), 작업복 패턴을 오인식하거나(줄무늬를 안전조끼), 정상 자세를 오인식하거나(쫓그려 얹기를 낙상으로), 문맥과 무관하게 오인식하는 경우가 그것이다. 이 오탐들은 임계값 상향만으로는 미탐 증가 없이 해결할 수 없다는 점에서, 별도의 검증 단계를 요구한다. 본 시스템은 이를 해결하기 위해 멀티모달 LLM을 2차 검증기로 도입한다.

2차 검증기의 입출력 구조는 단순하되 실용적으로 설계하였다. LLM은 1차 검출 결과의 알람 메타데이터(카메라명·warning_key·warning_message)와 원본 프레임 이미지, 카메라별 사용자 교정 샘플을 입력으로 받아, 검출 영역을 자연어로 지목·해석한 뒤, 정탐·오탐 판정(result: SEND/BLOCK)과 한국어 자연어 사유(reason: 80자 이하) 두 필드만으로 구성된 JSON을 출력한다. reason 필드는 그대로 알람 앱 메시지로 활용되므로 별도의 요약 단계가 필요하다.

멀티모달 입력과 판정·전송 분기



연구에서 기술한 구성 · API 장애 시 검증 실패를 표시하여 1차 결과 발송

<그림 3-2> LLM 2차 검증 입출력 구조와 판정 흐름

LLM이 2차 검증기로 적합한 이유는 세 가지 특성을 동시에 충족하기 때문이다. 첫째, 영상-언어 결합 추론으로 객체의 시각적 특성과 주변 맥락을 통합

판단할 수 있다(예: 작업복 패턴과 반사 소재의 구분, 비계 위 자세와 자재 운반 자세의 구분). 둘째, 사전 정의된 규칙 없이도 산업안전 분야의 상식적 지식을 활용할 수 있다. 셋째, 판정 사유가 한국어 자연어로 출력되어 사용자가 결과를 검증·교정할 수 있고, 그대로 알림 메시지로 활용된다. 이 세 특성은 규칙 기반 필터나 추가 학습 모델로는 동시에 확보하기 어려운 LLM 고유의 장점이다.

제2항 프롬프트 엔지니어링과 통합 판정 로직

2차 검증의 정확도는 프롬프트 설계에 크게 좌우되므로, 본 시스템은 건설안전 검토자 페르소나를 부여한 구조화된 시스템 프롬프트를 사용한다. 프롬프트는 검토자 역할 부여("You are a construction site safety officer")로 시작하여 출력 스키마(Output), 우선 규칙(Priority Rule), SEND 조건, BLOCK 조건, 핵심 원리(Key Principle)의 다섯 섹션으로 구성된다. 이러한 역할·규칙 명세는 LLM이 임의로 판정하지 않고 산업안전의 일관된 기준에 따라 정탐·오탐을 재판정하도록 유도한다.

판정 결과는 1차 검출과 결합되어 3단계 파이프라인으로 최종 알림 여부를 결정한다. 연구자는 이 3단계가 단발성 오탐, 문맥 오탐, 중복 알림이라는 서로 다른 원천의 오정보를 각각 억제하도록 설계하였다. 1단계 1차 확인 필터는 단발성 오탐을 거르기 위해 일정 시간 창 내 재감지 또는 연속 프레임 감지를 요구한다. 2단계 LLM 문맥 검증에서는 'result=SEND'로 판정된 사건만 알림 단계로 진행하고, 'BLOCK'으로 기각된 사건은 저장한 뒤 추후 분석·교정에 활용한다. 3단계 쿨다운 필터는 동일 사건의 중복 알림을 억제한다(경고음 300초, 알림 600초).

가용성 확보를 위한 안전 폴백(fallback)도 판정 로직에 포함하였다. LLM API 장애 시에는 1차 결과만 발송하되 "LLM 검증 실패" 태그를 부착하여 사용자가 결과의 신뢰 수준을 식별할 수 있도록 하고, LLM이 정탐을 오탐으로 잘못 기각한 사례는 사용자가 교정 샘플로 등록할 수 있게 한다. 또한 상용 멀티모달 모델 다수에 대해 다중 프로바이더 폴백 구조를 적용하여, 특정 API

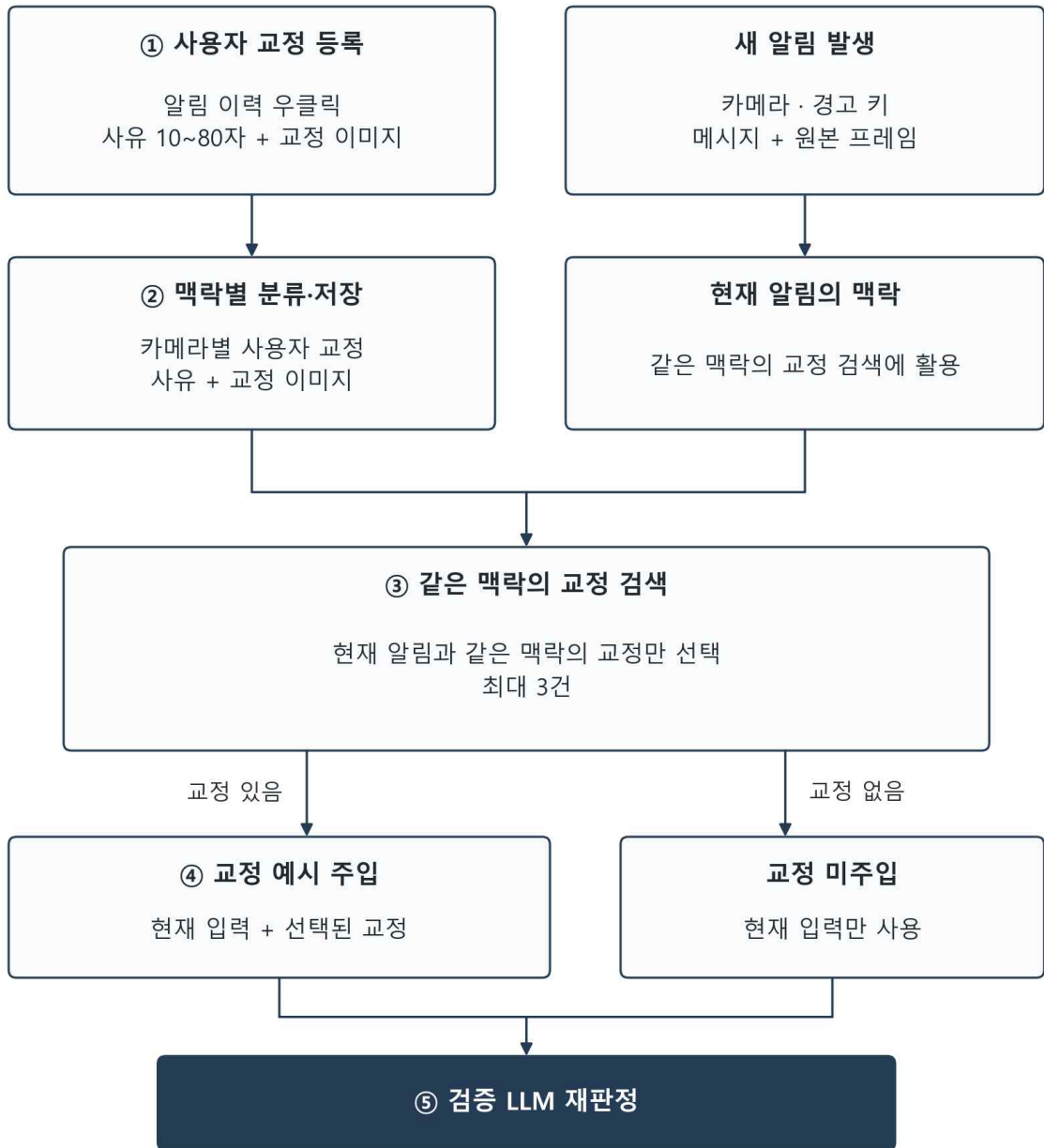
장애가 시스템 전체의 중단으로 이어지지 않도록 하였다. 이로써 2차 검증은 정확도를 높이면서도 상시 가동성을 잃지 않는다.

제3항 RAG 기반 Few-shot 현장 적응

본 시스템은 미세조정 없이 현장에 적응하기 위해 건설 현장용 시스템 프롬프트와 카메라별 사용자 교정 샘플을 결합한다. 이 접근은 라벨 데이터 구축 비용을 제거하고, 현장 규칙 변경 시 프롬프트 수정만으로 대응 가능하며, 사용자가 직접 오판 사례를 교정할 수 있다는 세 가지 이점을 가진다. LLM이 동일한 오판을 반복하면 사용자는 알림 이력에서 우클릭으로 교정 샘플을 등록하며, 사유(10~80자)와 교정 이미지가 카메라별로 저장된다. 이는 소수의 예시만으로 과제 수행을 학습하는 Few-shot 학습의 맥락 내 학습 능력 (Brown et al., 2020)을 현장 적응에 응용한 것이다.

다만 누적된 교정을 매 호출에 무차별 주입하는 방식은 부작용을 낳는다. 관련 없는 교정이 끼어들어 새로운 오판을 유발하거나, 동일 방향의 교정이 과다하게 쌓여 판정이 한쪽으로 쏠리는 과교정(over-correction)이 발생한다. 이 부작용은 제8절 제3항에서 실증적으로 확인된다. 본 시스템은 이를 방지하기 위해 현재 알림과 같은 맥락의 교정만 선택적으로 검색하여 주입하는 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 방식을 채택한다. 구체적으로 교정 등록 시 현재 알림과 같은 맥락으로 분류하여 저장하고, 알림 발생 시 같은 맥락의 교정만 최대 3건까지 검색하여 검증 LLM의 프롬프트에 원본 프레임과 함께 주입한다. 같은 맥락의 교정이 없으면 주입하지 않는다(미주입 fallback).

검색 기반 교정 예시 선택과 재판정



연구에서 기술한 구성 · 같은 맥락의 교정이 없으면 미주입

<그림 3-3> RAG 기반 Few-shot 교정 절차

이 RAG 방식은 맥락 내 학습을 검색 기반 예시 선택과 결합한 것으로, 관련성 높은 최소한의 교정만을 주입함으로써 운영 중 점진적 정확도 향상을 달성

한다. 고정 개수의 교정을 강제 주입하는 방식과 달리, 상황에 맞는 선택성을 갖추어 과교정과 무관 주입의 부작용을 구조적으로 회피한다는 점이 핵심이다. 이 선택성의 실제 효과는 제8절 제3항의 비교 실험에서 정량화한다.

제6절 실시간 경보 전파 설계

경보 전파 모듈은 2차 검증을 통과한 확정 경보를 관련 담당자에게 즉시 도달시키는 마지막 단계다. 본 연구는 이 단계의 기술 특성을 알림 전파 즉각성으로 개념화한다. 알림 전파 즉각성은 위험이 확정된 순간부터 담당자의 단말에 경보가 도달하기까지의 지연을 최소화하고, 경보를 놓치지 않도록 능동적으로 전달하는 시스템의 속성을 뜻한다. 이는 특정 전송 수단에 종속된 개념이 아니라, 담당자가 현장을 벗어나 있어도 위험 정보가 즉시 손안에 도달하도록 하는 전파 방식 일반을 가리킨다.

확정된 경보는 다중 수신자에게 자동 분류 라우팅되어 동시에 전파된다. 전파 메시지는 LLM이 출력한 한국어 자연어 사유(reason 필드)와 검출 프레임 이미지를 함께 담아, 수신자가 알림만으로도 상황을 직관적으로 파악할 수 있도록 구성하였다. 위험 알림 수신자의 범위는 관련 법령에 근거하여 「건설산업기본법」에 따른 현장대리인(현장배치 건설기술인), 「산업안전보건법」에 따른 안전보건관리책임자 및 안전관리자, 「건설기술 진흥법」에 따른 발주청 소속 공사감독자 또는 지정 건설사업관리기술인(감리원)으로 정의한다. 이처럼 법적 책임 주체를 수신자로 명시함으로써, 경보가 단순 정보 전달을 넘어 안전관리 책임 체계와 연동되도록 하였다.

구현 수단으로는 모바일 메신저 기반 즉시 전송 방식을 채택하였다. 본 시스템은 텔레그램을 알림 채널로 사용하여, 확정 경보의 자연어 사유와 감지 이미지를 담당자 모바일에 약 350밀리초 이내로 전송한다. 텔레그램은 별도 전용 앱 설치나 서버 구축 없이 다중 수신자 그룹 전파와 이미지 첨부을 지원하므로, 저비용 요구사항(R1)에 부합하는 전파 수단이다. 다만 텔레그램은 어디까지나 알림 전파 즉각성을 구현하는 하나의 수단이며, 본 연구의 실증에서

다루는 기술 특성은 특정 메신저가 아니라 "위험 확정 시 담당자에게 즉시·능동적으로 경보가 도달하는가"라는 전파 즉각성 자체임을 밝혀 둔다.

제7절 시스템 구현

본 시스템은 Python 기반의 Windows 데스크톱 애플리케이션으로 구현하였다. UI 프레임워크로는 PyQt6를 사용하여 멀티뷰 그리드, PTZ 조이스틱, 제한구역 편집 등의 관제 화면을 구성하였고, 영상 디코딩은 PyAV(FFmpeg 바인딩)로 RTSP 스트림을 처리하며 CUDA 환경에서는 NVDEC 하드웨어 가속을 활용한다. 1차 AI 추론은 Ultralytics YOLO26과 PyTorch로 구현하였고, ONVIF 디바이스 검색·PTZ 제어·스냅샷 취득은 python-onvif-zeep로, 동적 위험구역 생성을 위한 클러스터링은 HDBSCAN으로 처리한다. 2차 검증은 다수 상용 LLM 프로바이더의 API를 다중 프로바이더 구조로 연동하였다. 주요 기술 스택은 <표 3-3>과 같다.

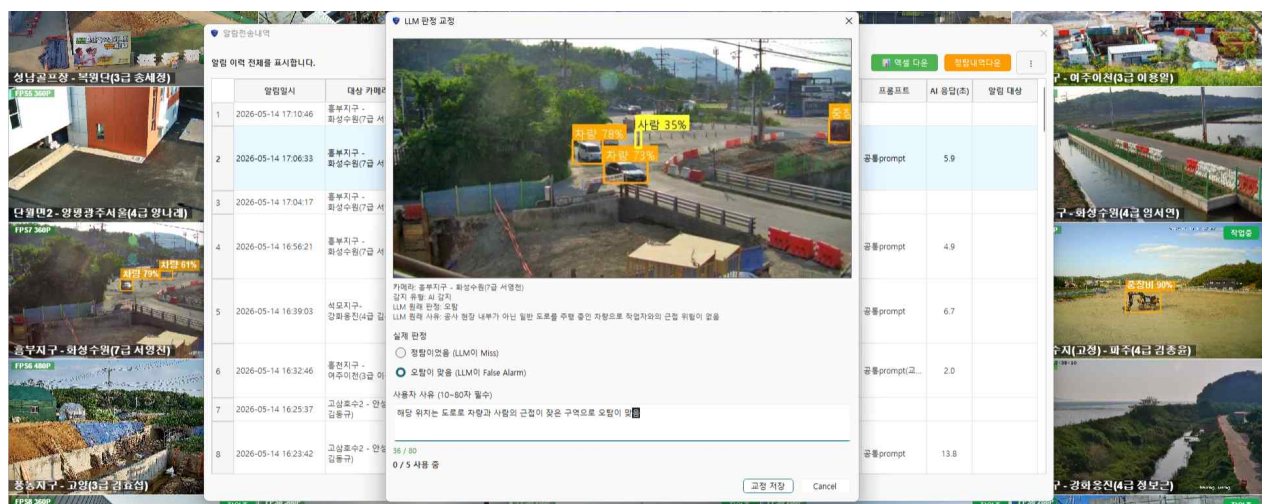
<표 3-3> 시스템 구현 기술 스택

계층	기술	역할
UI 프레임워크	PyQt6	멀티뷰 그리드, PTZ 조이스틱, 제한구역 편집
영상 디코딩	PyAV(FFmpeg 바인딩)	RTSP 스트림 디코딩, NVDEC 하드웨어 가속
1차 AI 추론	Ultralytics YOLO26 + PyTorch	다중 클래스 객체 감지, 포즈 추정
대체 추론	ONNX Runtime + DirectML	AMD GPU/NPU 환경 대체 추론
프로토콜	python-onvif-zeep	ONVIF 디바이스 검색·PTZ 제어·스냅샷
클러스터링	HDBSCAN	안전콘·전진주 기반 동적 위험구역 생성
2차 검증	멀티모달 LLM API(다중 프로바이더)	LLM 기반 문맥 오탐 필터링

범용 하드웨어 요구사항(R1)을 충족하기 위해, 본 시스템은 AI 추론 가속 경

로를 4단계로 자동 선택하는 폴백 구조를 구현하였다. NVIDIA GPU에서는 CUDA를, AMD GPU/NPU에서는 DirectML을, 그 외에는 ONNX Runtime을, 최종적으로는 CPU를 사용하여, 고성능 GPU가 없는 사무용 PC에서도 동작하도록 하였다. CUDA 가용성 판정은 단순 API 조회를 넘어 실제 커널 실행 테스트까지 수행하여, 드라이버는 설치되어 있으나 GPU 아키텍처가 지원되지 않는 경우를 사전에 감지한다. 일부 AMD GPU에서 DirectML 사용 시 발생하는 네이티브 크래시에 대해서는 마커 파일 기반 자동 복구 전략을 적용하였다. 이러한 다중 벤더 대응은 상용 시스템 다수가 NVIDIA CUDA 전용인 것과 대비되는 본 시스템의 실용적 차별점이다.

운영 안정성과 데이터 지속성도 구현 단계에서 확보하였다. UI 응답성을 위해 카메라별 영상 처리와 알림 처리를 독립 스레드로 분리하고, 메인 스레드가 5초 이상 응답하지 않으면 전체 스레드 스택을 덤프하는 위치독을 두었다. 카메라 목록·제한구역과 경고 이력은 원자적 쓰기(임시 파일 생성 후 이름 변경)와 잠금(lock)으로 보호하여 파일 손상을 방지하고, 감사 로그는 SQLite(WAL 모드)에 레벨별 보존 정책(INFO 7일, WARN 90일, AUDIT 365일)으로 저장한다. 운영 화면은 다중 카메라를 그리드로 표시하고 감지 결과를 오버레이로 중첩하며, 위험 확정 시 팝업과 경고음으로 관제자에게 즉시 알린다.



<그림 3-4> 시스템 운영 화면(AI CCTV Viewer)
자료: 기존 학회논문의 실제 모니터링·판정 교정 화면.

제8절 시스템 검증 및 성능 평가

본 절은 개발한 시스템이 요구사항을 실제로 충족하는지를 협력 현장의 운영 로그로 검증한다. 검증은 데이터셋 구축과 평가 지표 정의(제1항), LLM 2차 검증의 오경보 감소 효과(제2항), RAG 기반 교정의 성능(제3항), 중단 간 지연과 비용을 포함한 적용 타당성(제4항)의 순서로 진행한다. 본 연구의 탐지·경보 성능과 지연 수치는 직접 수행한 검증 실험에 근거하며, 비용 비교는 공표 단가와 연구자 구성 가정을 구분하여 제시한다.

제1항 검증 데이터셋 구축 및 평가 지표

검증 데이터는 한국농어촌공사 경기지역본부 산하 중소규모 건설현장에서 2026년 5월 19일부터 27일까지 9일간(196.8시간) 운영된 ONVIF 카메라의 알람 로그다. 검출 유형은 중장비·차량 접근 위험 2종이며, 각 로그는 YOLO 신뢰도와 LLM 판정 사유·스냅샷을 보유한 실제 운영 산출물이다. 분석 목적에 따라 두 표본을 추출하여, 운영 분포·신뢰도 구간 분석에는 신뢰도가 기록된 1,074건을, 정밀도 평가에는 스냅샷 라벨링이 가능한 878건(38대 카메라)을 사용하였다. 라벨링은 연구자 1인이 LLM 판정의 정·오에 대한 이진 판단으로 단독 수행하였다.

정·오탐 라벨링은 사람 라벨링과 LLM 판정을 비교하는 혼동행렬(confusion matrix) 방식으로 정의하였다(이기수, 2024). 사람이 판단한 실제 위험 여부와 LLM의 SEND/BLOCK 판정을 교차하여, 진양성(TP)·위양성(FP)·진음성(TN)·위음성(FN)의 네 사건으로 분류한다. 라벨링 기준은 <표 3-4>와 같다.

<표 3-4> 정·오탐 라벨링 기준(혼동행렬 정의; 이기수, 2024)

	사람: 정탐(실제 위험)	사람: 오탐(실제 안전)
LLM: 정탐(SEND)	TP 진양성(위험 알림 성공)	FP 위양성(오경보)
LLM: 오탐(BLOCK)	FN 위음성(위험 누락)	TN 진음성(안전 차단 성공)

핵심 평가 지표는 위 네 사건에 기반한 여섯 가지로, 정밀도, 재현율, F1, 시간당 오경보율(FAR), 특이도, 정확도이다. 각 지표의 정의와 측정 목적은 <표 3-5>와 같다. 모든 비율 지표는 Wilson 95% 신뢰구간(Wilson, 1927)을 함께 보고하고, FAR은 196.8시간을 기준으로 산출한다. 핵심 가설이 "2단계 파이프라인이 1차 단독(Conf 0.3) 대비 낮은 FAR을 달성한다"이므로 FAR과 정밀도를 1차 평가 대상으로 하고, 안전사고 방지 측면에서 재현율과 특이도를 함께 보고한다.

<표 3-5> 성능 평가 지표 정의와 측정 목적

지표	정의	측정 목적
정밀도(Precision)	$TP/(TP+FP)$	SEND 알림 중 실제 위험의 비율, 알림 신뢰도와 경보 피로 감소 효과
재현율(Recall)	$TP/(TP+FN)$	실제 위험 중 SEND된 비율, 사고 누락 방지 능력
F1 점수	$2 \cdot P \cdot R / (P + R)$	정밀도·재현율의 조화평균, 상쇄 관계 속 균형 성능
시간당 오경보율(FAR)	FP/시간	단위 시간당 잘못된 알림 빈도, 경보 피로의 정량 지표
특이도(Specificity)	$TN/(TN+FP)$	실제 안전 상황 중 BLOCK된 비율, 오탐 차단 능력
정확도(Accuracy)	$(TP+TN)/N$	전체 판정의 정확률, 종합 신뢰성

제2항 LLM 백업 검증의 오경보 감소 효과

운영 기간 9일간 1,074건의 알림 중 LLM이 SEND한 정탐은 51건(4.75%),

BLOCK한 오탐은 1,023건(95.25%)이었다. 이는 1차 YOLO(Conf 0.3)가 민감도를 높여 다수 알람을 발생시키고, 2차 LLM이 약 95%를 추가 차단하는 캐스케이드 구조가 의도대로 작동함을 보여준다. Cvach(2012)가 보고한 알람 피로 유발 부하(환자 1인당 하루 약 700건, 시간당 약 29건)와 비교하면, 본 시스템의 SEND 알람은 시간당 약 0.26건으로 과부하 수준을 크게 밑돈다. 또한 YOLO 신뢰도가 높을수록 LLM의 SEND 비율이 단조 증가(신뢰도 0.30~0.40 구간 1.99% → 0.70 이상 구간 8.38%)하여, 두 단계가 동일 방향의 위험 신호를 포착함을 확인하였다. 이는 1차=민감도, 2차=특이도라는 캐스케이드 설계 가정의 직접 증거다.

핵심 가설은 878건 전수 라벨링으로 검증하였다. 사람 라벨링으로 정탐 44건과 오탐 834건을 확인하였으며, 1차 단독(Conf 0.3, 전 검출 통과)과 2단계(YOLO+LLM)의 성능 비교는 <표 3-6>과 같다. 여기서 1차 단독 열은 878건 전체를 검증 없이 전달한다는 baseline 가정의 값으로, LLM 단계가 없어 정의상 FN=0·TN=0이 되므로 재현율 1.000·특이도 0.000은 산술적 귀결일 뿐 1차 모델의 실측 성능이 아니다. 본 비교의 목적은 동일한 1차 입력에 LLM 2차 검증이 더하는 정밀도·특이도·FAR 개선분을 정량화하는 데 있다.

<표 3-6> 1차 단독 대 2단계 파이프라인 성능 비교
(n=878, 196.8시간, 38대 카메라)

지표	1차 단독(Conf 0.3)	2단계(0.3+LLM)	변화
총 정보 건수	878	52	-94.1%
진정보(TP) / 오정보(FP)	44 / 834	39 / 13	-
진음성(TN) / 위음성(FN)	0 / 0	821 / 5	-
시간당 오정보율(FAR, 건/시간)	4.238	0.066	-98.44%
정밀도(Precision)	0.050	0.750 [0.618, 0.848]	+0.700
재현율(Recall)	1.000	0.886 [0.760, 0.951]	-0.114
F1 점수	0.095	0.813	+0.718
정확도(Accuracy)	0.050	0.980 [0.968, 0.987]	+0.930
특이도(Specificity)	0.000	0.984 [0.974, 0.991]	+0.984

결과는 2차 LLM 검증의 효과를 명확히 보여준다. 2단계 파이프라인은 1차 단독 대비 FAR을 4.238에서 0.066건/시간으로 약 98.44% 감소시키면서, 재현율

은 1.000에서 0.886으로 11.4%p 하락에 그쳤다. F1은 0.095에서 0.813으로, 정밀도는 0.050에서 0.750으로, 정확도는 0.050에서 0.980으로 상승했으며, 특히 특이도는 0.984 [0.974, 0.991]로 안전 상황을 정확히 차단하였다. 이는 김윤현(2026)의 오알람 93.4% 필터링, Kim et al.(2025)의 F1 개선, 한소은(2026)의 가중 정확도(Weighted Accuracy) 향상과 성능 개선이라는 방향을 공유한다. 다만 선행연구들의 평가 과제와 지표·분모가 본 연구의 시간당 오경보율과 다르므로, FAR 감소율(98.44%)의 우월성을 직접 비교할 수는 없다. 다만 위음성 5건은 안전사고와 직결되는 사건이므로 시스템의 한계로 명시하며, 오판 사례의 대부분이 신호수(빨강·형광 안전조끼) 인식 문제에 기인함을 확인하여 향후 프롬프트 교정과 신호수 전용 검출 보조의 개선 여지를 남긴다.

제3항 RAG 기반 Few-shot 교정의 성능 실험

RAG 기반 교정의 효과는 제로샷·고정-k 방식과의 비교로 검증하였다. 검증 대상은 878건 중 교정 샘플을 등록한 6개 카메라이며, 각 알람을 실제 2차 파이프라인(temperature=0)으로 네 조건에서 재호출하였다. 교정-평가 중복 누수는 이미지 해시·사유 대조로 제외하였고(평가 202건), 표본이 소수이므로 사례 분석으로 해석한다. 결과는 <표 3-7>과 같다.

<표 3-7> 제로샷·고정-k·RAG의 성능 비교(n=202, 6개 카메라)

조건	Precision	Recall	F1	Accuracy	오경보(FP)
제로샷 (교정 미사용)	0.320	0.333	0.327	0.837	17
고정 k=3	0.389	0.292	0.333	0.861	11
고정 k=5	0.368	0.292	0.326	0.856	12
RAG 동적선택 (제안)	0.462	0.250	0.324	0.876	7

실험 결과는 세 가지 함의를 준다. 첫째, 교정 개수의 무조건적 증가는 역효과를 낳는다. 고정 k=5가 k=3보다 오경보가 늘어(11→12건) 과교정을 유발하였다. 둘째, 무관한 교정은 무익할 뿐 아니라 해로울 수 있다. 제로샷에서 이미

정확도가 높던 카메라에서 고정-k가 맥락과 무관한 교정까지 강제 주입하여 없던 오경보가 발생했다가, RAG의 선택적 주입에서 회복되는 양상을 확인하였다. 셋째, RAG 동적 선택이 가장 효과적이어서 정밀도(0.462)·정확도(0.876)·오경보(FP 7)에서 제로샷과 두 고정-k를 모두 능가했고, 제로샷 대비 오경보를 17건에서 7건으로(약 59%), 고정 k=5 대비 12건에서 7건으로(약 42%) 줄였다. 이는 RAG가 같은 맥락의 교정이 있을 때만 주입하는 선택성을 갖기에, 고정-k의 과교정·무관 주입 부작용을 구조적으로 회피함을 보여준다.

제4항 적용 타당성

시스템의 실무 적용 타당성은 실시간성 실측과 도입 비용의 가정 비교로 검토하였다. 종단 간 지연은 1,074건 실측 기준으로 LLM 2차 호출이 중위 4.20초이며, 표준 사무용 PC(중급 GPU 12GB)에서 YOLO 1차 추론 45밀리초(720p, CPU 폴백 95밀리초), 1차 확인 윈도우 1.5초, 모바일 알림 약 350밀리초를 포함한 검출부터 단말 도달까지의 총 지연은 중위 약 6.0초로 측정하였다. 이는 1차 실시간·2차 사후 검증을 분리한 설계에 따른 것으로, 중위 약 6.0초는 Pisu et al.(2024)이 개인보호구 착용 상태의 오탐-지연 상충에서 채택한 운영점(정밀도 98%·지연 약 6초)과 사실상 같은 지점이다. 또한 공표된 CCTV 실배치의 종단 간 평균 지연인 Yao et al.(2023)의 26.76초와 비교하면 약 4분의 1이다.

도입 비용은 국토교통부·국토안전관리원(2024)의 가이드라인(인쇄 22~23쪽)에 제시된 개별 단가와 연구자의 구성 가정을 바탕으로 비교하였다. <표 3-8>은 일부 장비비와 API 사용료의 가정 합계이며, 확정된 첫째 총소유비용(TCO)이 아니다.

<표 3-8> 상용 솔루션과 본 시스템의 비용 구성 가정 비교(단위: 만 원)

항목	상용 솔루션	본 시스템
AI CCTV(500만 원×4대 가정)	2,000	0(ONVIF 재활용)
일반 CCTV+분석 솔루션(CCTV 비용 별도) / 본 시스템 PC·SW	2,540	150(PC·오픈소스, 기존 자산 시 0)
LLM API 사용료	—	60/년(월 5만 원)
기재 항목의 가정 합계	4,540	210

4,540만 원은 AI CCTV 4대와 일반 CCTV용 분석 솔루션을 함께 도입한다고 가정한 합계로, 두 항목의 기능 중복 가능성과 동시 구매 필요성은 확인되지 않았다. 본 시스템의 210만 원 역시 PC와 연간 API 사용료를 합한 구성 가정이다. 두 합계의 산술 차이는 약 95%이나 실측 TCO 절감률로 해석할 수 없다[**확정 필요: 비교 구성의 중복 여부·채널 및 라이선스 범위, 양측 설치·유지 보수·통신·운영비와 부가세 포함 범위**]. 조도빈(2026)의 안전관리비 평균 준수를 36.7%만으로 해당 금액이 현장의 부담 능력을 초과한다고 단정하기도 어렵다. 이 비교는 비용 부담을 도입 장벽으로 다룬 이준호(2024)의 논의와 연결하여 저비용 구동(R1·R2)의 가능성을 검토하는 자료이며, 실시간성(R5)은 위지연 실측으로 확인하였다.

제9절 소결: 시스템 기술 특성의 도출과 실증 연구의 필요성

본 장은 중소규모 건설현장의 구조적 제약에서 출발하여, 이를 해소하는 YOLO-LLM 이중 캐스케이드 안전관제 시스템을 설계·구현하고 그 성능을 협력 현장 운영 로그로 검증하였다. 검증 결과 2단계 파이프라인은 1차 단독 대비 시간당 오경보율을 약 98.44% 감소(4.238→0.066건/시간)시키면서 재현율 하락은 11.4%p에 그쳤고, 정밀도 0.050→0.750·정확도 0.980·특이도 0.984를 달성하였다. RAG 기반 교정은 오경보를 17건에서 7건으로 줄였으며, 중단 간 지연은 중위 약 6.0초로 측정하였다. 비용 구성 가정의 비교는 저비용 도입 가능성을 시사하나 확정 TCO와 절감률은 추가 확인이 필요하다. 이로써 저오탐·무학습 적응·적시 전파의 구현과 성능을 확인하고 저비용 목표의 적용 가능성을 검토하였다.

이상의 검증을 통해 본 연구는 시스템의 네 가지 기술 특성을 도출한다. 첫째, 시스템 인프라 범용성은 일반 사무용 PC 구동과 기존 ONVIF 카메라 호환으로 저비용 도입을 가능하게 하는 속성으로, 제2절의 요구사항(R1·R2)과 제7절의 다중 하드웨어 폴백 구현, 제8절 제4항의 비용 구성 가정 비교에 대응한다. 둘째, 1차 탐지(YOLO) 및 제어 안정성은 고민감도 검출과 확인 필터·쿨다운 제어가 결합된 안정적 1차 감지 속성으로, 제4절의 검출 설계와 제5절 제2항의 3단계 판정 로직에 대응한다. 셋째, 2차 검증(LLM) 오탐 필터링은 자연배경·정상작업을 문맥으로 구분하여 오경보를 걸러내는 속성으로, 제5절의 검증 모듈 설계와 제8절의 FAR 감소 검증에 대응한다. 넷째, 알림 전파 즉각성은 확정 경보를 상황 요약과 이미지와 함께 담당자에게 즉시 전달하는 속성으로, 제6절의 정보 전파 설계에 대응한다. 이 네 특성은 본 장에서 기술 성능이 정량적으로 검증된 시스템의 실제 속성이며, 제2장 제1절에서 이론적으로 도출한 네 하위요인과 대응한다. 다만 본 연구의 독립변수는 시스템 도입 여부이므로 네 특성은 독립변수가 아니며, 도입 집단이 시스템 경험을 응답하는 참고용 척도(제4장 제4절 D블록)의 조작적 근거로만 쓰인다. 그러나 기술 성능의 정량적 검증만으로 안전관리 실효성이 보장되지는 않는다.

오경보를 아무리 줄여도 현장의 관리자와 안전관리자가 체감하는 안전관리 수준이 나아지지 않는다면, 검출·검증 성능은 실제 안전관리 성과로 이어지지 못한다. 따라서 본 장에서 확인한 기술적 우수성이 실제 현장의 안전관리 실효성 향상으로 이어지는지는, 시스템을 도입한 현장과 도입하지 않은 현장을 통제된 조건에서 비교하는 실증 연구로 검증할 필요가 있다. 이러한 문제의식에 따라, 이어지는 제4장에서는 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성을 공분산분석(ANCOVA)으로 비교하는 연구 모형과 연구 가설을 설정하고, 변수의 조작적 정의와 설문조사 설계, 분석 방법을 구체적으로 제시하고자 한다.

제4장 연구설계

제1절 연구 모형 설계

본 연구는 YOLO-LLM 하이브리드 안전관제 시스템 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성을 비교하는 데 목적이 있다. 고가 서버와 VMS(Video Management System)에 의존하는 기존 스마트 안전관제 시스템은 안전관리 예산이 제한된 중소규모 현장에서 도입하기 어렵다(이준호, 2024). 본 연구는 일반 사무용 PC와 기존 현장 카메라(ONVIF)로 운용할 수 있는 저비용 시스템을 대안으로 제시하고, 실제 도입 여부에 따른 현장 수준의 차이를 검증한다.

본 연구는 사후 설문 1회로 두 집단을 비교하는 횡단적 준실험 설계를 채택한다. 도입 집단은 한국농어촌공사 경기지역본부 산하 중소규모 건설현장 가운데 AI 위험 알람을 실제로 수신한 현장으로 구성하고, 미도입 집단은 같은 관할 범위에서 해당 알람을 수신하지 않은 현장으로 구성한다. 독립변수는 AI 관제 시스템 도입 여부이며, 종속변수는 조기인지·대응 신속성·원격 파악·순찰 부담 경감·위험 통제력으로 구성된 안전관리 실효성이다.

시스템 도입에 따른 실효성 차이는 기술수용 이론과 스마트 안전기술 실증 연구에 근거한다. 기술수용모델은 지각된 유용성과 사용 용이성이 기술의 수용과 활용 성과를 설명한다고 보며(Davis, 1989), 건설안전 분야의 연구도 스마트 안전장비의 기술적 특성과 활용이 안전 성과에 정(+)의 영향을 미친다고 보고하였다(이동건, 2024; 황병복, 2026; Chong et al., 2023). 특히 인프라 부담이 적고 사용하기 쉬운 기술은 중소규모 현장의 안전관리 성과에 기여할 수 있다(이준호, 2024).

본 연구는 인과관계 성립의 세 조건인 공변성, 시간적 우선성, 외생변수 통제를 연구설계에 반영한다(Shadish, Cook, & Campbell, 2002). 공변성은 응답자와 현장 특성을 조정된 뒤 도입 집단과 미도입 집단의 안전관리 실효성 평균이 체계적으로 다른지를 공분산분석으로 확인한다. 시간적 우선성은 도입 현

장의 시스템 운용과 AI 알림 수신 경험이 사후 설문 응답보다 먼저 이루어지도록 조사 시점을 설정하여 확보한다.

외생변수 통제는 공변량 조정과 집단 동질성 검증으로 구현한다. 소속 구분·성별·연령·경력·직위·현장 공사금액 규모를 공변량으로 투입하고, 분석에 앞서 두 집단의 응답자 및 현장 특성을 카이제곱 검정과 독립표본 t 검정으로 비교한다. 다만 현장을 무작위 배정하지 않으므로 본 연구는 준실험 설계에 해당하며, 공변량을 조정한 뒤에도 선택 편향과 측정하지 않은 교란요인이 남을 수 있다. 따라서 분석 결과는 도입과 실효성 간의 조정된 집단 차이로 해석하고 인과 효과를 단정하지 않는다.

이상의 설계를 토대로 연구변수를 구성하면 <표 4-1>과 같다.

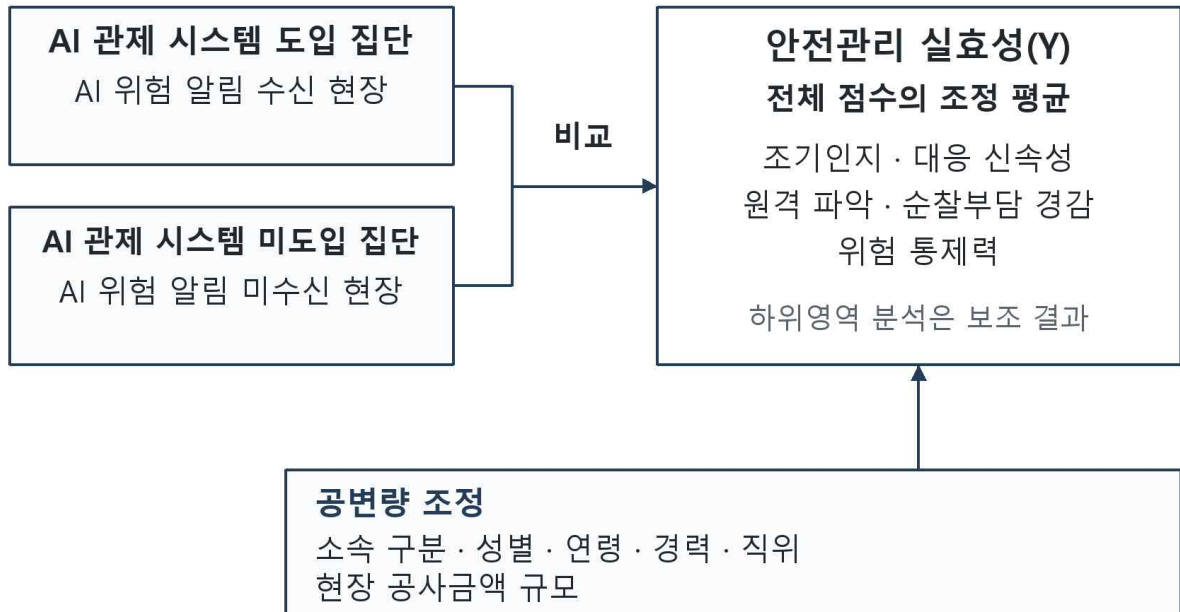
<표 4-1> 연구변수의 구성

변수 구분	변수 및 하위영역	구성과 역할
독립변수	AI 관제 시스템 도입 여부	AI 위험 알림 수신 현장과 미수신 현장을 구분하는 이분형 집단 변수
종속변수	안전관리 실효성	조기인지, 대응 신속성, 원격 파악, 순찰부담 경감, 위험 통제력의 5개 하위영역
공변량	응답자·현장 특성	소속 구분, 성별, 연령, 경력, 직위, 현장 공사금액 규모
탐색 변수 W	안전관리 예산 제약성	집단×예산 제약성 상호작용의 방향과 효과크기를 검토하는 공통 응답 변수
참고 변수	경보 피로도 완화 인식	주 분석에 투입하지 않고 도입 집단의 기술통계만 보고하는 전용 응답 변수

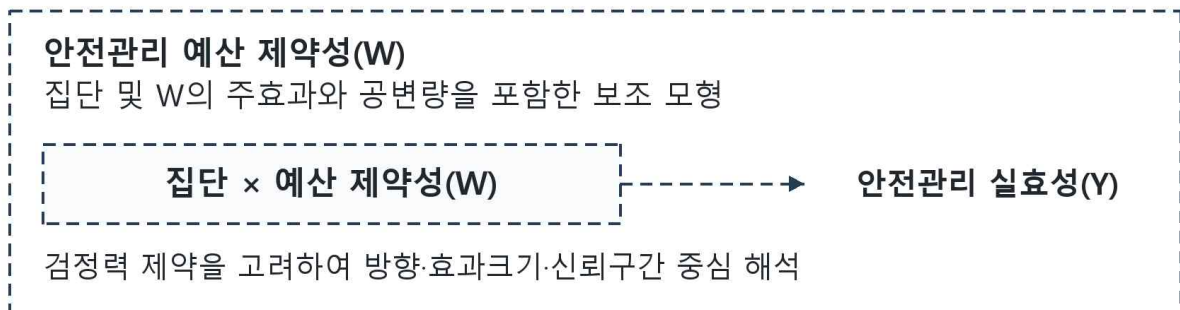
연구 모형은 도입 여부에 따른 두 집단의 안전관리 실효성 조정 평균을 비교하는 단순 모형으로 설정하였다.

H1 주 분석 · ANCOVA

공변량 조정 후 안전관리 실효성의 집단 간 평균 비교



H2 탐색적 보조 분석 · 주 결론과 구분



실선: 주 분석 및 공변량 조정 / 점선: 탐색적 상호작용 분석
화살표는 분석 관계를 표시하며 인과관계의 입증은 뜻하지 않는다.
사후 설문 1회의 횡단 비교 · 개인 응답 분석 / 현장 군집성 점검

<그림 4-1> 연구 모형

주 분석은 <그림 4-1>의 단순 비교 모형으로 수행하며, 주 결론은 H1의 집단 간 조정 평균 차이를 근거로 도출한다. 예산 제약성의 집단 간 상호작용은 H2에 대한 탐색적 보조 분석으로 수행한다. 목표 표본은 주효과 검정에 맞추

어 산정했으므로 H2의 상호작용 검정에는 검정력 제약이 있으며, 유의성 판정보다 방향과 효과크기를 중심으로 보고한다. 다음 절에서는 이 모형에 근거한 연구 문제와 연구 가설을 제시한다.

제2절 연구 문제 및 연구 가설

본 연구는 두 집단의 안전관리 실효성 차이를 검증하는 주 연구 문제와 예산 제약성에 따른 차이를 탐색하는 보조 연구 문제를 설정한다. 각 가설은 제2장에서 고찰한 이론과 선행연구를 근거로 방향을 설정하였다.

1. 연구 문제 1. 시스템 도입에 따른 안전관리 실효성 차이.

스마트 안전기술은 위험정보의 탐지와 전파를 지원하여 현장 관리자의 판단과 대응을 개선할 수 있다. 건설안전 분야의 연구는 스마트 안전장비의 성과 기대와 노력기대가 기술 활용과 안전 성과에 정(+)의 영향을 미친다고 보고하였고(이동건, 2024; Chong et al., 2023), 스마트 건설기술의 도입과 활용이 안전 성과 향상에 기여한다는 결과도 제시하였다(황병복, 2026). 본 시스템은 저비용 인프라, LLM 기반 오염 필터링, 모바일 알림 전파를 결합하므로 도입 현장에서 위험 인지와 대응의 실효성이 높게 나타날 것으로 예상된다.

연구 문제 1. 공변량을 통제된 상태에서 AI 관제 시스템 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성에 차이가 있는가.

연구 가설 1(H1). 공변량을 통제된 후, AI 관제 시스템 도입 현장의 안전관리 실효성은 미도입 현장보다 높을 것이다.

H1은 안전관리 실효성 총점의 조정 평균 차이로 검정한다. 조기인지·대응 신속성·원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력의 하위영역별 차이는 추가설의 해석을 보완하는 분석으로 제시한다.

2. 탐색적 연구 문제 2. 안전관리 예산 제약성과 도입 효과의 상호작용.

자원 제약 환경에서는 저비용 기술이 제공하는 상대적 효익이 크게 인식될 수 있다. 스마트 건설기술 도입 연구는 기술 비용을 주요 도입 저해요인으로

보고하였으며(Zhou et al., 2023), 중소기업 현장은 산업안전보건관리비 계상 기준과 조직의 지원 여건 때문에 첨단 안전기술 도입에 제약을 받는다(윤영석, 2025; 이준호, 2024). 예산 제약이 큰 현장은 대체 가능한 안전관리 수단이 부족하므로 저비용 시스템 도입에 따른 실효성 차이가 더 크게 나타날 것으로 예상된다.

연구 문제 2. 안전관리 예산 제약성은 AI 관제 시스템 도입 여부와 안전관리 실효성 간의 관계를 변화시키는가.

연구 가설 2(H2). 안전관리 예산 제약성이 큰 현장일수록 AI 관제 시스템 도입에 따른 안전관리 실효성 차이가 더 클 것이다.

H2는 목표 표본의 상호작용 검정력 제약을 고려하여 탐색적으로 다룬다. 따라서 H2의 결과는 주 결론의 근거로 사용하지 않으며, 상호작용의 방향과 효과크기 및 신뢰구간을 중심으로 해석한다.

이상의 연구 가설을 종합하면 <표 4-2>와 같다.

<표 4-2> 연구 가설 종합

가설	구분	가설 내용	분석 관계
H1	주가설	공변량을 통제한 후, 도입 현장의 안전관리 실효성은 미도입 현장보다 높을 것이다.	집단 $\rightarrow$ Y
H2	탐색적·보조	예산 제약성이 큰 현장일수록 도입에 따른 안전관리 실효성 차이가 더 클 것이다.	집단 $\times$ W $\rightarrow$ Y

제3절에서는 가설 검정에 사용하는 변수의 조작적 정의와 측정도구의 구성을 제시한다.

제3절 변수의 조작적 정의 및 측정도구 구성

제1항 변수의 조작적 정의

AI 관제 시스템 도입 여부는 조사 시점 이전에 해당 현장이 본 연구의 YOLO-LLM 안전관제 시스템에서 생성한 AI 위험 알람을 실제로 수신하였는지에 따라 구분한다. 일정한 운용 경험과 알람 수신이 확인된 현장은 도입 집단으로, 같은 관할 범위에서 해당 알람을 수신하지 않은 현장은 미도입 집단으로 코딩한다. 구체적인 운용 경험 확인 기준은 [확정 필요: 도입 현장 최소 운용 기간 및 알람 수신 확인 방법]에 따라 확정한다.

안전관리 실효성은 현장이 위험 상황을 조기에 인지하고 신속히 대응하며, 원격으로 상황을 파악하고 제한된 인력으로 순찰부담을 줄이면서 위험요인을 통제하는 정도로 정의한다. 이 변수는 두 집단이 공통으로 응답할 수 있도록 특정 시스템의 기능이나 만족도를 직접 묻지 않는 일반형 문항으로 측정한다. 하위영역은 조기인지, 대응 신속성, 원격 파악, 순찰부담 경감, 위험 통제력의 다섯 영역이며, 총 8문항의 평균으로 전체 실효성 점수를 산출한다.

안전관리 예산 제약성(W)은 현장이 고가 스마트 안전장비나 관제 시스템을 도입하기에 안전관리 예산이 부족하고, 산업안전보건관리비 또는 본사·발주처 지원만으로 첨단 시스템 도입이 어려운 정도로 정의한다. 이 변수는 두 집단의 공통 문항으로 측정하며, 점수가 높을수록 예산 제약이 큰 상태를 의미한다. 조작적 정의는 기술 비용의 도입 저해 효과와 중소현장의 산업안전보건관리비 실태에 관한 연구에 근거한다(윤영석, 2025; 이준호, 2024; Zhou et al., 2023).

경보 피로도 완화 인식은 AI 알람의 오탐 필터링으로 잦은 경보 확인에 따른 스트레스와 둔감화 경향이 줄고, 불필요한 확인 시간을 줄여 핵심 업무에 집중할 수 있다고 인식하는 정도로 정의한다. 이 참고 변수는 실제 알람을 경험한 도입 집단만 응답하며, 피로도 완화 방향으로 측정하여 점수가 높을수록 경보 부담이 낮은 상태를 의미한다. 주 분석에는 투입하지 않고 도입 집단의

기술통계만 보고한다. 이 정의는 알람 피로 이론과 하이브리드 관제 연구에 근거한다(김현수, 2026; Cvach, 2012).

공변량은 소속 구분, 성별, 연령, 경력, 직위, 현장 공사금액 규모의 여섯 특성으로 구성한다. 소속 구분·성별·직위는 범주형으로, 연령·경력·현장 공사금액 규모는 조사표의 구간 또는 연속값에 맞추어 코딩한다. 이 변수들은 집단 간 구성 차이가 안전관리 실효성에 미치는 영향을 조정하는 데 사용하며, 추가설의 실질적 효과로 해석하지 않는다.

제2항 측정도구의 구성 및 설문 문항 도출 출처

측정도구는 기존 원고에서 사용한 선행연구 기반 문항을 새 비교 설계에 맞게 수정하여 구성한다. 안전관리 실효성 문항은 도입 집단과 미도입 집단이 동일한 기준으로 응답할 수 있도록 시스템 귀속 표현을 현장 일반형 표현으로 전환한다. 예산 제약성 문항은 기존 문구를 유지하고, 시스템 특성 인식과 경보 피로도 문항은 도입 현장 전용부에 배치한다.

리커트 문항은 모두 5점 척도인 1점 ‘전혀 그렇지 않다’에서 5점 ‘매우 그렇다’로 측정한다. 인구통계 문항은 명목척도와 서열척도를 사용하며, 도입 여부는 조사 명부와 알림 수신 경험 확인 결과로 구분한다. 문항은 전문가 내용타당도 검증과 예비조사를 거쳐 최종 확정한다.

제4절에서는 측정도구를 확정하기 위한 조사 절차와 변수별 설문 문항을 제시한다.

<표 4-3> 변수의 조작적 정의와 측정도구의 구성

변수명	조작적 정의	응답 대상	문항 수	측정방법	출처
AI 관제 시스템 도입 여부	조사 전 시스템 운용과 AI 위험 알림 수신 경험의 유무	전체 현장	1	이분형 집단 구분	연구설계에 따른 조사 명부
안전관리 실효성(Y)	조기인지·대응 신속성·원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력이 실질적으로 확보된 정도	전체 응답자	8	Likert 5점	(이동건, 2024; 이준호, 2024; 김현수, 2026; Chong et al., 2023)
안전관리 예산 제약성(W)	스마트 안전장비 도입 예산과 제도적·조직적 지원이 부족한 정도	전체 응답자	4	Likert 5점	(윤영석, 2025; 이준호, 2024; Zhou et al., 2023)
시스템 특성 인식	범용성·안정성·오탐 필터링·알림 전파를 경험한 정도	도입 집단	8	Likert 5점	(류수영, 2023; 이창남, 2025; 이동건, 2024; 김현수, 2026; 국토교통부·국토안전관리원, 2024)
경보 피로도 완화 인식	경보 스트레스·둔감화·불필요한 확인 부담이 감소한 정도를 측정하는 참고 척도(도입 집단 전용, 기술통계용)	도입 집단	4	Likert 5점	(김현수, 2026; Cvach, 2012)
공변량	소속 구분·성별·연령·경력·직위·현장 공사금액 규모	전체 응답자	6	명목·서열	연구자 구성

제4절 설문조사 설계 및 척도 검증

제1항 설문조사의 개요 및 절차

본 설문조사는 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성을 동일한 기준으로 측정하기 위한 횡단 조사이다. 모든 응답자는 공통부인 인구통계, 안전관리 실효성, 예산 제약성 문항에 응답하고, 도입 현장 응답자는 시스템 특성과 경보 피로도 문항에 추가로 응답한다. 도입 현장은 시스템 운용 경험이 설문 응답보다 선행하도록 조사 시점을 정한다.

측정도구는 다음의 4단계 절차로 개발하고 검증한다. 이 절차는 두 집단에 적용하는 일반형 실효성 문항의 내용타당도와 집단 간 해석 가능성을 조사 전에 확보하는 데 목적이 있다.

1단계. 선행연구 고찰 및 초기 문항 풀 구성. 제2장의 이론적 배경과 제3절의 조작적 정의를 토대로 변수별 초기 문항 풀을 구성한다. 기존 문항은 새 집단 비교 맥락에 맞게 수정하되 문항별 출처를 유지한다.

2단계. 국내 관계 법령 및 건설 실무 지표 매핑. 초기 문항을 산업안전보건 법령의 산업안전보건관리비 기준과 스마트 안전장비 활용 가이드라인 등 국내 제도·실무 지표와 대조하여 현장 용어에 맞게 정비한다(국토교통부·국토안전관리원, 2024).

3단계. 전문가 집단 내용타당도 검증. 건설현장 안전관리자, 발주청 공사감독, 안전보건 전문가, 지도교수로 전문가 집단을 구성하여 표적집단면접을 실시한다. 문항별 내용타당도 비율을 산출하고 기준에 미달한 문항을 수정하거나 제거한다(Lawshe, 1975).

4단계. 예비조사 및 최종 문항 확정. 본 조사 대상과 동질적인 응답자 약 30명을 대상으로 예비조사를 실시하여 응답 소요 시간, 천장·바닥효과, 문항 변별력, Cronbach's α 를 점검한다. 특히 일반형 실효성 문항이 두 집단에서 같은 의미로 이해되는지 확인한 뒤 최종 문항을 확정한다.

제2항 변수별 설문 문항 요약

설문 문항은 전체 응답자가 작성하는 공통부와 도입 현장 응답자만 작성하는 전용부로 구분한다. 문항별 근거의 대괄호 번호는 기존 참고문헌 목록의 일련번호이다. 문항별 출처 연결은 별도의 근거 매핑 자료로 관리하고 논문 본문에는 수록하지 않는다.

1. 공통부 A. 인구통계학적 특성 6문항.

구분	조사 항목	분석 용도
A-1	소속 구분	공변량 및 집단 동질성 검증
A-2	성별	공변량 및 집단 동질성 검증
A-3	연령	공변량 및 집단 동질성 검증
A-4	건설업 경력	공변량 및 집단 동질성 검증
A-5	직위	공변량 및 집단 동질성 검증
A-6	현장 공사금액 규모	공변량 및 집단 동질성 검증

2. 공통부 B. 안전관리 실효성 일반형 8문항.

구분	문항	하위영역	근거
B-1	우리 현장은 위험 상황을 조기에 인지한다.	조기인지	[04, 33]
B-2	우리 현장은 위험 상황을 인지하면 초동 대응을 빠르게 지시한다.	대응 신속성	[04, 33]
B-3	우리 현장은 안전관리자가 현장을 비웠을 때에도 위험 상황을 신속하게 파악한다.	원격 파악	[06, 38, 41]
B-4	우리 현장은 현장과 떨어진 장소에서도 위험 정보와 조치 필요사항을 원활하게 공유한다.	원격 파악	[38, 41, 44]
B-5	우리 현장은 제한된 인력으로도 현장 순찰과 위험 확인 업무를 효율적으로 수행한다.	순찰부담 경감	[06, 22]
B-6	우리 현장은 불필요한 확인 업무를 줄이고 실제 위험 대응에 집중한다.	순찰부담 경감	[05, 23, 42]
B-7	우리 현장은 필요한 경우 시정·작업중지 등 통제 조치를 신속하게 시행한다.	위험 통제력	[38, 41, 44]
B-8	우리 현장의 안전관리 방식은 사고로 이어질 수 있는 위험요인을 실질적으로 통제한다.	위험 통제력	[38, 41, 44]

주: B-1부터 B-8까지는 기존 시스템 귀속형 Y 문항을 두 집단 공통의 현장 일반형 문항으로 전환한 초안이며, 4단계 척도 검증을 거쳐 확정한다.

3. 공통부 C. 안전관리 예산 제약성 4문항.

구분	문항	근거
C-1	해당 현장은 고가의 스마트 안전장비를 구축하기에는 예산이 매우 부족한 편이다.	[28, 29, 39]
C-2	스마트 안전장비나 관제 시스템을 도입할 안전관리 예산이 충분히 편성되어 있지 않다.	[22, 39, 40]
C-3	산업안전보건관리비 계상 기준만으로는 첨단 안전관리 시스템 도입이 어렵다.	[28, 29]
C-4	소속 기관인 본사 또는 발주처로부터 별도의 스마트 안전 예산을 지원·승인받기 어려운 여건이다.	[29, 39]

주: C블록은 두 집단의 현장 여건을 기술하는 공통 문항으로 유지하며, H2의 탐색적 상호작용 분석에 투입한다.

4. 도입 현장 전용부 D. 시스템 특성 인식 8문항. [확정 필요: D블록 유지 여부]

구분	문항	하위특성	근거
D-1	본 시스템은 고가 AI 서버 없이 일반 사무용 PC만으로 구동할 수 있어 별도의 장비 투자 부담이 적다.	인프라 범용성	[22, 39]
D-2	제조사가 다른 기존 현장 카메라도 호환되어 추가 장비 교체 없이 도입할 수 있다.	인프라 범용성	[17, 36]
D-3	알람이 단시간에 폭주해도 쿨링타임 등 제어 기능으로 시스템 지연이나 멈춤 없이 안정적으로 동작한다.	탐지·제어 안정성	[17, 42]
D-4	통신 품질이 불안정한 현장에서도 온·오프라인 필터링 기능이 안정적으로 작동한다.	탐지·제어 안정성	[22, 36]
D-5	본 시스템의 AI는 현장의 자연 배경을 사람이나 위험 객체로 잘못 인식하지 않는다.	오탐 필터링	[04, 08, 23]
D-6	LLM이 캡처 이미지의 전후 맥락을 파악하여 정상 작업 상황을 위험으로 오인하지 않는다.	오탐 필터링	[05, 08, 23]
D-7	위험 상황이 발생하면 위험 요약과 이미지가 모바일 메신저로 지연 없이 전달된다.	알림 전파 즉각성	[04, 06, 33]
D-8	모바일 메신저만으로 직관적인 상황 파악과 현장 지시가 가능하다.	알림 전파 즉각성	[38, 41]

주: D블록은 독립변수가 아니라 도입 집단의 시스템 경험을 기술하는 참고용 척도이다. 주 분석인 두 집단 ANCOVA에는 투입하지 않는다.

5. 도입 현장 전용부 E. 경보 피로도 완화 인식 4문항(참고용 기술 척도).

구분	문항	근거
E-1	LLM이 가짜 위험을 걸러주어 잦은 알람 확인에 대한 스트레스가 현저히 줄었다.	[05, 42]
E-2	무의미한 알람을 확인하느라 낭비되던 시간이 줄어 핵심 업무에 집중할 수 있다.	[05, 42]
E-3	알람을 받아도 ‘또 오탐일 것’이라고 무시하게 되는 둔감화 경향이 줄어들었다.	[42]
E-4	본 시스템 도입 이후 경보 알람에 대한 피로감과 부담감이 감소하였다.	[05, 42]

주: 전용부 E의 E-1~E-4는 설문지에 유지하되 주 분석에는 투입하지 않으며, 도입 집단의 경보 피로도 완화 인식을 설명하는 기술통계만 보고한다.

제3항 본 설문지의 최종 구성

본 설문지는 공통부 18문항과 도입 현장 전용부 12문항으로 구성한다. 미도입 집단은 공통부 18문항에 응답하고, 도입 집단은 현행 초안 기준으로 공통부와 전용부를 합한 30문항에 응답한다. E블록은 도입 집단의 참고용 기술 척도로 유지하며, D블록의 최종 포함 여부에 따라 도입 집단의 문항 수를 다시 확정한다.

제5절에서는 이 설문지를 적용할 표본과 자료 수집 방식, 가설 검정 절차를 제시한다.

제5절 자료 수집과 분석방법

제1항 데이터 수집 표본 설계

본 연구의 모집단은 한국농어촌공사 경기지역본부 산하 중소규모 건설현장에

<표 4-4> 설문지의 최종 구성

구분	변수명	내용	응답 대상	문항 수	문항번호
공통부 A	인구통계 학적 특성	소속·성별·연령·경력 ·직위·공사금액 규모	전체	6	A-1~A-6
공통부 B	안전관리 실효성	조기인지·대응 신속성·원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력	전체	8	B-1~B-8
공통부 C	안전관리 예산 제약성	예산 부족과 제도적·조직적 지원 제약	전체	4	C-1~C-4
공통부 소개			전체	18	
전용부 D	시스템 특성 인식	범용성·안정성·오탐 필터링·알림 전파 [확정 필요: D블록 유지 여부]	도입 집단	8	D-1~D-8
전용부 E	경보 피로도 완화 인식	스트레스·둔감화·확 인 부담 완화(참고용 기술 척도)	도입 집단	4	E-1~E-4
전용부 소개			도입 집단	12	
현행안 합계	미도입 집단 18문항, 도입 집단 30문항			18 또는 30	

서 안전관리 업무를 수행하는 현장 관리자와 안전관리자이다. 응답자에는 시공사 측 현장소장·안전관리자·관리감독자와 발주청 측 공사감독·감리원을 포함한다. 현장 단위의 도입 여부는 조사 명부와 AI 알림 수신 경험을 대조하여 구분한다.

비교 대상은 AI 알림 수신 현장 30개소와 미수신 현장 30개소를 합한 총 60개소로 계획한다. 도입 현장은 실제 운용 경험이 확인된 현장 가운데 [확정

필요: 무작위 추출 또는 규모 매칭] 기준으로 선정하고, 미도입 현장은 같은 관할 범위에서 현장 공사금액 규모와 주요 특성이 유사한 현장을 우선 확보한다. 무작위 배정이 아닌 현장 선정 과정과 두 집단의 차이는 제5장에서 투명하게 제시한다.

표본은 현장 60개소에서 현장당 2명을 조사하여 총 120부를 확보하는 것을 목표로 한다. 집단별로는 도입 현장 30개소와 미도입 현장 30개소에서 각각 60건의 응답을 수집한다. 집단 변수 1개와 공변량 6개를 포함한 예측변수 7개 조건에서 Green(1991)의 기준인 $N \geq 50 + 8 \times 7 = 106$ 명이 필요하므로, 목표 120부는 이 최소 요건을 충족한다 **[UNVERIFIED – Green(1991)의 서지 존재는 2026-08-21 웹 대조로 확인하였으나 원문을 확보하지 못해 $N \geq 50 + 8m$ 공식을 원전에서 대조하지 못하였다(07장 참조번호 D, RISS 원문복사 필요). G*Power 검정력 분석 산출값도 아직 확보하지 못하였다. 원문 대조와 G*Power 실행을 마친 뒤 효과크기·유의수준·검정력과 산출 표본 수로 본 문단을 다시 기술한다]**. 다만 같은 현장의 복수 응답은 군집 효과만큼 유효표본을 감소시킬 수 있으므로, 현장별 응답 수와 급내상관계수(ICC)를 이용해 설계효과를 산출하고 실질 유효표본을 함께 보고한다.

자료 수집은 2026년 하반기에 사후 설문 1회로 실시한다**[확정 필요: 설문 실시 월]**. 연구자는 현장사무소를 방문하여 설문지를 배포·회수하는 대면 조사와 온라인 설문을 병행한다. 도입 집단은 시스템을 일정 기간 운용하고 AI 알람을 수신한 뒤 설문에 응답하며**[확정 필요: 도입 현장 최소 운용 기간]**, 미도입 집단은 같은 시기에 공통부 설문에 응답한다.

<표 4-5> 자료 수집 개요

구분	내용
모집단	한국농어촌공사 경기지역본부 산하 중소규모 건설현장의 현장 관리자·안전관리자
비교 집단	AI 알림 수신 현장 30개소와 미수신 현장 30개소로 구성된 총 60개소
선정 기준	도입 현장 [확정 필요: 무작위 추출 또는 규모 매칭], 미도입 현장 주요 특성 매칭 우선
응답자 기준	도입 집단은 실제 시스템 운용·알림 수신 경험자, 미도입 집단은 같은 관할 범위의 현장 관리자·안전관리자
조사 설계	사후 설문 1회의 횡단적 두 집단 비교 준실험 설계
조사 방식	현장 방문 대면 조사와 온라인 설문 병행
조사 시기	2026년 하반기 [확정 필요: 설문 실시 월]
목표 표본	현장당 2명, 집단별 응답 60건, 총 120부
분석 단위	개인 응답자 단위, 현장 단위 군집 구조 별도 점검

제2항 분석 절차

본 연구는 예비조사, 본 조사, 자료 정제, 집단 동질성 검증, ANCOVA 가정 점검, 가설 검정의 순서로 분석한다. 불성실 응답은 전체 문항의 일렬 응답, 과도한 결측, 비정상적으로 짧은 응답 시간을 사전에 정한 기준으로 판정하여 제외한다. 분석에서 사용한 제외 기준과 최종 유효 표본 수는 제5장에 보고한다.

통계 분석 도구로는 jamovi를 사용한다. jamovi는 R 기반의 무료 오픈소스 통계 소프트웨어로 빈도분석, 신뢰도 분석, 집단 비교, 회귀 및 공분산분석을 한 환경에서 수행할 수 있다(The jamovi project, 2026). 무료 도구를 사용한다는 점은 본 연구의 저비용 접근과 부합하며, 분석 옵션과 결과를 함께 저장할 수 있어 절차의 투명성과 재현성을 높인다.

구체적인 분석은 다음의 아홉 단계로 수행한다.

빈도분석과 기술통계를 실시한다. 집단별 응답자 특성의 빈도와 백분율을 제시하고, 주요 변수의 평균·표준편차·왜도·첨도를 확인한다.

Cronbach's α 를 산출하여 안전관리 실효성과 안전관리 예산 제약성 척도의 내적 일관성을 점검한다. 도입 집단 전용 참고 척도는 기술통계만 보고한다.

탐색적 요인분석은 표본 규모와 지도교수의 결정에 따라 포함한다[**확정 필요: 탐색적 요인분석 포함 여부**]. 포함할 경우 일반형 안전관리 실효성 문항의 요인구조와 문항 적합성을 검토한다.

집단 동질성을 검증한다. 소속 구분·성별·직위 등 범주형 특성은 카이제곱 검정으로 비교하고, 연속형 또는 점수화한 특성은 독립표본 t 검정으로 비교한다.

관측치의 독립성과 현장 군집성을 점검한다. 현장 식별자별 응답 수 분포를 확인하고 안전관리 실효성의 급내상관계수(ICC)를 산출한다. 평균 군집 크기($\bar{m}$)를 이용하여 설계효과를 $1 + (\bar{m} - 1) \times ICC$ 로 계산하고, 총 표본을 설계 효과로 나누어 유효표본을 추정한다. 군집 효과가 무시할 수 없는 수준이면 해석 시 유의수준을 보수적으로 적용하고 표본 구조의 한계를 명시한다.

ANCOVA 가정을 점검한다. 공변량이 집단 구분 이전에 형성된 특성인지 확인하고 공변량과 집단의 독립성을 검토한다. 집단×공변량 상호작용으로 회귀 기울기 동질성을 확인하며, 잔차의 등분산성과 정규성 및 극단치를 점검한다.

H1은 안전관리 실효성 총점을 종속변수, 도입 여부를 집단 변수, 소속 구분·성별·연령·경력·직위·현장 공사금액 규모를 공변량으로 투입한 ANCOVA로 검정한다. 집단별 조정 평균, 평균 차이, 95% 신뢰구간, 검정통계량과 유의 확률, 효과크기인 부분 에타제곱을 함께 보고한다.

다섯 하위영역의 점수에 대해 동일한 공변량을 적용한 분석을 실시한다. 이 결과는 H1의 영역별 양상을 설명하는 보조 결과로 해석한다.

H2는 집단×예산 제약성 상호작용항을 투입한 탐색적 보조 분석으로 검토한다. 목표 표본은 상호작용 검정에 별도로 맞추지 않았으므로 검정력 제약을 명시하고, 유의성 판정보다 상호작용의 방향과 효과크기 및 신뢰구간을 중심으로 보고한다. 상호작용이 유의하면 예산 제약성 수준에 따른 단순기울기를 추가로 확인한다.

이상의 연구 모형, 측정도구, 표본 설계와 분석 절차에 따라 제5장에서는 조사 대상의 특성과 측정도구의 신뢰도를 제시하고, 현장 군집성과 ANCOVA 가정을 점검한 뒤 H1의 검정 결과와 H2의 탐색적 보조 분석 결과를 보고한다.

제5장 실증분석 결과

본 장은 공변량을 통제한 뒤 두 집단의 안전관리 실효성을 비교하여 추가설 H1을 검정한다. 먼저 집단별 인구통계학적 특성과 측정도구의 신뢰도를 확인하고, 기술통계와 사전 특성 동질성 검정을 실시한다. 이어서 관측치의 독립성을 포함한 ANCOVA 가정을 점검한 뒤 전체 실효성과 5개 하위영역을 분석한다. H2는 상호작용 검정력의 제약을 전제로 방향과 효과크기를 보고하는 탐색적 보조 분석으로 다룬다.

제1절 조사 대상자의 인구통계학적 특성

본 절은 도입 집단과 미도입 집단의 표본 구성을 빈도와 비율로 제시한다. 설문지 [DATA PENDING: 총 배포 부수]부 중 [DATA PENDING: 총 회수 부수]부를 회수하였고, [DATA PENDING: 불성실 응답 제외 부수]부를 제외하여 [DATA PENDING: 최종 유효 표본 수]부를 분석에 사용하였다. 최종 표본은 도입 현장 [DATA PENDING: 도입 현장 수]개소의 [DATA PENDING: 도입 집단 유효 표본 수]명과 미도입 현장 [DATA PENDING: 미도입 현장 수]개소의 [DATA PENDING: 미도입 집단 유효 표본 수]명을 포함하였다.

주: 도입 집단은 AI 알람을 수신한 현장, 미도입 집단은 AI 알람을 수신하지 않은 현장의 응답자이다. 항목 구간과 명칭은 최종 설문지의 코딩 기준과 일치시킨다.

표본의 핵심 특성은 집단별 최빈 항목을 중심으로 서술한다. 도입 집단은 [DATA PENDING: 도입 집단의 주요 특성]이 가장 높은 비율을 보였고, 미도입 집단은 [DATA PENDING: 미도입 집단의 주요 특성]이 가장 높은 비율을 보였다. 두 집단의 구성상 차이는 제3절의 동질성 검정 결과와 함께 판단한다.

제2절 측정도구의 신뢰도 및 타당도 검증

<표 5-1> 조사 대상의 인구통계학적 특성(집단별)

구분	항목	도입 빈도 (명)	도입 비율 (%)	미도입 빈도 (명)	미도입 비율 (%)	전체 빈도 (명)	전체 비율 (%)
소속 구분	시공사						
	발주청						
성별	남성						
	여성						
연령	20대						
	30대						
	40대						
	50대						
	60대 이상						
경력	3년 미만						
	3년 이상~5년 미만						
	5년 이상~10년 미만						
	10년 이상~20년 미만						
	20년 이상						
직위	공사감독						
	안전관리자						
	현장소장						
	기타						
현장 공사금 액 규모	20억 원 미만						
	20억 원 이상 ~50억 원 미만						
	50억 원 이상 ~100억 원 미만						
	100억 원 이상 ~120억 원 미만						
	120억 원 이상						
합계							

[확정 필요: 탐색적 요인분석 포함 여부].

본 절은 안전관리 실효성 척도와 탐색 변수인 안전관리 예산 제약성의 내적 일관성을 검증한다. 각 척도의 Cronbach's α 가 .70 이상이면 수용 가능한 신뢰도를 확보한 것으로 판단한다[CITE_TODO: Cronbach's α 수용 기준(.70)]

문헌] 문항 제거 전후의 α 를 함께 확인하며, 기준에 미달한 척도는 문항-총점 상관과 문항 내용을 검토한 뒤 처리 근거를 기록한다.

<표 5-2> 측정도구의 신뢰도 검증 결과

패널 A는 모든 연구에서 보고할 신뢰도 결과이다.

측정변수	적용 집단	최초 문항 수	최종 문항 수	분석 표본(n)	Cronbach's α	문항 제거 여부	판정
안전관리 실효성 전체	전체						
조기인지	전체						
대응 신속성	전체						
원격 파악	전체						
순찰부담 경감	전체						
위험 통제력	전체						
안전관리 예산 제약성	전체						

주: 안전관리 예산 제약성은 H2의 탐색적 보조 분석에 사용한다. 경보 피로도 완화 인식은 도입 집단 전용 참고 척도로 기술통계만 보고하므로 본 표의 신뢰도 검증 대상에서 제외한다. 하위영역이 단일 문항이면 Cronbach's α 를 산출하지 않고 해당 셀에 해당 없음으로 표시한다.

[확정 필요: 탐색적 요인분석을 포함할 경우 아래 패널 B를 유지하고, 포함하지 않을 경우 삭제한다].

패널 B는 탐색적 요인분석을 포함할 때 보고할 타당도 결과이다.

분석 대상	KMO	Bartlett χ^2	df	p	추출 요인 수	요인적 재값 범위	누적 설명분산(%)	제거 문항
안전관리 실효성 문항								
안전관리 예산 제약성 문항								

주: 탐색적 요인분석을 실시하면 표본 적절성, 구형성 검정, 추출 요인 수, 적재 양상, 설명분산과 문항 제거 근거를 보고한다[CITE_TODO: 탐색적 요인분석 적용 및 문항 유지 기준 문헌]. 안전관리 예산 제약성은 탐색적 보조 분석 척도로 검토하고, 경보 피로도 완화 인식은 기술통계만 보고하므로 요인분석 대상에서 제외한다.

신뢰도 검증 결과는 기준 충족 여부를 먼저 제시한다. 안전관리 실효성 전체의 α 는 [DATA PENDING: α]로 [DATA PENDING: 기준 충족 여부]하였고, 5개 하위영역의 α 는 [DATA PENDING: α 범위]로 나타났다. 기준 미달 또는 문항 제거가 발생하면 대상 척도, 제거 문항, 제거 전후 α 와 이론적 판단을 함께 기록한다.

제3절 기술통계 및 집단 동질성 검증

제1항 주요 변수의 기술통계

본 항은 두 집단의 안전관리 실효성 분포와 탐색·참고 변수의 분포를 확인한다. 평균과 표준편차는 수준과 산포를, 왜도와 첨도는 분포의 비대칭성과 정규성 검토 자료를 제공한다. 공통 척도의 기술통계는 도입·미도입 집단별로 제시하고, 전체 표본 통계는 참고값으로 함께 보고한다.

<표 5-3> 주요 변수의 기술통계(집단별)

변수	집단	n	평균(M)	표준편차(SD)	왜도	첨도
안전관리 실효성 전체	도입					
	미도입					
	전체					
조기인지	도입					
	미도입					
대응 신속성	도입					
	미도입					
원격 파악	도입					
	미도입					
순찰부담 경감	도입					
	미도입					
위험 통제력	도입					
	미도입					
안전관리 예산 제약성	도입					
	미도입					
경보 피로도 완화 인식	도입					

주: 안전관리 예산 제약성은 H2의 탐색적 보조 분석을 위해 두 집단 모두 보고한다. 경보 피로도 완화 인식은 도입 집단 전용 참고 척도로 기술통계만 보

고하며, 미도입 집단 값은 산출하지 않는다.

기술통계 결과는 가장 큰 집단 차이와 분포 이상 여부를 먼저 제시한다. 안전관리 실효성의 원평균은 도입 집단 [DATA PENDING: M]점, 미도입 집단 [DATA PENDING: M]점이었으며, 5개 하위영역 중 [DATA PENDING: 원평균 차이가 가장 큰 하위영역]에서 가장 큰 차이를 보였다. 왜도와 첨도는 [DATA PENDING: 분포 판단 및 후속 조치]로 판단하였다.

도입 집단의 경보 피로도 완화 인식은 평균 [DATA PENDING: M]점, 표준편차 [DATA PENDING: SD], 왜도 [DATA PENDING: 왜도], 첨도 [DATA PENDING: 첨도]로 나타났다. 이 결과는 도입 집단의 시스템 경험을 설명하는 기술통계이며 가설 검정에는 사용하지 않는다.

제2항 두 집단의 사전 특성 동질성 검증

본 항은 ANCOVA에 앞서 두 집단의 응답자·현장 특성이 유사한지 검증한다. 범주형 변수는 카이제곱 검정을, 연속형 변수는 독립표본 t 검정을 사용한다[CITE_TODO: 카이제곱 및 독립표본 t 검정의 집단 동질성 판단 기준 문헌]. 연령·경력·공사금액을 구간으로 수집했다면 카이제곱 검정을 적용하고, 연속값으로 수집했다면 독립표본 t 검정을 적용한다.

주: 범주형 변수의 기대빈도가 검정 요건을 충족하지 않으면 [확정 필요: Fisher의 정확검정 또는 범주 통합 적용 기준]을 따른다. 연속형 변수는 평균과 표준편차, 범주형 변수는 빈도와 비율로 요약한다.

동질성 검정 결과 두 집단은 [DATA PENDING: 동질성이 확보된 변수]에서 유의한 차이를 보이지 않았고, [DATA PENDING: 동질성이 기각된 변수]에서 유의한 차이를 보였다. 동질성이 기각된 [DATA PENDING: 해당 변수]는 본 ANCOVA에서 반드시 통제하며, 범주형 변수는 고정요인 또는 더미변수로, 연속형 변수는 공변량으로 투입한다. 사전에 정한 여섯 통제변수는 동질성 검정의 유의 여부와 관계없이 본 모형에 포함한다.

<표 5-4> 두 집단의 사전 특성 동질성 검증 결과

사전 특성	자료 형태	도입 집단 요약	미도입 집단 요약	검정 방법	검정 통계량	df	p	동질성 판정
소속 구분	범주형			χ^2 검정				
성별	범주형			χ^2 검정				
연령								
경력								
직위	범주형			χ^2 검정				
현장 공사금 액 규모								

제4절 가설 검정: 공분산분석(ANCOVA)

제1항 공분산분석 가정 점검

본 항은 H1 검정에 앞서 관측치의 독립성, 회귀기울기 동질성, 오차분산의 등분산성과 잔차 정규성을 점검한다. 현장당 2명이 응답하므로 같은 현장 응답자 간 유사성이 관측치의 독립성을 위협할 수 있다. 현장 식별자별 응답 수 분포를 확인하고, 안전관리 실효성의 급내상관계수(ICC)와 설계효과를 산출하여 군집성의 크기와 유효표본 감소 정도를 판단한다.

회귀기울기 동질성은 집단과 각 연속형 공변량의 상호작용항으로, 등분산성은 Levene 검정으로, 정규성은 잔차의 Shapiro-Wilk 검정과 Q-Q 도표로 판단한다[CITE_TODO: ANCOVA 가정 검정 및 판정 기준 문헌]. 범주형 통제 변수는 고정요인 또는 더미변수로 투입하고 회귀기울기 동질성 검정에서는 제외한다.

주: 설계효과는 평균 군집 크기($\bar{m}$)와 ICC를 이용하여 산출한다. 연령·경력·공사금액을 범주형으로 투입하면 해당 상호작용항을 삭제하고 최종 코딩에 맞는 연속형 공변량만 보고한다. 가정이 위반되면 [확정 필요: 강건 표준오차, 변환, 상호작용 모형 등 대체 절차]를 사전에 확정하여 민감도 분석 결과를 함께 제시한다.

가정 점검 결과 현장별 응답 수는 [DATA PENDING: 응답 수 분포], ICC는 [DATA PENDING: ICC], 설계효과는 [DATA PENDING: 설계효과]로 나타났다. 회귀기울기 동질성은 [DATA PENDING: 충족 여부], 등분산성은 [DATA PENDING: 충족 여부], 잔차 정규성은 [DATA PENDING: 충족 여부]로 나타났다. 군집 효과를 무시하기 어려우면 유의수준을 보수적으로 적용하고 효과 크기와 신뢰구간을 함께 해석한다. 그 밖의 가정을 위반하면 위반 항목과 대체 분석 결과가 H1 판정에 미치는 영향을 함께 기록한다.

제2항 안전관리 실효성에 대한 공분산분석

<표 5-5> 공분산분석 가정 점검 결과(독립성·정규성·등분산성·회귀기울기 동질성)

가정	검정 대상	검정 방법	검정 통계량	df	p	판정	위반 시 처리
독립성(균집성)	현장 단위 응답 수 분포	현장 식별자 별 빈도분석		해당 없음	해당 없음		
	안전관리 실효성	급내상관계수(ICC)		해당 없음	해당 없음		
	안전관리 실효성	설계효과 1 + $(\bar{m} - 1) \times ICC$		해당 없음	해당 없음		
회귀기울기 동질성	집단×연령	상호작용 F검정					
	집단×경력	상호작용 F검정					
	집단×현장 공사금액 규모	상호작용 F검정					
등분산성	집단별 오차분산	Levene 검정					
잔차 정규성	전체 모형 잔차	Shapiro-Wilk 검정					
잔차 정규성	전체 모형 잔차	Q-Q 도표		해당 없음	해당 없음		

본 항은 소속 구분·성별·연령·경력·직위·현장 공사금액 규모를 통제 한 뒤 두 집단의 안전관리 실효성 조정 평균을 비교한다. 집단은 고정요인으로 투입하며, 범주형 통제변수는 고정요인 또는 더미변수로, 연속형 통제변수는 공변량

으로 투입한다. H1은 집단 효과의 유의성과 조정 평균의 방향을 함께 확인하여 판정한다.

<표 5-6> 안전관리 실효성에 대한 공분산분석 결과(조정 평균 포함)
패널 A는 집단별 원평균과 조정 평균이다.

집단	n	원평균 (M)	원표준 편차 (SD)	조정 평균 (Madj)	표준오 차 (SE)	95% CI 하한	95% CI 상한
도입							
미도입							
도입- 미도입	해당 없음		해당 없음				

패널 B는 공변량을 통제한 집단 효과의 ANCOVA 검정 결과이다.

변량원	제곱합 (SS)	df	평균제곱 (MS)	F	p	부분 에타제곱 (ηp^2)
집단 (도입 여부)						
소속 구분						
성별						
연령						
경력						
직위						
현장 공사금액 규모						
오차				해당 없음	해당 없음	해당 없음

주: 조정 평균은 소속 구분·성별·연령·경력·직위·현장 공사금액 규모를 통제
한 추정 주변평균이다. 통제변수의 계수는 교란 통제를 위한 결과로만 보고하
고 실질적 의미를 확대 해석하지 않는다.

H1의 검정 결과는 다음 문장에 수치를 채워 보고한다. 공변량을 통제한 도입
집단의 안전관리 실효성 조정 평균은 [DATA PENDING: 도입 Madj]점으로
미도입 집단의 [DATA PENDING: 미도입 Madj]점보다 [DATA PENDING:

조정 평균 차이]집 [DATA PENDING: 높거나 낮았다]. 집단 효과는 $F([DATA PENDING: df1], [DATA PENDING: df2]) = [DATA PENDING: F]$, $p = [DATA PENDING: p]$, $\eta p^2 = [DATA PENDING: \eta p^2]$ 로 [DATA PENDING: 유의 여부]하였으므로 H1은 [DATA PENDING: 채택 또는 기각]되었다.

부분 에타제곱은 .01, .06, .14를 각각 작은 효과, 중간 효과, 큰 효과의 해석 기준으로 사용한다[CITE_TODO: 부분 에타제곱 효과크기 기준(.01/.06/.14) 문헌]. 통계적 유의성과 효과크기를 함께 보고하며, H1은 p 가 .05 미만이고 도입 집단의 조정 평균이 더 높을 때 채택한다. 반대 방향의 유의한 차이 또는 유의하지 않은 차이는 H1 기각으로 보고한다.

제3항 안전관리 실효성 하위영역별 공분산분석

본 항은 전체 실효성 차이가 어떤 하위영역에서 나타나는지 확인한다. 조기 인지, 대응 신속성, 원격 파악, 순찰부담 경감, 위험 통제력을 각각 종속변수로 설정하고 본 분석과 같은 통제변수를 투입한다. 하위영역 분석은 H1의 세부 양상을 설명하는 보조 결과로 해석한다.

<표 5-7> 하위영역별 공분산분석 결과

하위영역	도입 조정 평균 (SE)	미도입 조정 평균 (SE)	조정 평균 차이	F	p	부분 에타제 곱(ηp^2)	차이 방향·판 정
조기인지							
대응 신속성							
원격 파악							
순찰부 담 경감							
위험 통제력							

주: 자유도와 통제변수 구성은 <표 5-6>의 본 모형과 동일하게 적용한다.
[확정 필요: 5개 하위영역 다중검정의 보정 적용 여부와 방법].

하위영역별 결과는 효과크기가 큰 순서로 기술한다. [DATA PENDING: 유의한 하위영역]에서 도입 집단의 조정 평균이 유의하게 높았고, [DATA PENDING: 유의하지 않은 하위영역]에서는 유의한 차이가 나타나지 않았다. 전체 H1의 채택 여부는 <표 5-6>의 전체 안전관리 실효성 결과로 결정하며, 하위영역 결과만으로 H1 판정을 변경하지 않는다.

제5절 탐색적 보조 분석

본 절은 H2의 집단×안전관리 예산 제약성 상호작용을 탐색적으로 검토한다. 목표 표본은 주효과 검정에 맞추어 산정했으므로 상호작용 검정력이 제한될 수 있다. 따라서 유의성에 따른 확증적 판정보다 상호작용의 방향과 효과크기 및 신뢰구간을 중심으로 보고하며, 본 연구의 주 결론은 H1 결과로 도출한다.

제1항 집단과 안전관리 예산 제약성의 상호작용 분석

H2는 안전관리 예산 제약성이 클수록 도입에 따른 안전관리 실효성 차이가 커지는지를 탐색한다. 집단, 평균중심화한 예산 제약성, 집단×예산 제약성 상호작용항과 여섯 통제변수를 일반선형모형에 투입한다. 상호작용항이 유의하면 예산 제약성의 평균과 평균 $\pm$ 1SD 수준에서 단순기울기 또는 조건부 집단 차이를 분석한다(Aiken & West, 1991).

<표 5-8> 탐색적 보조 분석 결과

패널 A는 H2의 집단×예산 제약성 상호작용 결과이다.

변량원	B	표준오차 (SE)	F 또는 t	p	부분 에타제곱(η^2)	판정
집단						
안전관리 예산 제약성						
집단×안전관리 예산 제약성						

패널 B는 H2 상호작용이 유의할 때 실시할 단순기울기 결과이다.

예산 제약성 수준	도입 조정 평균	미도입 조정 평균	조건부 집단 차이(B)	표준오 차(SE)	t	p	95% CI
낮음(평 균-1S D)							
평균							
높음(평 균+1SD)							

주: H2는 확증적 채택·기각의 근거로 사용하지 않는다. 집단×예산 제약성 상호작용항의 방향과 효과크기 및 신뢰구간을 중심으로 가설 방향과의 일치 여부를 탐색적으로 보고한다.

H2 결과는 상호작용의 방향과 효과크기를 먼저 기술한다. 집단×예산 제약성 상호작용은 B 또는 $F = [\text{DATA PENDING: 통계량}]$, $p = [\text{DATA PENDING: } p]$, ηp^2 또는 $\Delta R^2 = [\text{DATA PENDING: 효과크기}]$ 였고, 예산 제약성이 높아질수록 도입·미도입 집단 간 조건부 차이는 **[DATA PENDING: 확대·축소·변화 없음]**로 나타났다. 이 결과는 H2의 예상 방향과 **[DATA PENDING: 일치 또는 불일치]**하였으나, 상호작용 검정력의 제약 때문에 탐색적 근거로만 해석한다. 상호작용이 유의하지 않으면 단순기울기는 탐색적 결과로만 제시하거나 생략한다.

제6절 연구 결과 및 논의

제1항 연구 결과 종합

본 항은 가설별 검정 결과를 사실 중심으로 종합한다. H1은 전체 안전관리 실효성에 대한 ANCOVA 결과로 판단하고, 5개 하위영역 결과는 차이의 구체적인 양상을 설명하는 자료로 사용한다. H2는 상호작용 검정력의 제약을 명시하고 탐색적 방향과 효과크기만 제시한다.

<표 5-9> 연구 가설 검증 결과 종합

가설	연구 가설	분석방법	핵심 결과	효과크기·설명력	검정결과
H1	공변량을 통제 한 뒤 도입 현장의 안전관리 실효성은 미도입 현장보다 높을 것이다.	ANCOVA	F = [DATA PENDING: F], p = [DATA PENDING: p], 조정 평균 차이 = [DATA PENDING: 차이]	$\eta p^2 =$ [DATA PENDING: ηp^2]	
H2	예산 제약성이 클수록 도입에 따른 안전관리 실효성 차이가 더 클 것이다.	탐색적 집단×예산 제약성 상호작용 분석	B 또는 F = [DATA PENDING: 통계량], p = [DATA PENDING: p], 상호작용 방향 = [DATA PENDING: 방향]	ηp^2 또는 $\Delta R^2 =$ [DATA PENDING: 효과크기]	

주: H1은 주가설로 판정하고, H2는 검정력 제약이 있는 탐색적 보조가설로서 방향과 효과크기를 중심으로 보고한다.

연구 결과는 다음 순서로 요약한다. 첫째, H1을 [DATA PENDING: 채택 또는 기각]하였으며, 도입 집단과 미도입 집단의 조정 평균 차이는 [DATA

PENDING: 핵심 결과]였다. 둘째, 하위영역 중 [DATA PENDING: 가장 뚜렷한 결과]에서 가장 큰 차이가 나타났다. 셋째, H2의 탐색적 보조 분석에서는 [DATA PENDING: 상호작용 방향과 효과크기]를 확인하였다.

제2항 논의

논의는 결과의 중요성과 의미를 이론적·실무적·정책적 측면에서 해석한다. 결과 자체와 해석을 분리하고, 제2장에서 이미 고찰한 이론과 선행연구만 연결한다. 수치와 채택 여부를 먼저 제시한 뒤 선행연구와의 일치 또는 차이를 설명한다.

H1이 채택되면 AI 알림 도입과 안전관리 실효성의 정적 관계가 공변량 통제 후에도 유지되었다는 점을 먼저 논의한다. 이 결과를 스마트 안전기술의 수용·활용 효과에 관한 선행연구(이동건, 2024; 이준호, 2024; Chong et al., 2023; 황병복, 2026)와 비교하고, 본 연구가 중소규모 현장의 도입·미도입 집단을 직접 비교했다는 차별성을 밝힌다. 5개 하위영역의 효과크기 차이는 실제 안전관리 과정의 어느 기능에서 집단 차이가 더 크게 나타났는지를 설명하는 근거로 사용한다.

H1이 기각되면 기각 사실을 수정하거나 숨기지 않고 가장 개연성 높은 원인을 논증한다. 가설의 논리성, 측정도구의 민감도와 신뢰도, 표본 크기와 집단 불균형, 비무작위 배정에 따른 선정 편향, 가정 위반과 검정력의 순서로 점검한다. 특히 원평균 차이와 조정 평균 차이가 달라졌다면 어떤 공변량이 집단 차이를 설명했는지 확인하되, 통제변수 자체의 의미를 확대 해석하지 않는다.

H2의 탐색적 결과가 예상 방향과 일치하면 예산 제약이 큰 현장에서 저비용 시스템의 상대적 가치가 커진다는 선행 논의(윤영석, 2025; 이준호, 2024; Zhou et al., 2023)와 연결한다. 예상 방향과 일치하지 않으면 예산 제약성의 분산 부족, 척도의 민감도, 표본 크기와 상호작용 검정력, 현장별 대체 안전수단의 차이를 순서대로 검토한다. 단순기울기 결과는 상호작용의 실제 방향을 설명하는 범위에서만 해석하며 확증적 결론으로 확대하지 않는다.

논의의 실무적 측면은 유의한 하위영역과 효과크기를 바탕으로 현장 운영상 활용 가능성을 설명한다. 정책적 측면은 중소규모 현장의 비용·인력 제약 속에서 도입 지원의 필요성을 검토하되, 유의하지 않은 결과를 근거로 효과를 과장하지 않는다. 상세한 시사점과 제언은 제6장에서 제시하여 본 절과 역할을 구분한다.

이상으로 본 장에서는 두 집단의 특성과 측정도구를 점검하고, 공변량을 통제한 ANCOVA로 AI 알람 도입 현장의 안전관리 실효성을 검정한다. 다음 제6장에서는 본 장의 가설 검정 결과를 바탕으로 결론을 도출하고, 이론적·실무적·정책적 시사점과 연구의 한계 및 향후 연구 방향을 제시한다.

제6장 결론

제1절 연구 결과의 요약

본 연구는 연구자가 직접 개발한 범용 PC 기반 YOLO-LLM 하이브리드 안전관제 시스템의 기술적 성능을 검증하고, 시스템 도입 여부에 따른 중소규모 건설현장의 안전관리 실효성 차이를 실증하는 데 목적을 두었다. 시스템 검증에서는 1차 YOLO 탐지와 2차 LLM 문맥 검증을 결합한 이중 캐스케이드 구조의 오경보 감소 효과를 확인하고 비용 구성 가정에 따른 도입 가능성을 검토하였다. 현장 실증에서는 AI 알림 수신 여부를 기준으로 도입 현장과 미도입 현장을 구분하고, 두 집단의 안전관리 실효성을 비교한다.

본 연구는 한국농어촌공사 경기지역본부 산하 중소규모 건설현장 60개소(도입 30 + 미도입 30)에서 현장당 2명씩 총 120부를 목표로 하는 사후 설문 방식의 준실험 설계를 적용한다[**확정 필요: 미수신 현장 확보 수**]. 조사 대상자는 각 현장의 관리자와 안전관리자이며, 도입 현장과 미도입 현장에 공통으로 적용할 수 있는 안전관리 실효성 문항에 응답한다. 두 집단을 무작위로 배정하지 않으므로, 연구자는 응답자와 현장의 기존 특성을 분석 단계에서 통제하도록 연구를 설계한다.

연구자는 jamovi 공분산분석(ANCOVA)을 활용하여 소속·성별·연령·경력·직위와 현장 공사금액 규모를 공변량으로 통제하고, 두 집단의 안전관리 실효성 조정 평균을 비교한다. 분석 과정에서는 이상치와 결측치를 점검하고 측정도구의 신뢰도를 확인한 뒤, 독립성·정규성·등분산성·회귀기울기 동질성 등 공분산분석의 가정을 검토한다. 추가설 H1은 공변량 통제 후 도입 현장의 안전관리 실효성이 미도입 현장보다 높은지를 검정하며, H2는 집단×예산 제약성 상호작용을 확인하는 탐색적 보조 분석으로 실시한다.

주요 분석 결과를 요약하면 다음과 같다.

[**DATA PENDING - 제5장 분석 완료 후 작성**]

제2절 논의

1. AI 관제 시스템 도입 여부에 따른 집단 비교 결과에 관한 논의 [DATA PENDING]
2. 안전관리 실효성 하위영역 비교 결과에 관한 논의 [DATA PENDING]
3. 예산 제약성에 따른 집단 차이에 관한 탐색적 논의 [DATA PENDING]

제3절 시사점

본 연구의 결과가 제공하는 시사점을 실무적·학술적·정책적 차원으로 구분하여 제시하면 다음과 같다.

1. 실무적 시사점

첫째, 중소규모 건설현장의 안전관리 실무자는 고가의 상용 관제 인프라 없이도 기존 사무용 PC와 ONVIF 호환 카메라를 활용하여 AI 안전관제를 도입할 수 있다[DATA PENDING: H1 지지 여부와 효과크기 확인 후 확정]. 국토교통부·국토안전관리원(2024) 가이드라인 기준 AI CCTV는 1대당 500만 원대이다. 상황실 구축비 1,200만 원은 적용 구성과 포함 범위가 미확정이다[확정 필요: 상황실 구축비의 원문 항목·구성·포함 범위]. 본 시스템은 기존 인프라를 재활용하여 추가 장비 투자를 최소화한다. H1이 지지되면 저비용 구성의 실무적 가치를 도입·미도입 집단의 안전관리 실효성 차이에서도 확인했다는 근거

를 제공한다.

둘째, AI 안전관제 시스템을 도입한 현장은 감지 정확도뿐만 아니라 오탐 필터링과 알림 기준의 적정성을 지속적으로 관리할 필요가 있다[DATA PENDING: 도입 집단의 경보 피로도 기술통계 확인 후 확정]. 오탐이 누적되면 관리자가 실제 위험 정보에도 둔감해지는 Cry Wolf 현상이 발생할 수 있으므로(Cvach, 2012), 운영자는 LLM 검증 기준과 알림 판정 규칙을 현장 특성에 맞게 점검해야 한다. 경보 피로도 기술통계는 이러한 작동 메커니즘을 해석하는 참고자료로만 사용하고 가설 검증 결과로 확대하지 않는다.

셋째, 다수의 소규모 현장을 분산 관리하는 발주기관은 본부급 거점에서 산하 현장을 통합 관제하는 운영 모델을 검토할 수 있다[DATA PENDING: 원격 파악·순찰부담 경감 하위영역 결과 확인 후 확정]. 공사 기간이 짧은 중소규모 현장은 인력 교체 때마다 시스템 교육과 숙련 비용이 발생하므로, 거점 운영은 반복 투입을 줄이고 발주자의 안전 감독 역량을 보완할 수 있다. 본 시스템은 범용 PC에서 복수 현장의 카메라를 원격 수용하므로, 광역에 다수 현장을 운영하는 기관이 규모의 경제를 확보하는 데 활용할 수 있다.

2. 학술적 시사점

첫째, 후속 연구자는 AI 영상관제의 성과를 mAP·F1과 같은 기술 지표에 한정하지 않고, 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 차이로 측정할 수 있다[DATA PENDING: H1 결과와 유의한 하위영역 명시]. 본 연구의 비교 틀은 YOLO-LLM 캐스케이드 구조의 기술 성능과 현장 관리자의 조기인지·대응·원격 파악 등 업무 성과 간 관련성을 검토하는 후속 연구의 기초가 된다.

둘째, 후속 연구자는 AI 안전관제 도입 여부에 따른 차이를 평가할 때 응답자와 현장 특성을 공변량으로 통제하고 조정 평균을 비교하는 분석 틀을 활용할 수 있다. 본 연구는 실제 현장에서 무작위 배정이 어려운 조건을 명시하고, 준실험 자료에서 관측 가능한 집단 차이를 조정하는 연구 절차를 제시하였다. 이 절차는 기술 도입 여부와 사용자 지각 성과를 비교하려는 유사 현장 연구

에 적용할 수 있다.

셋째, 후속 연구자는 도입·미도입 집단 차이의 크기가 예산 제약성에 따라 달라지는지를 집단×예산 제약성 상호작용으로 탐색할 수 있다[DATA PENDING: 탐색적 보조 분석 결과 명시]. 탐색적 H2에서 예산 제약이 큰 현장의 집단 차이가 더 큰 방향이 확인되면, 절약형 혁신 이론(Zeschky et al., 2011; Radjou et al., 2012)의 적용 범위를 건설안전 기술의 조건부 집단 차이로 확장할 수 있다. 다만 본 연구의 표본 규모에서는 상호작용의 검정력이 제한되므로 후속 연구의 재검증이 필요하다.

3. 정책적 시사점

첫째, 정부와 재해예방 전문기관은 스마트 안전장비 지원 정책에서 고가 장비의 구입·임차뿐만 아니라 범용 PC 기반의 저비용 소프트웨어형 AI 관제 시스템을 지원 대상에 포함하는 방안을 검토할 필요가 있다[DATA PENDING: H1 지지 여부 확인 후 확정]. 탐색적 H2에서 예산 제약이 큰 현장의 집단 차이가 더 큰 방향이 확인되면, 동일한 재정으로 더 많은 취약 현장을 지원하는 정책 근거를 추가로 제시할 수 있다. 다만 정책 판단은 추가설 H1의 결과를 중심으로 하고, 탐색적 상호작용 결과만으로 지원 우선순위를 확정하지 않는다.

둘째, 산업안전보건관리비 제도는 장비 단가 중심의 사용 기준을 소프트웨어·서비스형 안전기술까지 포괄하도록 정비할 필요가 있다[DATA PENDING: H1 결과 확인 후 확정]. 중소기업 현장은 계상액 자체가 작고 집행률도 낮아(윤영석, 2025) 스마트 안전장비 구입·임차 한도 내에서는 상용 AI CCTV를 도입하기 어려운 구조적 제약이 있다(이준호, 2024). 저비용 시스템 도입 현장의 안전관리 실효성이 높게 나타나면, 지원 기준을 기술의 형태보다 검증된 현장 실효성 차이 중심으로 전환하는 근거가 된다.

셋째, 안전관리자 선임 의무가 없는 소규모 현장에 AI 기반 원격 안전관제를 보조적 안전관리 수단으로 인정하고 권장하는 제도적 검토가 필요하다[DATA PENDING: 원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력 결과 확인 후 확정]. 관련 하위영역에서 도입 현장의 조정 평균이 유의하게 높다면, 관리 인력의 공백을

원격 관제로 보완하는 정책 설계의 실증 근거로 활용할 수 있다.

제4절 연구의 한계

본 연구는 다음과 같은 한계를 지니며, 결과를 해석하고 일반화할 때 이를 고려하여야 한다.

첫째, 본 연구는 현장을 무작위로 배정하지 않은 준실험 설계를 적용하므로 집단 선정 편향의 가능성이 남는다. 연구자는 소속·성별·연령·경력·직위와 현장 공사금액 규모를 공변량으로 통제하여 관측된 집단 차이를 완화하지만, 측정하지 않은 현장 특성이나 도입 결정 요인의 영향까지 완전히 제거할 수는 없다. 따라서 공분산분석 결과는 공변량을 조정한 집단 차이로 해석해야 하며, 시스템 도입의 확정적 인과 효과로 확대해서는 안 된다(Shadish, Cook, & Campbell, 2002).

둘째, 본 연구는 안전관리 실효성을 응답자의 자기보고 설문으로 측정한다. 자기보고 자료에는 사회적 바람직성, 회상 오류, 일관된 응답 경향이 개입할 수 있으며, 동일한 설문에서 측정한 보조 변수에는 동일방법편의가 나타날 가능성도 있다(Podsakoff et al., 2003). 따라서 본 연구의 실증 결과는 현장 관리자가 지각한 안전관리 실효성을 의미하며, 실제 재해율·아차사고 건수·대응 시간과 같은 객관 지표의 개선을 직접 입증하지는 않는다.

셋째, 본 연구는 한국농어촌공사 경기지역본부 산하 중소규모 건설현장에서 표본을 수집하므로 특정 발주기관과 지역의 운영 특성이 결과에 반영될 수 있다. 이러한 표본은 조사 조건의 동질성을 확보하는 데 유리하지만, 민간 발주 현장이나 다른 공종·지역으로 결과를 일반화하는 데에는 제약이 따른다.

넷째, 본 연구는 현장 60개소에서 현장당 2명씩 총 120부를 수집하는 설계이므로 같은 현장 응답자 간 유사성이 관측치의 독립성을 위협할 수 있다. 공유된 작업환경과 안전 분위기에서 발생하는 군집 효과는 표본 120부를 확보하더라도 설계효과만큼 실질 유효표본을 줄인다. 본 연구는 급내상관계수(ICC)와 설계효과를 산출하여 군집성의 크기를 보고하고 결과를 보수적으로 해석한다. 그러나 단일수준 공분산분석은 위계선형모형과 달리 현장 내 상관을 직접 모형화하지 못하므로, 후속 연구는 현장 수를 확대하고 다층모형을 적용해야 한

다.

다섯째, 연구자가 시스템 개발자이면서 현장 관리 주체를 겸한다는 점은 응답 편향과 해석 편향의 가능성을 높일 수 있다. 응답자는 연구자와의 업무 관계나 시스템에 대한 기대를 의식하여 실제 인식보다 긍정적으로 응답할 수 있으며, 연구자도 결과를 해석하는 과정에서 개발 시스템에 유리한 의미를 부여할 가능성이 있다. 연구 절차와 분석 기준을 사전에 명확히 하더라도 이러한 영향을 완전히 배제하기 어려우므로, 후속 연구는 시스템 개발과 설문 수집·자료 분석을 독립된 연구자에게 분리할 필요가 있다.

여섯째, 본 연구는 시스템 도입 후 한 시점에 실시하는 횡단 설문이며 도입 전 사전 측정값을 확보하지 않는다. 이 때문에 두 집단의 사후 차이가 시스템 도입 이후 발생한 변화인지, 도입 이전부터 존재한 차이인지를 직접 구분하기 어렵다. 또한 장기 사용에 따른 학습효과, 경보 신뢰의 변화, 효과의 지속성을 추적하지 않으므로 시간에 따른 변화량은 후속 종단 연구에서 검증해야 한다.

일곱째, 탐색적 H2의 집단×예산 제약성 상호작용 검정은 주효과 검정보다 큰 표본을 요구하므로 목표 표본만으로 충분한 검정력을 확보했다고 보기 어렵다. 따라서 유의하지 않은 상호작용을 조건부 효과의 부재로 단정해서는 안 되며, 유의한 결과도 방향성과 불확실성을 중심으로 탐색적 수준에서 해석해야 한다.

여덟째, 본 시스템이 대응할 수 있는 위험은 안전모 미착용이나 위험구역 체류와 같이 일정 시간 지속되는 상태형 위반에 한정된다. 충돌·협착·추락과 같은 순간형 위험은 물리적 운동이 대응 가능한 시간 창을 결정하므로 초 단위 이하의 반응을 요구하며, 본 시스템의 종단 간 지연으로는 대응할 수 없다. 또한 제3장에서 설정한 10초 기준은 예방 효과를 직접 검증한 문헌적 임계값이 아니라, 경보 전송 규격과 인접 연구의 운영점을 참조하여 설정한 설계 목표치다. 지연과 예방 효과의 관계를 직접 검증한 연구는 아직 없다. 후속 연구는 위험 유형별로 요구되는 반응 시간 창을 실증하고, 순간형 위험에는 엣지 추론과 같은 별도의 구조를 검토할 필요가 있다.

제5절 향후 연구 방향

이상의 한계를 보완하기 위한 향후 연구 방향을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 연구주제 측면에서 연구대상과 현장 수를 확대해야 한다. 후속 연구는 민간 발주 현장과 다른 발주기관, 건축·토목·플랜트 등 상이한 공종, 다양한 지역의 현장을 충분히 확보하고, 가능하다면 확률표집이나 현장 특성에 따른 집단 매칭을 적용하여 일반화 가능성을 검증할 필요가 있다. 현장별 복수 응답을 수집할 때에는 다층모형으로 응답자 수준과 현장 수준의 변이를 분리하여 군집 구조를 직접 반영해야 한다.

둘째, 연구 방법 측면에서 시스템 도입 전후의 사전-사후 비교와 중단 설계를 우선 적용해야 한다. 후속 연구가 도입 전 기준선을 확보하고 도입 후 3~6개월 동안 동일 현장을 반복 측정하면 집단 간 변화량과 효과의 지속성을 직접 검증할 수 있다. 또한 시스템 로그의 오탐 차단율·알림 건수·대응 시간과 재해·아차사고·안전점검 지적 건수를 설문 응답과 결합하면 자기보고 측정의 한계를 보완하고 지각과 행동의 정합성을 확인할 수 있다.

셋째, 연구 모형 측면에서는 경보 피로도 완화를 시스템 효과의 작동 메커니즘으로 별도 검증할 필요가 있다. 본 연구는 미도입 집단이 AI 경보에 노출되지 않는 측정 비대칭 때문에 경보 피로도를 도입 집단 기술통계로만 보고한다. 후속 연구는 충분한 도입 현장 표본을 확보하고 시스템 노출, 경보 피로도와 안전관리 실효성을 서로 다른 시점에 측정하여 시간적 순서를 분명히 해야 한다. 나아가 LLM 모델과 프롬프트 조건별 오탐 필터링 성능을 비교하고 객관적 안전성과를 장기간 추적하면, 저비용 관제 시스템의 기술 성능이 현장 안전성으로 이어지는 과정을 더 엄밀하게 설명할 수 있다.

넷째, 탐색적 H2를 확인적으로 재검증하려면 상호작용 효과를 기준으로 사전 검정력 분석을 실시하고 충분한 현장 수를 확보해야 한다. 후속 연구는 예산 제약성의 분포를 넓게 확보하고 집단별 표본을 균형 있게 구성하여 조건부 집단 차이의 크기와 신뢰구간을 안정적으로 추정할 필요가 있다.

참고문헌

가. 학위논문

- 김석기, 「소규모 건설현장 사망사고의 시스템적 원인 규명을 위한 BERTopic-LLM과 AcciMap 통합 분석 프레임워크 개발」, 충북대학교 박사학위논문, 2026.
- 김용선, 「중·소규모 건설현장 재해예방을 위한 스마트 건설안전기술 활용 방안」, 인천대학교 일반대학원 안전공학과 박사학위논문, 2022.
- [01] 김윤현, 「건설현장 위험상황 이해 및 대응을 위한 인공지능 안전인지 프레임워크 연구」, 성균관대학교 일반대학원 글로벌스마트시티융합전공 박사학위논문, 2026.
- [02] 김현수, 「통합관제센터 운영을 위한 Vision AI - VLM 비교 및 하이브리드 연구」, 중앙대학교 대학원 ICT안전학과 석사학위논문, 2026.
- [03] 박종학, 「YOLO(You Only Look Once) 모델별 건설 현장 위험 상태 및 객체 인식 성능 비교」, 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사학위논문, 2025.
- [04] 왕인국, 「건설현장 위험요인 식별을 위한 RAG와 Fine-tuning 기반 LLM 성능향상에 관한 연구」, 광운대학교 대학원 석사학위논문, 2025.
- [05] 윤영석, 「중·소규모 건설현장 안전관리자 인건비 직접공사비 계상과 안전관리 작동성에 관한 연구」, 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사학위논문, 2025.
- 이기수, 「건설현장의 안전 확보를 위한 딥러닝 기반의 시스템비계 설치 이상 감지 연구」, 명지대학교 박사학위논문, 2024.
- [06] 이동건, 「통합기술수용모델(UTAUT)을 활용한 건설근로자들의 스마트 안전장비 수용에 영향을 미치는 요인에 관한 연구」, 인하대학교 공학대학원 건축토목공간정보공학과 석사학위논문, 2024.
- [07] 이준호, 「건설현장 중대재해 감소를 위한 스마트 안전장비의 지원방법

- 개선에 관한 연구」, 한양대학교 융합산업대학원 석사학위논문, 2024.
- 이창남, 「스마트장비(Drone·AIoT)를 활용한 건설현장 안전 관리 활성화 방안
에 관한 연구」, 경기대학교 대학원 건설안전학과 박사학위논문, 2025.
- 이형도, 「객체탐지 알고리즘을 이용한 건설현장 근로자 안전모 실시간 모니
터링 기술 활성화 방안 연구」, 경기대학교 대학원 건설안전학과 박사학
위논문, 2023.
- 조도빈, 「국내 소규모 민간 건설프로젝트의 산업안전보건관리비 준수 실태
분석 및 개선방안 제시연구」, 울산대학교 건축학과 공학박사학위논문,
2026.
- 한소은, 「건설현장 ‘일일 위험성 평가서’ 자동 생성 모델: ‘Vision-Language
Model (VLM)’을 활용하여」, 인천대학교 대학원 건축학과 석사학위논문,
2026.
- Mi, Y., Deep Learning-Based Safety Analysis for High-Altitude
Construction Workers: PPE Detection and Posture Recognition Model
Development, Doctoral dissertation, Kyungpook National University,
2025.
- [08] 황병복, 「철도 건설사업에서 스마트 건설기술의 도입 및 활용이 안전 성
과에 미치는 영향」, 우송대학교 일반대학원 철도공학과 박사학위논문,
2026.

나. 학술지

- Brown et al., "Language Models are Few-Shot Learners", NeurIPS, 2020.
- 류정·박인선, 「건설현장의 스마트 안전장비 성능과 도입 효과 분석」,
『Crisisonomy』, 제21권 제6호, 2025, pp.125 - 135. DOI
10.14251/crisisonomy.2025.21.6.125.
- [01] Cvach, M., "Monitor alarm fatigue: An integrative review", Biomedical Inst
rumentation & Technology, Vol. 46, No. 4, 2012, pp. 268-277.

- [02] Davis, F. D., "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology", *MIS Quarterly*, Vol. 13, No. 3, 1989, pp. 319-340.
- Dixon, S. R., Wickens, C. D., & McCarley, J. S., "On the independence of compliance and reliance: Are automation false alarms worse than misses?", *Human Factors*, Vol. 49, No. 4, 2007, pp.564 - 572. DOI 10.1518/001872007X215656.
- Igbaria, M., & Tan, M., "The consequences of information technology acceptance on subsequent individual performance", *Information & Management*, Vol. 32, No. 3, 1997, pp.113 - 121. DOI 10.1016/S0378-7206(97)00006-2.
- Kim, J., Lee, Y., Yoon, D., Jung, C., & Lee, G., "An Integrated YOLO and VLM System for Fire Detection in Enclosed Environments", *Proceedings on "I Can't Believe It's Not Better: Challenges in Applied Deep Learning" at ICLR 2025 Workshops, Proceedings of Machine Learning Research*, Vol. 296, 2025, pp.151 - 162. <https://proceedings.mlr.press/v296/kim25a.html>
- [03] Lawshe, C. H., "A quantitative approach to content validity", *Personnel Psychology*, Vol. 28, No. 4, 1975, pp. 563-575.
- [04] Pisu, A., Elia, N., Pompianu, L., Barchi, F., Acquaviva, A., & Carta, S., "Enhancing workplace safety: A flexible approach for personal protective equipment monitoring", *Expert Systems with Applications*, Vol. 238, 2024, 122285.
- [05] Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P., "Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies", *Journal of Applied Psychology*, Vol. 88, No. 5, 2003, pp. 879-903.
- Wilson, E. B., "Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference", *Journal of the American Statistical Association*, Vol. 22, No. 158, 1927, pp. 209-212.

- [06] Yao, S., Rahimi Ardabili, B., Danesh Pazho, A., Alinezhad Noghre, G., Ne fConeL & Edith To Lab of R Ed of an All Stat Vd Su b Ene Commi Sd, V 23
Zeschky, M., Widenmayer, B., & Gassmann, O., "Frugal innovation in emerging markets", Research-Technology Management, Vol. 54, No. 4, 2011, pp.38 - 45. DOI 10.5437/08956308X5404007.

다. 보고서

- [01] 고용노동부, 『2024 산업재해 현황분석』, 고용노동부, 2025.
[02] 국토교통부·국토안전관리원, 『스마트 안전장비 활용 가이드라인』, 2024.03, CS-24-E6-002.

라. 관련법

마. 기타

- [01] Aiken, L. S., & West, S. G., Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions, Sage, 1991.
Bhatti, Y. A., What is Frugal, What is Innovation? Towards a Theory of Frugal Innovation, SSRN working paper, 2012. DOI 10.2139/ssrn.2005910.
Green, D. M., & Swets, J. A., Signal Detection Theory and Psychophysics, Wiley, 1966. ISBN 9780471324201.
Radjou, N., Prabhu, J., & Ahuja, S., Jugaad Innovation: Think Frugal, Be Flexible, Generate Breakthrough Growth, Wiley, 2012. ISBN 9781118249741.
[02] Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T., Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference, Houghton Mifflin, 2002.
[03] The jamovi project, jamovi (Version 2.7) [Computer Software], 202

6. <https://www.jamovi.org>
- Ultralytics, [Computer Software], 2025.
- [04] Wu, J., Wu, S., Ma, Y., Yu, G., Xu, H., Zheng, L., & Duan, J., "Monitoring VLM: A Vision-Language Framework for Safety Violation Detection in Mining Operations", *arXiv:2508.03625*, 2025
- 김정아(2021.5.4), 「도시안전정보센터, 지능형 CCTV 선별관제시스템 구축」, 김포신문. <https://www.igimpo.com/news/articleView.html?idxno=63694> (검색일 2026.9.12). 내주: 김정아(2021).
- 손형주(2024.5.24), 「부산 강서구, 271억원 들여 지능형 CCTV 관제 시스템 도입」, 연합뉴스. <https://www.yna.co.kr/view/AKR20240524079100051> (검색일 2026.9.12). 내주: 손형주(2024).

부 록 (도입 현장)

중소규모 건설현장을 위한 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및 실증 연구 : 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 비교를 중심으로
안녕하십니까? 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사과정에 재학 중인 윤혁입니다. 먼저 건설현장의 안전관리를 위해 각자의 자리에서 애써 주시는 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 본 설문은 귀하의 현장에서 운용한 AI 안전 알림 시스템의 사용 경험을 바 탕으로 현장의 안전관리 실효성과 시스템 특성 인식을 조사하여, 도입 현장 과 미도입 현장의 차이를 비교·분석하기 위한 학술 연구 자료를 수집하는 데 목적이 있습니다. 응답에는 정답이 없으며, 시스템을 운용하고 AI 알림을 수신하신 경험에 근 거하여 느끼신 그대로 응답해 주시면 됩니다. 본 설문은 무기명으로 진행하 며, 응답 내용은 통계법 제33조에 따라 철저히 비밀이 보장되고 오직 학술 연구 목적의 통계 분석에만 사용됩니다. 다소 번거로우시더라도 성실하게 응답해 주시면 본 연구에 큰 도움이 되 겠습니다. 설문에 응해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 2026년 9월

소 속 : 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공
지도교수 : 박 중 용
연 구 자 : 윤 혁
이 메 일 : yoonyhyeok1@gmail.com

Part A. 인구통계학적 특성

A. 실태조사 대상자 개요

A-1) 귀하의 소속 구분은 ?

- ① 시공사 ② 발주청(공사감독·감리원 포함)

A-2) 귀하의 성별은?

- ① 남성 ② 여성

A-3) 귀하의 연령대는?

- ① 20대 ② 30대 ③ 40대 ④ 50대 ⑤ 60대 이상

A-4) 귀하의 건설현장 안전관리 또는 공사감독 경력은?

- ① 3년 미만 ② 3년 이상 ~ 5년 미만 ③ 5년 이상 ~ 10년 미만
④ 10년 이상 ~ 20년 미만 ⑤ 20년 이상

A-5) 귀하의 직위는?

- ① 공사감독 ② 안전관리자 ③ 현장소장 ④ 기타 ()

A-6) 현재 담당 현장의 공사금액 규모는?

[확정 필요: 공사금액 구간 기준]

- ① 20억 원 미만 ② 20억 원 이상 ~ 50억 원 미만
③ 50억 원 이상 ~ 100억 원 미만
④ 100억 원 이상 ~ 120억 원 미만 ⑤ 120억 원 이상

Part B. 안전관리 실효성

※ 다음 Part B의 모든 문항은 리커트 5점 척도입니다. 각 문항을 읽고 귀하의 생각과 가장 가까운 곳에 √ 표시하여 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 - ② 그렇지 않다 - ③ 보통이다 - ④ 그렇다 - ⑤ 매우 그렇다)

안전관리 실효성		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
B-1	우리 현장은 위험 상황을 조기에 인지한다.	①	②	③	④	⑤
B-2	우리 현장은 위험 상황을 인지하면 초동 대응을 빠르게 지시한다.	①	②	③	④	⑤
B-3	우리 현장은 안전관리자가 현장을 비웠을 때에도 위험 상황을 신속하게 파악한다.	①	②	③	④	⑤
B-4	우리 현장은 현장과 떨어진 장소에서도 위험 정보와 조치 필요사항을 원활하게 공유한다.	①	②	③	④	⑤
B-5	우리 현장은 제한된 인력으로도 현장 순찰과 위험 확인 업무를 효율적으로 수행한다.	①	②	③	④	⑤
B-6	우리 현장은 불필요한 확인 업무를 줄이고 실제 위험 대응에 집중한다.	①	②	③	④	⑤
B-7	우리 현장은 필요한 경우 시정·작업중지 등 통제 조치를 신속하게 시행한다.	①	②	③	④	⑤
B-8	우리 현장의 안전관리 방식은 사고로 이어질 수 있는 위험요인을 실질적으로 통제한다.	①	②	③	④	⑤

Part C. 안전관리 예산 제약성

※ 다음 Part C의 모든 문항은 리커트 5점 척도입니다. 각 문항을 읽고 귀하의 생각과 가장 가까운 곳에 √ 표시하여 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 - ② 그렇지 않다 - ③ 보통이다 - ④ 그렇다 - ⑤ 매우 그렇다)

안전관리 예산 제약성		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
C-1	해당 현장은 고가의 스마트 안전장비를 구축하기에는 예산이 매우 부족한 편이다.	①	②	③	④	⑤
C-2	스마트 안전장비나 관제 시스템을 도입할 안전관리 예산이 충분히 편성되어 있지 않다.	①	②	③	④	⑤
C-3	산업안전보건관리비 계상 기준만으로는 첨단 안전관리 시스템 도입이 어렵다.	①	②	③	④	⑤
C-4	소속 기관인 본사 또는 발주처로부터 별도의 스마트 안전 예산을 지원·승인받기 어려운 여건이다.	①	②	③	④	⑤

도입 현장 전용부

Part D. 시스템 특성 인식

※ 다음 Part D의 모든 문항은 리커트 5점 척도입니다. 각 문항을 읽고 귀하의 시스템 운용 경험에 근거하여 가장 가까운 곳에 ✓ 표시하여 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 - ② 그렇지 않다 - ③ 보통이다 - ④ 그렇다 - ⑤ 매우 그렇다)

시스템 특성 인식		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
D-1	본 시스템은 고가 AI 서버 없이 일반 사무용 PC만으로 구동할 수 있어 별도의 장비 투자 부담이 적다.	①	②	③	④	⑤
D-2	제조사가 다른 기존 현장 카메라도 호환되어 추가 장비 교체 없이 도입할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
D-3	알람이 단시간에 폭주해도 쿨링타임 등 제어 기능으로 시스템 지연이나 멈춤 없이 안정적으로 동작한다.	①	②	③	④	⑤
D-4	통신 품질이 불안정한 현장에서도 온·오프라인 필터링 기능이 안정적으로 작동한다.	①	②	③	④	⑤
D-5	본 시스템의 AI는 현장의 자연 배경을 사람이나 위험 객체로 잘못 인식하지 않는다.	①	②	③	④	⑤
D-6	LLM이 캡처 이미지의 전후 맥락을 파악하여 정상 작업 상황을 위험으로 오인하지 않는다.	①	②	③	④	⑤
D-7	위험 상황이 발생하면 위험 요약과 이미지가 모바일 메신저로 지연 없이 전달된다.	①	②	③	④	⑤
D-8	모바일 메신저만으로 직관적인 상황 파악과 현장 지시가 가능하다.	①	②	③	④	⑤

Part E. 경보 피로도 완화

※ 다음 Part E의 모든 문항은 리커트 5점 척도입니다. 각 문항을 읽고 귀하의 시스템 운용 경험에 근거하여 가장 가까운 곳에 ✓ 표시하여 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 - ② 그렇지 않다 - ③ 보통이다 - ④ 그렇다 - ⑤ 매우 그렇다)

경보 피로도 완화		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
E-1	LLM이 가짜 위험을 걸러주어 잦은 알람 확인에 대한 스트레스가 현저히 줄었다.	①	②	③	④	⑤
E-2	무의미한 알람을 확인하느라 낭비되던 시간이 줄어 핵심 업무에 집중할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
E-3	알람을 받아도 ‘또 오탐일 것’이라고 무시하게 되는 둔감화 경향이 줄어들었다.	①	②	③	④	⑤
E-4	본 시스템 도입 이후 경보 알람에 대한 피로감과 부담감이 감소하였다.	①	②	③	④	⑤

끝까지 응답해 주셔서 진심으로 감사합니다.

부 록 (미도입 현장)

	중소규모 건설현장을 위한 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및 실증 연구 : 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 비교를 중심으로	
안녕하십니까? 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사과정에 재학 중인 윤혁입니다. 먼저 건설현장의 안전관리를 위해 각자의 자리에서 애써 주시는 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 본 설문은 건설현장의 안전관리 실태와 여건을 조사하여 현장 간 안전관리 실효성의 차이를 비교·분석하기 위한 학술 연구 자료를 수집하는 데 목적이 있습니다. 응답에는 정답이 없으며, 귀하가 담당하시는 현장의 안전관리 실태와 여건에 근거하여 느끼신 그대로 응답해 주시면 됩니다. 본 설문은 무기명으로 진행하며, 응답 내용은 통계법 제33조에 따라 철저히 비밀이 보장되고 오직 학술 연구 목적의 통계 분석에만 사용됩니다. 다소 번거로우시더라도 성실하게 응답해 주시면 본 연구에 큰 도움이 되겠습니다. 설문에 응해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 2026년 9월		

소 속 : 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공
지도교수 : 박 종 용
연 구 자 : 윤 혁
이 메 일 : yoonhyeok1@gmail.com

Part A. 인구통계학적 특성

A. 실태조사 대상자 개요

A-1) 귀하의 소속 구분은 ?

- ① 시공사 ② 발주청(공사감독·감리원 포함)

A-2) 귀하의 성별은?

- ① 남성 ② 여성

A-3) 귀하의 연령대는?

- ① 20대 ② 30대 ③ 40대 ④ 50대 ⑤ 60대 이상

A-4) 귀하의 건설현장 안전관리 또는 공사감독 경력은?

- ① 3년 미만 ② 3년 이상 ~ 5년 미만 ③ 5년 이상 ~ 10년 미만
④ 10년 이상 ~ 20년 미만 ⑤ 20년 이상

A-5) 귀하의 직위는?

- ① 공사감독 ② 안전관리자 ③ 현장소장 ④ 기타 ()

A-6) 현재 담당 현장의 공사금액 규모는?

[확정 필요: 공사금액 구간 기준]

- ① 20억 원 미만 ② 20억 원 이상 ~ 50억 원 미만
③ 50억 원 이상 ~ 100억 원 미만
④ 100억 원 이상 ~ 120억 원 미만 ⑤ 120억 원 이상

Part B. 안전관리 실효성

※ 다음 Part B의 모든 문항은 리커트 5점 척도입니다. 각 문항을 읽고 귀하의 생각과 가장 가까운 곳에 √ 표시하여 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 - ② 그렇지 않다 - ③ 보통이다 - ④ 그렇다 - ⑤ 매우 그렇다)

안전관리 실효성		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
B-1	우리 현장은 위험 상황을 조기에 인지한다.	①	②	③	④	⑤
B-2	우리 현장은 위험 상황을 인지하면 초동 대응을 빠르게 지시한다.	①	②	③	④	⑤
B-3	우리 현장은 안전관리자가 현장을 비웠을 때에도 위험 상황을 신속하게 파악한다.	①	②	③	④	⑤
B-4	우리 현장은 현장과 떨어진 장소에서도 위험 정보와 조치 필요사항을 원활하게 공유한다.	①	②	③	④	⑤
B-5	우리 현장은 제한된 인력으로도 현장 순찰과 위험 확인 업무를 효율적으로 수행한다.	①	②	③	④	⑤
B-6	우리 현장은 불필요한 확인 업무를 줄이고 실제 위험 대응에 집중한다.	①	②	③	④	⑤
B-7	우리 현장은 필요한 경우 시정·작업중지 등 통제 조치를 신속하게 시행한다.	①	②	③	④	⑤
B-8	우리 현장의 안전관리 방식은 사고로 이어질 수 있는 위험요인을 실질적으로 통제한다.	①	②	③	④	⑤

Part C. 안전관리 예산 제약성

※ 다음 Part C의 모든 문항은 리커트 5점 척도입니다. 각 문항을 읽고 귀하의 생각과 가장 가까운 곳에 √ 표시하여 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 - ② 그렇지 않다 - ③ 보통이다 - ④ 그렇다 - ⑤ 매우 그렇다)

안전관리 예산 제약성		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
C-1	해당 현장은 고가의 스마트 안전장비를 구축하기에는 예산이 매우 부족한 편이다.	①	②	③	④	⑤
C-2	스마트 안전장비나 관제 시스템을 도입할 안전관리 예산이 충분히 편성되어 있지 않다.	①	②	③	④	⑤
C-3	산업안전보건관리비 계상 기준만으로는 첨단 안전관리 시스템 도입이 어렵다.	①	②	③	④	⑤
C-4	소속 기관인 본사 또는 발주처로부터 별도의 스마트 안전 예산을 지원·승인받기 어려운 여건이다.	①	②	③	④	⑤

끝까지 응답해 주셔서 진심으로 감사합니다.

Abstract

[내용 확정 후 작성]